



Informe final WS Active Directory

Gestión Estratégica de TI y Redes Corporativas (Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca)



Scan to open on Studocu

Índice

Capítulo I.

- 1.** Introducción
- 2.** Objetivos
 - a.** Objetivo Principal
 - b.** Objetivos Específicos
- 3.** Contexto de Windows NT
- 4.** Selección de Versión de Windows NT
- 5.** Controlador de Dominio según Microsoft

Capítulo II.

- 1.** Active Directory
 - a.** Estructura lógica
 - i.** Dominio organizativo
 - ii.** Árbol de dominios
 - iii.** Bosque de dominio organizativo
 - iv.** Unidad Organizativa
 - b.** Estructura física
 - c.** Directivas de Grupo, GPO
 - i.** Directivas por defecto
 - ii.** Directivas de auditoría
 - iii.** Directivas de contraseña muy específica
- 2.** DHCP
- 3.** DNS
- 4.** LDAP
 - i.** Funcionamiento de LDAP
 - ii.** Cómo se almacena la información en LDAP
 - iii.** Nomenclatura Especificación X.500 en LDAP

Capítulo III.

- 1.** Introducción
- 2.** Análisis del Entorno (la empresa)
- 3.** Estructura organizativa
- 4.** Organigrama
- 5.** Infraestructura

Capítulo IV.

- 1.** Requisitos previos de hardware para Windows server 2012 R2
- 2.** Instalación de Windows Server
- 3.** Configuración del adaptador de red
- 4.** Instalación y configuración de Active Directory
 - a.** Bosque de Dominio Organizativo
 - b.** Unidades Organizativas, grupos de usuarios y usuarios
 - c.** Conexión Equipo Remoto a dominio
 - d.** Configuración de la Seguridad del sistema
- 5.** Instalación y Configuración de DHCP
- 6.** Instalación y Configuración de DNS
- 7.** Visualización y Configuración de LDAP

Capítulo V

- 1.** Soluciones Alternas a Active Directory
- 2.** Conclusiones

Bibliografía

Active Directory

Instalación y Aplicación

Capítulo I

1. Introducción.-

Durante el transcurso de las últimas décadas, por medio de la mecanización y automatización en todo ámbito de nuestra sociedad (resaltando el aspecto económico/industrial), la industria del software y del hardware, como era de esperar, pasaron a apoderarse de los diferentes mercados a nivel mundial, pues, sin estos dos pilares de la tecnología, lo que hoy en día conocemos como siglo XXI, no existiría como tal; tanto es así que ahora no se puede establecer, como un ejemplo, una empresa vanguardista sin tener una correcta implementación y administración de redes internas, esto desde el punto de vista de la administración general de la empresa, hasta pasar por la seguridad en la información de la misma.

Como solución a la necesidad planteada en el ejemplo, desde el punto de vista del software, a día de hoy se manejan servicios de directorios (SD), mismos que consisten en una aplicación o conjuntos de aplicaciones que almacenan y organizan la información sobre los usuarios de una red de ordenadores y la información y recursos que permiten a los administradores poder gestionar qué información estos usuarios llegan a tener acceso.

En Microsoft, una de las corporaciones más importantes en el mercado del software, encontraron el servicio de directorio “perfecto”: Active Directory. Y si, en efecto, se lo puede considerar el mejor servicio de directorio en la actualidad.

Active Directory se implementa en redes distribuidas de computadoras permitiendo la utilización de diferentes protocolos como DNS, LDAP, DHCP entre otros.

En el presente informe, llegaremos a comprender a detalle en qué consiste este servicio, como se implementa en sus diferentes facetas y entender con un ejemplo puntual como es su funcionamiento.

2. Objetivos

a. Objetivo Principal.-

Comprender el funcionamiento de los servicios Active Directory, DNS, DHCP y LDAP desde todas sus facetas, sean estas teóricas y/o prácticas, mediante su correspondiente estudio a detalle.

b. Objetivos Específicos.-

Estudiar todos los aspectos teóricos que implica el servicio de directorio Active Directory.

Comprender su funcionamiento y todas sus connotaciones prácticas para su implementación en nuestra vida profesional.

Implementar un ejemplo del servicio de directorio Active Directory en una empresa de nuestra sociedad (Ricosur), analizando la estructura de la empresa los roles de los empleados, recursos y equipos.

Crear en el controlador del dominio la jerarquía de carpetas y unidades organizativas (UO) junto a todos los usuarios, grupos y equipos. Esto en función a la necesidad de analizar y otorgar a cada grupo los permisos necesarios para realizar su trabajo.

Instalación y configuración del servicio DNS; éste será utilizado para la resolución de nombres dentro de la red.

Llevar a cabo la correcta configuración del servicio DHCP, obteniendo como resultado un servidor que se encargará de ofrecer y dar las direcciones IP's que deseen los hosts dentro de la red.

Implementar una correcta gestión de comandos en el protocolo LDAP para lograr verificar que la administración de políticas LDAP pueden ser modificadas.

Comprobar la funcionalidad excelsa y sencilla del servicio de directorio Active Directory mediante su implementación en todas sus facetas.

3. Contexto de Windows NT.-

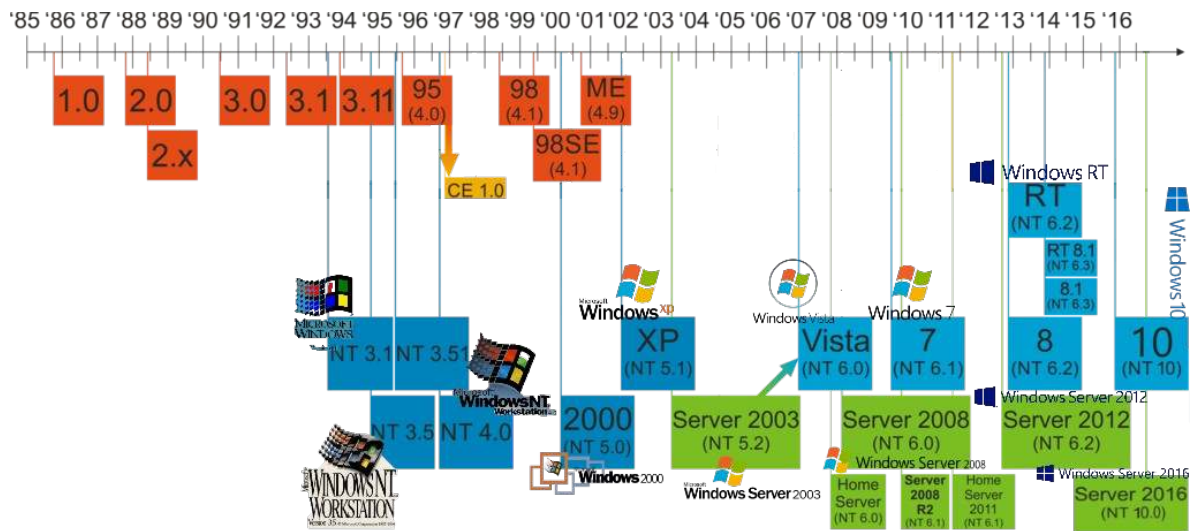
Para ponernos un poco en ambiente, vemos un poco de la historia y funcionalidad de la familia de Windows NT:

Windows NT (New Technology) inicia en 1993, previo al lanzamiento de Windows 1995. Esta nueva familia de sistemas operativos tendría un enfoque orientado a gestionar estaciones de trabajo y servidores de red.

Presentado como una alternativa con interfaz gráfica propia y estable para SO Unix, Windows NT es la línea actual más utilizada por usuarios de Microsoft.

Esta familia se subdivide en dos, como mencionamos en párrafos anteriores párrafo: Sistemas operativos para entorno de escritorio (usuario habitual) y los Sistemas operativos para servidores de red (sub familia Windows Server).

Tal como su nombre indica, Windows Server es una línea de Microsoft dedicada íntegramente a la gestión de servidores que tuvo sus inicios allá por el año 2000 con Windows Server 2000, mismo que en aquel entonces solamente tenía un enfoque en establecer servicios como FTP, web y archivos en general para una pequeña empresa. Posteriormente sale el Windows Server 2003, mismo que maneja mejoras notorias respecto a su antecesor, además de presentar un especial enfoque en las mejoras de seguridad. Luego aparece una versión R2 de la 2003 y la posterior 2008, esta última destacando sobre la otra debido a su mejora en las funcionalidades del servicio de Active Directory.



Timeline de la línea Windows NT (Imagen mejorada)

4. Selección de Versión de Windows NT.-

Dentro de lo concerniente a la presente práctica, nosotros utilizaremos el Sistema Operativo Windows Server en su versión 2012 R2.



Logotipo Oficial de Windows Server 2012

La versión 2012r2 es la versión para servidores de Windows 8, misma que mejora características funcionales como actualizaciones en HyperV, un mejor administrador de tareas y un rol de administración de direcciones IP, incluyendo también un nuevo sistema de archivos ReFS.

Es menester destacar que, si bien existen versiones más modernas de Windows Server, la 2012r2 es la más amigable con el usuario de todas, pues maneja una lógica de manejo más sencilla que su predecesora la 2016.

5. Controlador de Dominio según Microsoft

Los controladores de dominio son el centro neurálgico de los server Windows que contienen la base de datos de Active Directory y ejecutan funciones relacionadas con este, como la autenticación; que es el proceso de garantizar o denegar a un usuario el acceso a recursos compartidos o a otra máquina de la red, normalmente a través del uso de una contraseña y la autorización. Un controlador de dominio es cualquier servidor Windows que cuente con la función de controlador de dominio instalada.

Cada controlador de dominio almacena una copia de la base de datos de Active Directory, que contiene información sobre todos los objetos dentro del mismo dominio. Además, cada controlador de dominio almacena el esquema de todo el bosque, así como toda la información

sobre el mismo. Un controlador de dominio no almacenará una copia de ningún esquema o información de bosque de un bosque diferente, aunque se encuentren en la misma red.

Funciones especializadas del controlador de dominio:

Se usan roles especializados de controlador de dominio para realizar operaciones específicas que no están disponibles en los controladores de dominio estándar. Aunque estos roles maestros se asignan al primer controlador creado en cada bosque o dominio, un administrador puede re asignarlos manualmente.

- Maestro de esquema

Solo existe un maestro de esquema por bosque. Contiene la copia maestra del esquema utilizado por todos los demás controladores de dominio. Tener una copia maestra garantiza que todos los objetos se definen de la misma manera.

- Maestro de nombres de dominio

Solo existe un maestro de nombres de dominio por cada bosque, y su función es garantizar que todos los nombres de los objetos sean únicos y, cuando sea necesario, realizar referencias cruzadas de los objetos almacenados en otros directorios.

- Maestro de infraestructura

Hay un maestro de infraestructura por dominio que mantiene la lista de objetos eliminados y rastrea las referencias de los objetos en otros dominios.

- Maestro del identificador relativo

El maestro del identificador relativo rastrea la asignación y creación de identificadores de seguridad únicos (SID) en todo el dominio, y hay uno por dominio.

- Emulador de controlador de dominio primario

Solo hay un emulador de controlador de dominio primario (PDC) por dominio. Está ahí para proporcionar compatibilidad con versiones anteriores de los antiguos sistemas de dominio basados en Windows NT, y responde a las solicitudes realizadas a un PDC como se esperaría que lo hiciera un PDC antiguo.

- Almacén de datos

El almacén de datos se encarga del almacenamiento y la recuperación de la información en cualquier controlador de dominio. El almacén de datos se compone de tres capas. La capa inferior es la propia base de datos. La capa intermedia está compuesta por componentes de servicio, el agente del sistema de directorio (DSA), la capa de base de datos y el motor de almacenamiento

extensible (ESE). En la capa superior se encuentra el servicio de almacenamiento de directorio, el LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), la interfaz de replicación, la API de mensajería (MAPI) y el administrador de cuentas de seguridad (SAM).

En un dominio Windows, cuando un cliente no autorizado solicita un acceso a los recursos compartidos de un servidor, el servidor actúa y pregunta al controlador de dominio si ese usuario está autenticado. Si lo está, el servidor establecerá una conexión de sesión con los derechos de acceso correspondientes para ese servicio y usuario. Si no lo está, la conexión es denegada.

Una vez que el controlador de dominio identifica a un usuario, se devuelve al cliente una ficha especial (token) de autenticación, de manera que el usuario no necesitará volver a iniciar sesión para acceder a otros recursos en dicho dominio, ya que el usuario se considera autenticado en el dominio.

Capítulo 2.

1. Active Directory.-

Active directory es un servicio de directorio que permite referenciar y organizar objetos tales como cuentas de usuario, nombres de recurso compartidos, autorizaciones mediante grupos de dominio y otros. La información puede así ser administrada en un directorio de referencia, esto con el objetivo de facilitar la administración del Sistema de Información.

Funcionamiento

En el servidor Active Directory tendremos un usuario (objeto) compuesto por los típicos atributos que denotan su presencia, como son, el campo "Nombre", el campo "Apellido", "Email" y otros.

Pero es que además este usuario pertenecerá a un grupo determinado, el cual tiene determinados privilegios como el acceso a impresoras de red que están almacenadas con un campo "Nombre", "Fabricante", etc.

El equipo cliente, está en comunicación con este servidor, así que el usuario, cuando arranca el equipo encontrará una pantalla de bloqueo como si de cualquier sistema se tratase. Cuando ponga su usuario y contraseña, este no estará físicamente en el equipo, sino que estará ubicado en este servidor.

El cliente solicitará las credenciales al servidor Active Directory para que este las verifique, y si existen, enviará la información relativa al usuario al equipo cliente.

En este momento el usuario iniciará sesión de forma aparentemente normal en su equipo. tendrá sus archivos personales típicos almacenados en el disco duro. Pero según el grupo al que pertenezca, también tendrá acceso a recursos de la red como la impresora.

Para asegurarse de que puede crear un diseño eficiente y confiable de Active Directory, necesita conocer tanto la estructura lógica como la física de la red. El examen y el conocimiento de la estructura empresarial de la organización también resultan importantes. Active Directory separa la estructura lógica del dominio de la estructura física real.

a. ESTRUCTURA LÓGICA

La estructura lógica de una red se compone de elementos intangibles como objetos, dominios, árboles y bosques.

El bloque de construcción básico de Active Directory es el objeto, un conjunto de atributos diferenciados y con nombre que representa un recurso de la red. Los atributos del objeto son características de objetos del directorio. Los objetos se pueden organizar en clases, que son agrupaciones lógicas de objetos. Los usuarios, grupos y equipos son ejemplos de clases de objeto diferentes.

En el nivel más bajo, algunos objetos representan entidades individuales de la red, como un usuario o equipo. Estos objetos se denominan hoja y no pueden contener otros objetos. Sin embargo, para facilitar la administración y simplificar la organización del directorio, puede colocar objetos hoja dentro de otros objetos denominados objetos contenedor. Los objetos contenedor también pueden contener otros contenedores de forma anidada, o jerárquica.

El tipo más común de objeto contenedor es una unidad organizativa (OU, Organizational Unit). Puede usar una unidad organizativa para organizar objetos de un dominio en algún tipo de agrupación lógica administrativa. Es importante tener en cuenta que la estructura y jerarquía de una unidad organizativa dentro de un dominio es independiente de la estructura de cualquier otro dominio.

Todos los objetos de la red, ya sean hojas o contenedores, sólo pueden existir dentro de un dominio. Los dominios se usan para agrupar objetos relacionados con el fin de reflejar la red de una organización. Cada dominio que se crea almacena información acerca de los objetos que contiene, únicamente. Actualmente, el límite admitido para el número de objetos que puede mantener en un dominio es de un millón.

Cada dominio representa un límite de seguridad. El acceso a los objetos dentro de cada dominio se controla mediante entradas de control de acceso (ACE, Access Control Entries) contenidas en listas de control de acceso (ACL, Access Control Lists). Estas opciones de seguridad no cruzan los límites de los dominios. Dentro de Active Directory, un dominio también se puede denominar partición. Dado que un dominio es una partición física de la base de datos de Active Directory, puede estructurarlos por la función empresarial (recursos humanos, ventas o contabilidad) o por la ubicación (geográfica o relativa).

Cuando agrupa dominios relacionados para permitir el uso compartido de los recursos globales, está creando un árbol. Aunque un árbol se puede componer de un único dominio, se pueden combinar varios dentro del mismo espacio de nombres en una estructura jerárquica. Los dominios del árbol se conectan de forma transparente a través de relaciones de confianza de dos sentidos con seguridad basada en Kerberos. Estas confianzas son permanentes, y no se pueden eliminar, y transitivas. En otras palabras, si el dominio A confía en el dominio B y el dominio B confía en el dominio C, entonces el dominio A confía en el dominio C.

Todos los dominios dentro de un árbol comparten una definición formal de todos los tipos de objetos denominada esquema. Además, dentro de un árbol determinado, todos los dominios

comparten el catálogo global. El catálogo global es un repositorio central para los objetos del árbol.

Cada árbol también se representa por un espacio de nombres contiguo. Por ejemplo, si el dominio raíz de una compañía es "compañía.com" y crea dominios diferentes para las divisiones de ventas y soporte, los nombres de dominio serían "ventas.compañía.com" y "soporte.compañía.com". A estos dominios se les denomina secundarios. A diferencia de lo que ocurre en Windows NT 4.0, cada dominio genera automáticamente relaciones de confianza.

En el nivel más alto, pueden agruparse árboles dispares para formar un bosque. Un bosque permite combinar divisiones diferentes en una organización o, incluso, pueden agruparse organizaciones distintas. Éstas no tienen que compartir el mismo esquema de denominación y pueden operar de forma independiente y seguir comunicándose entre sí. Todos los árboles de un bosque comparten el mismo esquema, catálogo global y contenedor de configuración. De nuevo, la seguridad basada en Kerberos proporciona las relaciones de confianza entre los árboles.

Otra ventaja de los Servicios de directorio de Windows 2012 es que se puede desinstalar Active Directory sin tener que reinstalar todo el sistema operativo de servidor. Para convertir un servidor miembro en un controlador de dominio, basta con que ejecute la herramienta DCPROMO con el fin de agregar el servidor Active Directory. Para quitar el servidor Active Directory, ejecute la herramienta DCPROMO de nuevo.

i. Dominio

Un dominio es un conjunto de ordenadores, equipos, usuarios, recursos, etc., que comparten una base de datos de directorio común. Los distintos dominios seguirán una estructura de nombres basada en DNS, en el que cada subdominio se creará agregando un identificador a la izquierda del nombre del dominio padre. El uso de dominios permite conseguir los siguientes objetivos:

- Delimitar la seguridad.

Un dominio Windows Server define un límite de seguridad. Las directivas de seguridad, los derechos administrativos y las listas de control de acceso (Access Control Lists, ACLs) no se comparten por defecto entre dominios. Es decir, aunque en una organización pueden existir múltiples dominios interrelacionados, cada uno presenta una configuración de seguridad independiente.

- Replicar la información.

La información sobre los objetos que existen en un dominio se almacena en una de las particiones que contiene la base de datos del directorio (en particular, la denominada partición del dominio). Cada partición constituye lo que se conoce como una unidad de replicación, o conjunto concreto de equipos (DCs) que mantienen una copia idéntica de la partición mediante replicación. Active Directory utiliza un modelo de replicación multimaestro, lo cual significa que cualquier DC admite cambios en la información de su partición, y es capaz de replicarlos luego al resto de DCs que constituyen su unidad de replicación. En particular, la unidad de replicación de la partición de dominio de un dominio concreto está constituida por los DCs de dicho dominio, pero no de otros.

- Aplicar directivas de grupo.

Un dominio define un posible ámbito para las políticas. Al aplicar un objeto de política de grupo (GPO) en un dominio, este establece comportamientos específicos a los ordenadores (equipos) y usuarios del dominio bajo su ámbito. Por defecto, estas políticas se aplican siempre dentro de un mismo dominio y no entre dominios.

- Delegar permisos administrativos.

En dominios Windows Server se puede realizar una delegación personalizada de los derechos administrativos a usuarios o grupos concretos dentro del Directorio Activo, tanto a nivel del dominio completo como de unidades organizativas (OUs) individuales. Esto reduce la necesidad de tener varios administradores con amplios permisos administrativos. Ya que un dominio representa un límite de seguridad, los permisos administrativos delegados también se limitan al dominio.

Para que el dominio funcione debe estar dentro de un árbol, el cual está dentro de un bosque. Un bosque está formado por uno o varios árboles, estos árboles estarán formados por uno o varios dominios. El primer dominio que se crea en AD es el dominio raíz del bosque, al mismo tiempo se creará el árbol y el bosque que lo contienen, dicho bosque recibirá el mismo nombre del dominio raíz. Los siguientes dominios que se creen y se inserte en el árbol pasarán a ser un dominio secundario o hijo del principal. Toda la estructura antes mencionada está controlada por los controladores de dominio, que son aquellos servidores que ejecutan software capaz de mantener la estructura del AD.

ii. Árbol de dominios

Un árbol es un conjunto de uno o más dominios dentro de un bosque que comparten un espacio de nombres contiguo, es decir, comparten un sufijo de DNS común. Si en una organización existe más de un dominio, estos se disponen en una o varias estructuras de árbol jerárquicas.

El primer dominio que se crea en una organización es el dominio raíz del bosque, y crea el propio bosque y el primer árbol del mismo. Cuando se agrega un dominio a un árbol existente, éste pasa a ser un dominio secundario (o hijo) de alguno de los dominios existentes, que pasa a ser su dominio padre. Los dominios secundarios pueden representar entidades geográficas (valencia, madrid, barcelona), entidades administrativas dentro de la organización (departamento de ventas, departamento de desarrollo ...), u otras limitaciones específicas de una organización, según sus necesidades.

Los dominios que forman un árbol se vinculan mediante relaciones de confianza bidireccionales y transitivas. La relación padre-hijo entre dominios en un árbol de dominio es simplemente una relación de confianza. Sin embargo, los dominios siguen siendo independientes entre sí: los administradores de un dominio padre no son automáticamente administradores del dominio hijo y el conjunto de políticas de un dominio padre no se aplican automáticamente a los dominios hijo.

Por ejemplo, en la Universidad Politécnica de Valencia cuyo dominio actual de Active Directory es upv.es se crean dos nuevos departamentos: DSIC y DISCA. Con el fin de permitir la administración de los dominios por parte de los técnicos de los respectivos departamentos, se decide agregar dos

nuevos dominios a su árbol de dominios existente en lugar de crear dos unidades organizativas en el dominio principal. Los dominios resultantes, dsic.upv.es y disca.upv.es forman un espacio de nombres contiguo, cuya raíz es upv.es. El administrador del dominio padre (upv.es) puede conceder permisos para recursos a cuentas de cualquiera de los tres dominios del árbol, pero por defecto no los puede administrar.

iii. Bosque de dominio organizativo

Un bosque se define como un grupo de árboles que no comparten un espacio de nombres contiguo, y que se conectan mediante relaciones de confianza bidireccionales y transitivas. A efectos prácticos, se debe recordar que sea cual sea la cantidad y estructuración de dominios de una organización, todos ellos constituyen un único bosque. Por lo tanto, aunque en la organización exista un único dominio, o varios dominios en un único árbol, dicho dominio o dicho árbol constituyen por sí mismos el bosque de la organización. En un bosque, todos los dominios comparten la misma configuración, el mismo esquema de directorio, y el mismo catálogo global.

Añadir nuevos dominios a un bosque es fácil. Sin embargo, existen ciertas limitaciones que hemos de tener en cuenta al respecto:

- No se pueden mover dominios de Active Directory entre bosques.
- Sólo se puede eliminar un dominio de un bosque si este no tiene dominios hijo.
- Después de haber creado el dominio raíz de un árbol, no se pueden añadir al bosque dominios con un nombre de dominio de nivel superior.
- No se puede crear un dominio padre de un dominio existente.

En general, la estructuración de los dominios de una organización mediante un bosque con uno o varios árboles permite mantener convenciones de nombres de dominio tanto contiguos como discontiguos, lo cual puede ser útil en organizaciones con divisiones independientes que quieren mantener sus propios nombres DNS.

iv. Unidad Organizativa

La unidad organizativa (OU) es un contenedor en el dominio de Active Directory que puede contener diferentes objetos del mismo dominio de AD: otros contenedores, grupos, usuarios y cuentas de computadora. Active Directory OU es una unidad administrativa simple dentro de un dominio en el que un administrador puede vincular objetos de la Política de grupo y asignar permisos a otro usuario.

Las unidades organizativas permiten crear la jerarquía de nuestra organización. Su fin es crear una estructura de "carpetas" que administrativamente organice nuestra empresa.

Por lo tanto, podemos distinguir dos tareas principales cuando usamos OU, excepto para almacenar objetos en Active Directory:

- Delegación de tareas administrativas y de administración dentro del dominio a otros administradores y usuarios sin otorgarles los permisos de administrador de dominio;
- Vincular políticas de grupo (GPO) a todos los objetos (usuarios y equipos) en esta OU.

b. Estructura Física

Los controladores de dominio y los sitios son los dos componentes básicos que tienen que ver con la estructura física de una configuración de red de área local.

En las redes empresariales que abarcan varias ubicaciones geográficas las implicaciones del diseño y la estructura de una red de área ancha son extremadamente importantes cuando se conoce el efecto que la replicación de la base de datos del directorio puede tener en el rendimiento de la red y los controladores de dominio.

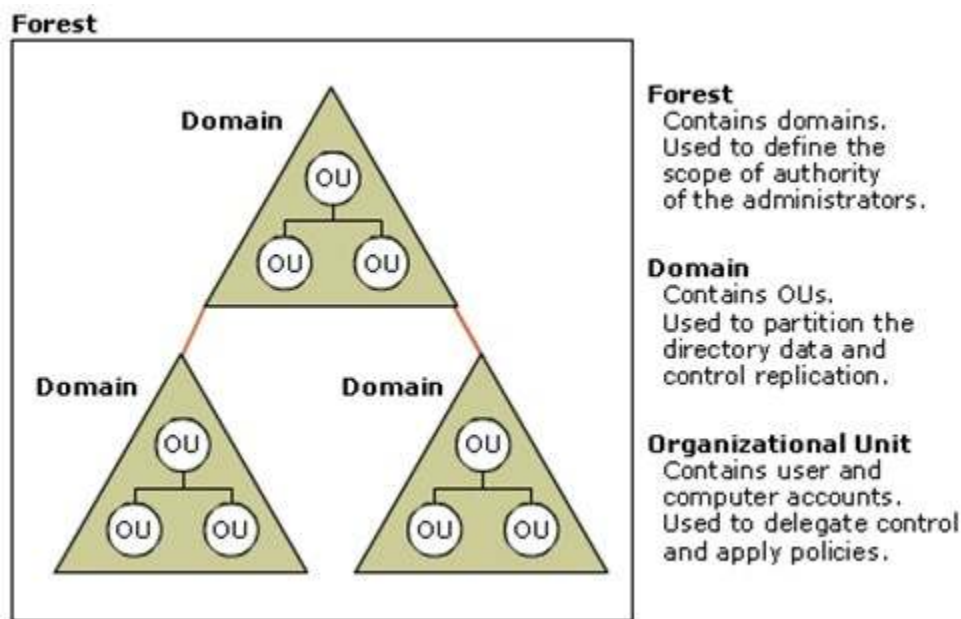


Imagen Ilustrativa de la Relación entre Bosque-Árbol-Dominio-Unidad Organizativa

c. Directivas de Grupo, GPO

Las directivas de grupo es una infraestructura que le permite implementar configuraciones y preferencias específicas para los usuarios y equipos. Las configuraciones de dichas directivas se encuentran en los objetos de directiva de grupo (en adelante GPO), que se vinculan con los siguientes contenedores de servicio de directorio de AD: sitios, dominios u OU. Posteriormente los destinos afectados evalúan las configuraciones dentro de las GPO mediante la naturaleza jerárquica de AD.

Se puede administrar la configuración y las preferencias de las directivas de grupo en un entorno de AD DS a través de la Consola de administración de directivas de grupo (en adelante GPMC). En el paquete de Herramientas de administración remota del servidor se incluyen herramientas de administración de directivas de grupo para administrar la configuración desde el escritorio.

Al instalar la GPMC también se instala el módulo Windows PowerShell con toda la funcionalidad y al instalar el paquete de Herramientas de administración remota del servidor, también se instalan los cmdlets más recientes de Windows PowerShell, los cuales pueden configurar las características de las directivas de grupo.

Las aplicaciones prácticas de Las directivas de grupo permiten reducir considerablemente el costo total de propiedad en una organización. Varios factores, como el gran número de opciones de

configuración de directiva disponibles, la interacción entre varias directivas y las opciones de herencia pueden hacer que el diseño de una directiva de grupo resulte complejo. Mediante la planificación, el diseño, la comprobación y la implementación de una solución basada en los requisitos de negocios de su organización puede proporcionar la funcionalidad, seguridad y control de administración normalizados que la organización necesita.

Funcionalidades nuevas o actualizadas de las directivas de grupo:

FUNCIONALIDAD	NUEVA O ACTUALIZADA	DESCRIPCIÓN
Actualización remota de la directiva de grupo	Nueva	Programa una actualización de directiva de grupo remota para uno o más equipos.
Mejoras del informe de resultados de la directiva de grupo	Actualizada	Ahora los resultados de la directiva de grupo incluyen más información.
Estado de la infraestructura de la directiva de grupo	Nueva	Muestra el estado de replicación de Active Directory y SYSVOL en relación con la directiva de grupo

i. Directivas por defecto

Cuando se creó el dominio de AD al mismo tiempo se crearon las dos directivas por defecto siguientes:

- Default Domain Policy. Esta directiva se sitúa en la raíz del dominio y afecta al conjunto de unidades organizativas. Los parámetros que contiene son de contraseña y de bloqueo, al igual se pueden configurar los parámetros comunes a todos los objetos del dominio o parámetros de auditoría.
- Default Domain Controller Policy. Esta directiva se sitúa y afecta a la unidad organizativa Domain Controllers. Los parámetros de la directiva se reservan a los controladores de dominio y se pueden configurar los siguientes tipos de parámetros: o Directivas de asignaciones de derechos: permiten atribuir permisos suplementarios a un usuario. o Directiva de opciones de seguridad: permite la configuración de los parámetros de auditoría así como otros parámetros.

ii. Directivas de auditoría

La auditoría permite almacenar una entrada en un registro de eventos cuando un usuario realiza alguna acción en el sistema, registrando al usuario y que acción ha realizado. Es posible registrar dos tipos de acciones: acciones que hayan fracasado o acciones que hayan tenido éxito.

Es posible auditar varios tipos de eventos, mencionados a continuación:

- Eventos de inicio de sesión de cuenta: permite auditar cada conexión y desconexión de un usuario o equipo diferente al que registra el evento y también valida la cuenta.
- Auditar la administración de cuentas: cuando se administran las cuentas en un equipo se genera un evento, al registrar este evento resulta muy sencillo saber quién ha creado, modificado o eliminado una cuenta.
- Auditar el acceso del servicio de directorio: permite auditar el acceso de un usuario a un objeto de AD. Este objeto tiene una lista de control de acceso de sistema (SACL) la cual permite determinar que usuarios y grupos cuyas acciones deben ser auditadas.
- Auditar sucesos de inicio de sesión: se produce una auditoría tras cada conexión o desconexión de un usuario.
- Auditar el acceso a objetos: permite auditar el acceso a un objeto que contiene una lista de SACL

d. Gestión de la seguridad en Active Directory

Una directiva de seguridad engloba los parámetros relativos a la política de contraseña y de bloqueo de cuentas. Estos parámetros se configuran como se ha comentado anteriormente en la directiva por defecto Default Domain Policy.

i. Directivas de contraseña muy específica

La directiva de contraseña muy específica permite definir varias directivas de contraseña o de bloqueo, éstas sólo se aplican a un usuario o grupo global. Sólo los usuarios que estén en el grupo Domain Controllers pueden definir este tipo de directiva.

En WS 2008 aparecen dos nuevas clases que también las encontramos en WS 2012R2, dichas clases son las siguientes:

- El objeto configuración de contraseña (en adelante PSO, Password Settings Object): tiene atributos de todos los parámetros de una directiva de dominio por defecto, salvo la configuración Kerberos.
- El contenedor de configuraciones de contraseña (en adelante PSC, Password Settings Container): Se crea en el interior del contenedor del sistema de dominio, el cual permite almacenar PSO

Los parámetros de la directiva de contraseña son los siguientes:

- Complejidad de la contraseña: Si se habilita este parámetro la contraseña no puede contener parte del nombre de la cuenta, como mínimo si longitud será de seis caracteres y al menos deberá estar formada con tres de las cuatro siguientes categorías: letras minúsculas, letras mayúsculas, cifras y caracteres especiales.
- Vigencia de la contraseña: se configura una duración mínima en la que no se podrá cambiar a contraseña y máxima que tras pasado este tiempo será necesario cambiarla.
- Longitud de la contraseña: permite establecer el número mínimo de caracteres que contendrá contraseña.

- Exigir historial de contraseñas: para evitar que un usuario introduce la misma contraseña, al configurar el historial se prohíbe el uso de las últimas contraseñas del usuario, estableciendo el número de estas almacenadas en el historial.
- Cifrado reversible: permite almacenar la contraseña utilizando un cifrado reversible lo que equivale a almacenarlas en texto plano sin cifrar.

Los parámetros de la directiva de bloqueo son los siguientes:

- Duración del bloqueo de cuenta: permite definir el tiempo en minutos de bloqueo de una cuenta.
- Restablecer recuentos de bloqueo de cuenta tras: define el tiempo en minutos tras el cual el contador de bloqueos se pone a 0.
- Umbral de bloqueo de cuenta: define el número de intentos erróneos (en el inicio de sesión) tras los cuales se bloquea la cuenta.

Además de estos parámetros, se han incluido dos nuevos atributos:

- Vínculo PSO: permite vincular un objeto PSO a un usuario o a un grupo.
- Prioridad: número entero que define la prioridad del objeto en caso de aplicar varios PSO a un mismo objeto.

La directiva de contraseña muy específica se puede configurar de varias maneras utilizando el editor de interfaces del servicio AD (en adelante Editor ADSI) o mediante interfaz gráfica utilizando la ventana del “Centro de administración de AD”.

2. DHCP.-

DHCP (Protocolo de configuración dinámica de Host), como su nombre indica, es un protocolo entre cliente y servidor que sirve para asignar IPs a los clientes de manera dinámica y ordenada en base a una lista de asignación. Además, el cliente DHCP también tendrá obtendrá los parámetros de configuración de otros servicios automáticamente (sean estos DNS y WIINS).

Dentro de lo concerniente a la aplicación de este servicio, DHCP permite gestionar las direcciones de manera estática, automática y dinámica.

Estática o Manual/Consiste en designar una dirección IP a un cliente puntual. El motivo de esta es preservar la seguridad en la red al no permitir el ingreso de hosts indeseados.

Automática/Este tipo de designación es específica para un entorno de red ya establecido que no presente variaciones constantes, pues, la manera de proceder que tiene este tipo es mediante la designación permanente de una IP para una máquina en base a una primera petición al DHCP. Es así que la siguiente vez que la máquina solicite al DHCP por una dirección IP, el mismo responde con la que se designó la primera vez que existió una petición de parte de ese host.

Dinámica/Este último tipo de designación permite al cliente poder tener diferentes IPs en cada petición (de darse el caso). El tiempo de “vida” de cada dirección IP es determinado

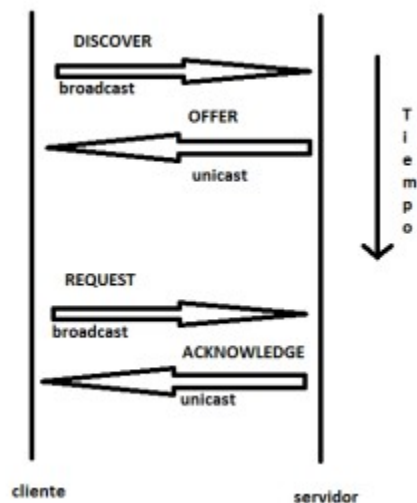
por el DHCP y una vez caducado este, el host deberá solicitar otra vez una dirección IP del DHCP. Este tipo en específico es bueno para una red cambiante.

Nota: DHCP permite reservar ciertas direcciones IP de manera planificada.

Funcionamiento

El protocolo en sí funciona en base a tres mensajes (etapas), mismos que son:

- DHCP Discovery/Es la primera etapa de mensajes; consiste en el envío de un mensaje por parte del host hacia el DHCP, solicitando una dirección IP y su correspondiente configuración de red.
- DHCP Offer/En esta segunda etapa el servidor responde con un paquete para el cliente, mismo donde contiene una lista de posibles direcciones que los clientes pueden utilizar.
- DHCP Request/Posteriormente, el cliente responde con otra petición al DHCP. Esta última petición es puntualmente la dirección IP que desea el cliente (el cliente selecciona una de las configuraciones ofrecidas en el paquete enviado por el DHCP).
- Finalmente el DHCP envía lo que solicitó el cliente en el mensaje DHCP Request. Esta fase requiere del reconocimiento mediante un DHCP ACK enviado al cliente. El paquete enviado incluye información como arrendamiento, la duración y otra información de configuración que pueda necesitar el cliente finalizando así el ciclo de iniciación.



3. DNS (Domain Name Server).-

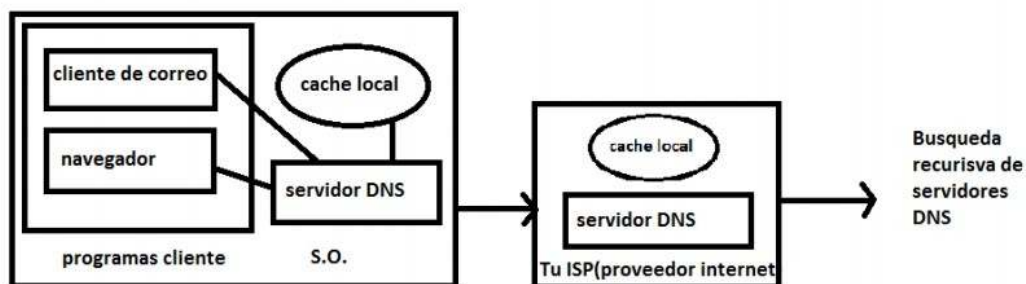
El DNS (Sistema de Nombres de Dominio) es utilizado para asignar nombres a equipos y servicios de una red que se organizan en una jerarquía de dominios. Las redes TCP/IP, como Internet, usan DNS para la resolución de equipos y servicios mediante nombres descriptivos, los cuales son más sencillos de memorizar, facilitando así la navegación a los usuarios en internet o para los usuarios dentro en una misma intranet. (Microsoft) El sistema de nombres de dominio tiene como finalidad la traducción de direcciones IP a nombres de dominio y vice-versa. Un dominio es una red que identifica a un grupo de máquinas o equipos conectados a internet. Los DNS, como en el caso de este trabajo, también son utilizados dentro de una misma red para la resolución de nombres de

equipos conectados dentro del mismo dominio. Si un DNS no dispone de la resolución del nombre pedido, éste reenviará la petición a otro servidor DNS el cual actuará de la misma forma hasta que se encuentre una resolución a la petición inicial. El correcto funcionamiento del sistema DNS requiere del funcionamiento de tres componentes principales:

- A. Clientes: Encargados de enviar las peticiones DNS de resolución de nombres a servidores DNS.
- B. Servidores: Una vez el cliente ha enviado la petición DNS, éstos se encargan de la resolución de ésta, y si no disponen de la respuesta, re enviarán la petición hasta que se encuentre dicha solución a otros servidores DNS.
- C. Zonas de autoridad: Es un servidor o un grupo de servidores encargados de resolver un conjunto de dominios determinados.

A la hora de entender cómo se estructura un dominio es importante saber que los dominios dentro del nombre de dominio se separan por puntos. La etiqueta encontrada en la parte derecha del dominio es conocida como “dominio de nivel superior”. Cada etiqueta a la izquierda de ésta son subdominios y puede tener varios. Finalmente la parte más a la izquierda del dominio suele ser el nombre de la máquina. De esta manera se organiza y crea una ruta lógica.

Al realizar una petición ésta se envía al servidor DNS local del sistema operativo del cliente mismo. El sistema operativo comprueba si tiene dicha información en su caché, en el caso de que no se encuentre, la petición se enviará a uno o más servidores (normalmente lo enviará a su zona de autoridad, por ejemplo .com), ésta buscará en la tabla donde tienen la información sobre qué servidores se encargan de la resolución de nombres y le enviará el nombre del servidor al DNS. (Wikipedia) El servidor enviará de nuevo la petición pero esta vez al servidor DNS que la zona de autoridad ha dicho que tenía la solución y ésta devolverá la dirección IP que tiene la resolución de dicho nombre. Con la dirección IP nuestro navegador ya puede empezar a intercambiar paquetes.



4. LDAP (Protocolo Ligero de Acceso a Directorios).-

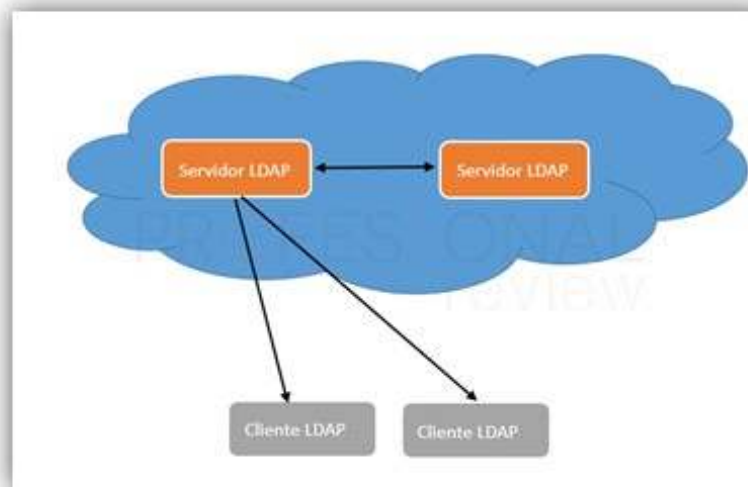
LDAP son las siglas de Lightweight Directory Access Protocol (en español Protocolo Ligero/Simplificado de Acceso a Directorios) que hacen referencia a un protocolo a nivel de aplicación que permite el acceso a un servicio de directorio ordenado y distribuido para buscar diversa información en un entorno de red.

Recordando un poco, vemos que un directorio es un conjunto de objetos con atributos organizados en una manera lógica y jerárquica. El ejemplo más común es el directorio telefónico,

que consiste en una serie de nombres (personas u organizaciones) que están ordenados alfabéticamente, con cada nombre teniendo una dirección y un número de teléfono adjuntos. Por tanto, un directorio resulta ser como un libro o carpeta, en la cual se escriben nombres de personas, teléfonos y direcciones, y se ordena alfabéticamente.

Un árbol de directorio LDAP a veces refleja varios límites políticos, geográficos u organizacionales, dependiendo del modelo elegido. Los despliegues actuales de LDAP tienden a usar nombres de Sistema de Nombres de Dominio (DNS por sus siglas en inglés) para estructurar los niveles más altos de la jerarquía. Conforme se desciende en el directorio pueden aparecer entradas que representan personas, unidades organizacionales, impresoras, documentos, grupos de personas o cualquier cosa que representa una entrada dada en el árbol (o múltiples entradas).

Habitualmente, almacena la información de autenticación (usuario y contraseña) y es utilizado para autenticarse aunque es posible almacenar otra información (datos de contacto del usuario, ubicación de diversos recursos de la red, permisos, certificados y otros). A manera de síntesis, LDAP es un protocolo de acceso unificado a un conjunto de información sobre una red.



i.

Funcionamiento de LDAP

LDAP es un protocolo basado en la conexión entre cliente y servidor. En el servidor LDAP se almacenarán los datos relativos al directorio, el cual podrá usar una amplia variedad de bases de datos para este almacenamiento, llegando a ser de grandes dimensiones.

El funcionamiento de acceso y administración es muy similar a Active Directory de Windows. Cuando el cliente LDAP se conecta con el servidor, podrá realizar dos acciones básicas, bien consultar y obtener información del directorio, o modificarla.

Si un cliente consulta la información el servidor LDAP puede conectarla directamente si tienen un directorio alojado en él, o bien redirigir la solicitud hasta otro servidor que efectivamente tenga esta información. Este podrá ser local, o remoto.

Si un cliente quiere modificar la información del directorio, el servidor comprobará si el usuario que está accediendo a este directorio tiene permisos de administrador o no. Entonces, la información y gestión de un directorio LDAP se podrá hacer de forma remota.

El puerto de conexión para el protocolo LDAP es el TCP 389, aunque por supuesto, se podrá modificar por el usuario y establecerlo en el que desee si así se lo indica al servidor.

ii. Cómo se almacena la información en LDAP

En un directorio LDAP podremos almacenar básicamente la misma información que en un Directorio Activo de Windows. El sistema está basado en la siguiente estructura:

Entradas, llamadas objetos en Active Directory. Estas entradas son colecciones de atributos con un Nombre Distinguido (DN) Este nombre se utiliza para dar un identificador único e irrepetible a una entrada del directorio. Una entrada puede ser el nombre de una organización y de ella colgarán unos atributos. También una persona puede ser una entrada.

Atributos: Los cuales poseen un tipo identificador y los correspondientes valores. Los tipos se utilizan para identificar los nombres de atributos, por ejemplo "mail", "name", "jpegPhoto", etc. Algunos de los atributos que pertenecen a una entrada debe ser obligatorios y otros opcionales.

LDIF: El Formato de Intercambio de Datos de LDAP es la representación en texto ASCII de las entradas LDAP. Este debe ser el formato de los archivos que se utilicen para importar información a un directorio LDAP. Cuando se escriba una línea en blanco, significará el final de una entrada.

Árboles: Es la organización jerarquizada de entradas. Por ejemplo, en una estructura de árbol podremos encontrar un país en la parte superior y como principal, y dentro de éste tendremos los distintos estados que conforman el país. Dentro de cada estado podemos enumerar los distritos, ciudadanos y direcciones de donde viven, y así sucesivamente.

Si aplicamos esto a Internet y la informática, podríamos organizar un directorio LDAP mediante un nombre de dominio que haría las funciones de árbol y de él colgaran los distintos departamentos o unidades organizativas de una empresa, empleados etc. Y es precisamente de esta forma como actualmente se forma los directorios, gracias al uso de un servicio DNS, podremos asociar una dirección IP con un directorio LDAP para poder acceder a él mediante el nombre de dominio.

iii. Nomenclatura Especificación X.500 en LDAP

Durante los años 70's las compañías de telecomunicaciones empezaron a manejar el concepto de servicios de directorio para las nuevas tecnologías de información que se venían desarrollando, basando la idea en la comprensión de los requerimientos de

directorios. Este concepto, su implementación y demás características fueron introducidas en la especificación X.500 de 1980, misma que hoy en día se reconoce por haber sido un conjunto de estándares de redes de ordenadores sobre servicios de directorio.

Uno podía acceder a los servicios de directorio X.500 mediante protocolos DAP y LDAP (derivados de la especificación). Posteriormente LDAP pasó a suplantar a la misma X.500, pues era una especificación/protocolo más liviano del mismo.

En función a la derivación de la que resultó LDAP es que hoy en día se manejan conceptos y nomenclatura provenientes de X.500.

Algunos de los conceptos utilizados por X.500 que hoy en día se manejan para LDAP son:

- AIG → Arbol de información de la guía.
- ASG → Agente de sistema de la guía.
- AUG → Agente de usuario de la guía.
- BIG → Base de información de la guía.
- DGGAD → Dominio de gestión de la guía de administración.
- DGG → Dominio de gestión de la guía.
- DGGPR → Dominio de gestión de la guía privado.
- ISA → Interconexión de sistemas abiertos.
- NDR → Nombre distinguido relativo.
- PAG → Protocolo de acceso a la guía.
- PSG → Protocolo de sistema de guía.
- GPO → Políticas de Grupo.
- cn → Common Name.
- OU → Unidad Organizacional.
- DC → Componente de Dominio.

Nota: LDAP no utiliza otros como organization, country y demás.

Si se desea saber más, se puede consultar la guía: “SERIE X: REDES DE COMUNICACIÓN DE DATOS: LA GUÍA”.

Capítulo III

1. Introducción.-

A fin de configurar un sistema corporativo en un entorno empresarial, se presenta la organización y estructura de la empresa de fiambres y embutidos “Rico Sur”.

2. Análisis del Entorno (la empresa).-

La fábrica de fiambres y embutidos “Rico Sur” nace en la ciudad de Sucre como una empresa unipersonal fundada por Willy Montoya el año 1992 orientando su actividad a la producción de embutidos con la filosofía de proveer al mercado local productos derivados de la transformación de carne de ganado porcino y vacuno hacia el mercado consumidor.

La fábrica de fiambres y embutidos “Rico Sur” desarrolla sus actividades productivas y de comercialización en la ciudad de Sucre, ubicada en la calle Monseñor Santillán 98, constituyéndose a la fecha, en una empresa estable y en proceso de crecimiento. Desde el inicio de sus actividades la empresa “Rico Sur” ha tenido un progresivo crecimiento, realizando inversiones en maquinaria para el crecimiento de la empresa, la fábrica contaba en ese entonces solo con 4 maquinarias un personal muy reducido atendiendo sus pedidos de sus productos como ser chorizo chuquisaqueño, chorizo parrillero, arrollado, pasta de hígado, mortadela, fiambre cervecero, etc, posteriormente se puede afirmar que la empresa ha crecido en los últimos años obteniendo credibilidad de clientes y proveedores, actualmente cuenta con las instalaciones necesarias para la elaboración de los productos y con personal calificado en la fabricación de los fiambres y embutidos. También cuenta con todos los permisos necesarios para su funcionamiento.

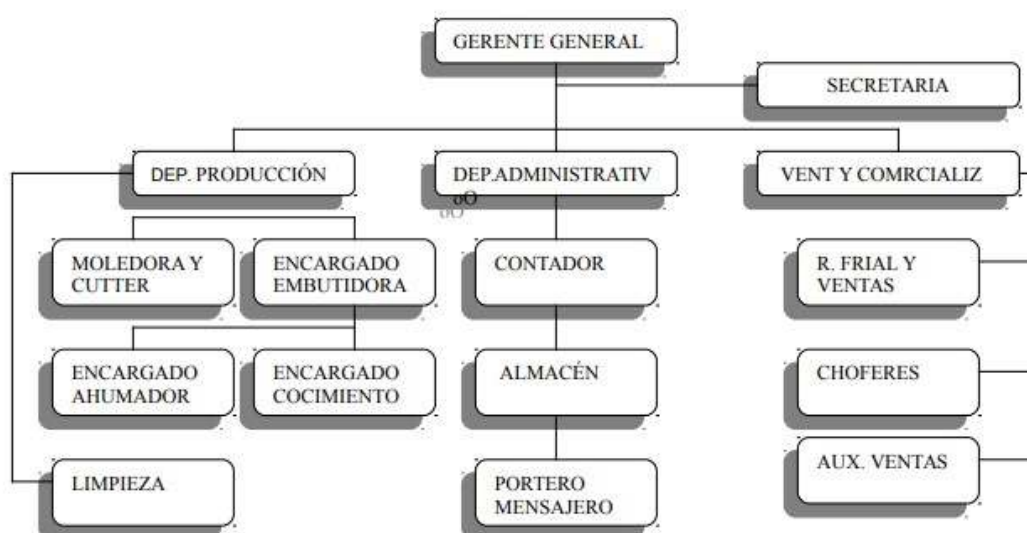
3. Estructura organizativa

El dueño de la empresa desarrolla funciones como gerente, el cual cuenta con una amplia experiencia en este rubro dado varios años de servicio en empresas tales como Cobolde.

La fábrica cuenta con 16 trabajadores a los cuales se les brinda un trato adecuado y digno dentro de la Ley general del Trabajo, los mismos que desempeñan diferentes funciones en la empresa. A la vez que cuenta con un personal capacitado en el área de producción y comercialización desde la fecha de su inauguración, el contador es el que desempeña funciones en el área administrativa.

4. Organigrama.-

A continuación se representan las estructuras departamentales y las personas que las dirigen e integran.



A continuación se describe el manual de funciones que permite que el personal tenga conocimiento sobre su cargo a desempeñar por cada una de las dependencias:

GERENCIA:

- Llevar a cabo la representación de la empresa.
- Celebrar los contratos y realizar las operaciones necesarias para el normal funcionamiento de la empresa.
- Dirigir, coordinar y supervisar todas las actividades de la empresa, en el desarrollo de las políticas adoptadas.
- Programar las actividades de la empresa en coordinación con los jefes de departamento.

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN.

- Programar y ejecutar los programas de producción de la empresa.
- Ejercer control de calidad sobre los productos elaborados en la planta.
- Rendir informes a la gerencia sobre la producción.
- Supervisar al personal de producción.

DEPARTAMENTO DE VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN.

- Elaborar y coordinar la ejecución del presupuesto del departamento.
- Coordinar la distribución de los productos elaborados por la empresa.
- Supervisar al personal de ventas.
- Promover y adelantar campañas de publicidad y promoción.
- Rendir informes a la gerencia sobre el comportamiento de las ventas.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

- Administrar la unidad estratégica de negocio con la máxima exigencia.
- Planificar la gestión empresarial.
- Preparar el estado de resultados.
- Presentar la evaluación de la gestión productiva al Gerente general de la empresa.

SECRETARÍA.

- Organizar y sistematizar la información.
- Llevar un registro de los compromisos de la empresa.
- Servir de contacto entre los diferentes departamentos de la empresa. Organizar las reuniones ejecutivas.
- Atender el teléfono.
- Atender a los clientes con amabilidad y eficiencia.

VENDEDOR.

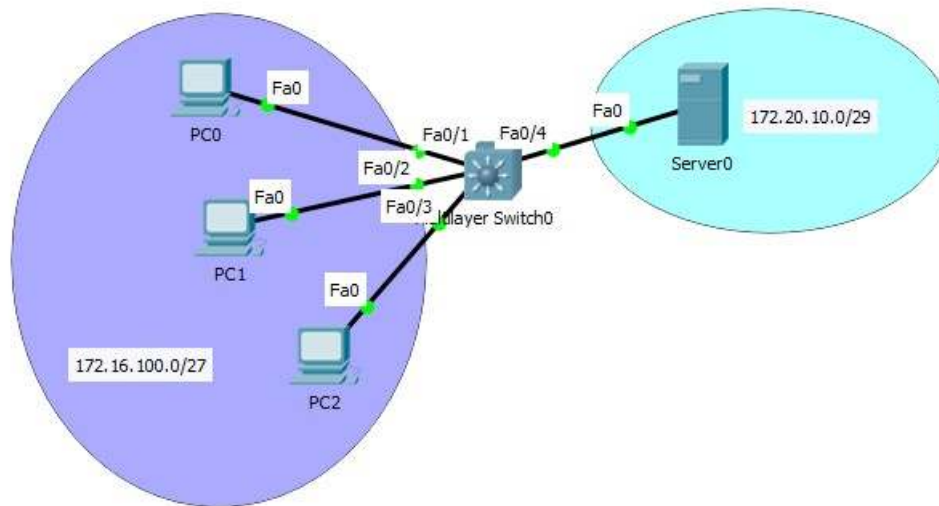
- Atender los pedidos realizados a la empresa.
- Atender los puntos de distribución de la empresa.
- Manejar las relaciones de ventas directamente con los clientes finales.

OPERARIOS DE LA FÁBRICA.

- Llevar a cabo las funciones de producción tales como: Recepción y almacenamiento de la carne dentro de la planta.
- Selección y clasificación de materias primas.
- Realizar el proceso de curación de la carne.
- Preparar pasta para los productos de embutidos
- Embutir la pasta.
- Atender las disposiciones del jefe de producción.
- Aceptar las sugerencias de los superiores con buena disposición.

5. Infraestructura.-

La topología de red propuesta y las ips configuradas en cada interfaz de red serán las siguientes:



Nombre	Dirección IP	Máscara	Servidor DNS
Active Directory	172.20.10.2	255.255.255.248	172.20.10.3
Windows server 2012R2 DHCP	172.20.10.2	255.255.255.248	172.20.10.3
Windows server 2012R2 DNS	172.20.10.3	255.255.255.248	172.20.10.3
Windows 10 (Maquina cliente)	172.16.100.2	255.255.255.224	172.20.10.3

Capítulo IV

1. Requisitos previos de Hardware para Windows Server 2012 R2.-

A continuación se incluyen los requisitos del sistema Windows Server 2012 R2. El equipo debe cumplir con los requisitos mínimos para instalar el producto correctamente. Los requisitos reales varían según la configuración del sistema, aplicaciones y características que se instalen. Las recomendaciones de instalación de Windows Server 2012 R2 son las siguientes:

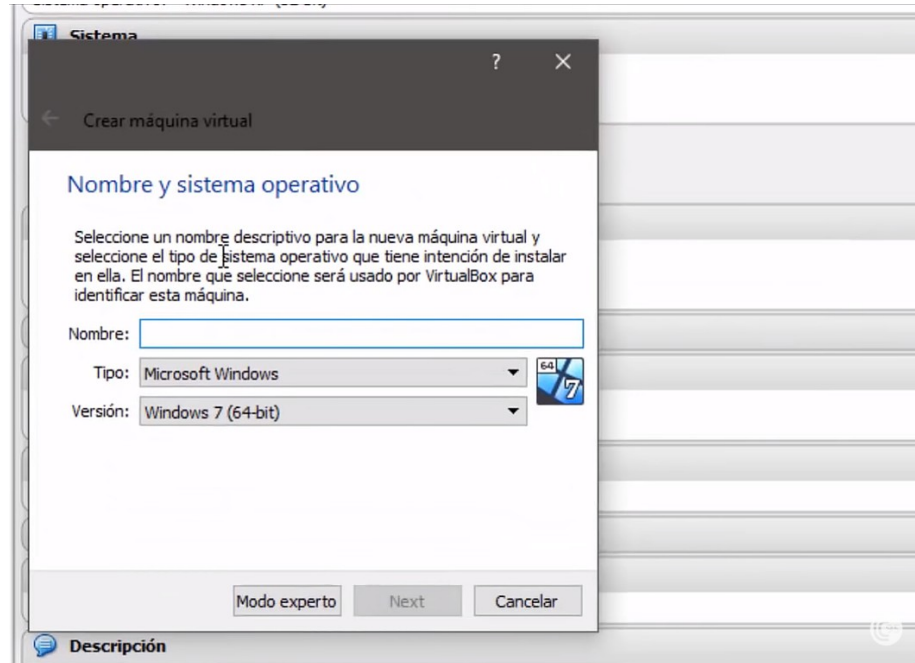
Componente	Requisito
Procesador	• Mínimo: procesador de 64 bits a 1,4 GHz.
Memoria	• Mínimo: 512 MB El programa de instalación dará error si ha creado una máquina virtual con el mínimo de parámetros de hardware admitidos (procesador de 1 núcleo y 512 MB de memoria RAM) y después trata de instalar esta versión en dicha máquina virtual. Para evitarlo, realice una de las acciones siguientes: • Asigne más de 800 MB de memoria RAM a la máquina virtual en la que quiera instalar esta versión. Cuando el programa de instalación se haya completado, podrá cambiar la asignación de nuevo a 512 MB de RAM, según cuál sea la configuración de servidor real.
Espacio en disco disponible	• Mínimo: 32 GB 32 GB debe considerarse como el valor mínimo absoluto para una instalación correcta. Con este valor mínimo debería poder instalar Windows Server 2012 R2 en modo Server Core con el rol del servidor de servicios web (IIS). Un servidor en modo Server Core es unos 4 GB más pequeño que el mismo servidor en modo Servidor con una GUI. La partición del sistema requerirá más espacio en cualquiera de las siguientes circunstancias: • Si se instala el sistema en una red. • Los equipos con más de 16 GB de RAM necesitarán más espacio en disco para los archivos de paginación, hibernación y volcado.
Unidad	Unidad de DVD-ROM (si necesita instalar por medio de DVD).
Pantalla y periféricos	• Monitor Super VGA (1024 x 768) o de mayor resolución. • Teclado y mouse de Microsoft (u otro dispositivo señalador compatible).

2. Instalación de Windows Server.-

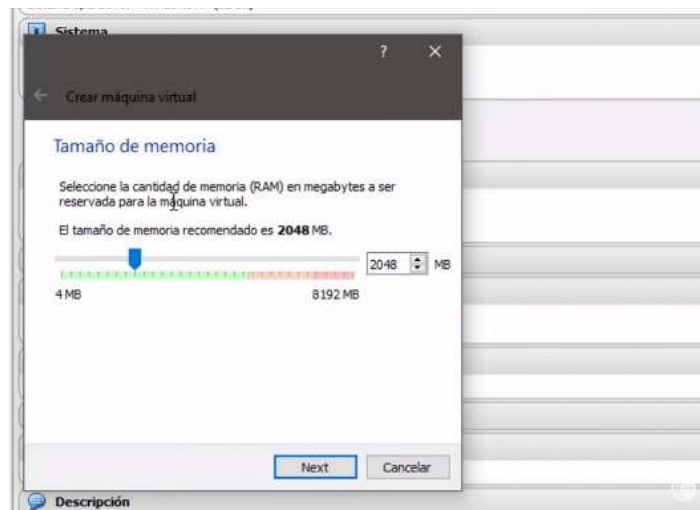
Antes de ver el principio de implementación de nuestros servicios, es importante tener el SO Windows Server 2012r2 instalado. En nuestro caso, nosotros lo instalaremos mediante el uso de un virtualizador (Virtual Box).

Primero debemos descargar la imagen ISO y su activador de la página: [HYPERLINK "http://cc95yt.blogspot.com/2018/03/de%E2%80%A6"](http://cc95yt.blogspot.com/2018/03/de%E2%80%A6)

Ahora, debemos crear en nuestro VirtualBox una nueva máquina virtual (con el botón “nueva”). Nos indica que asignemos un nombre y versión de SO.

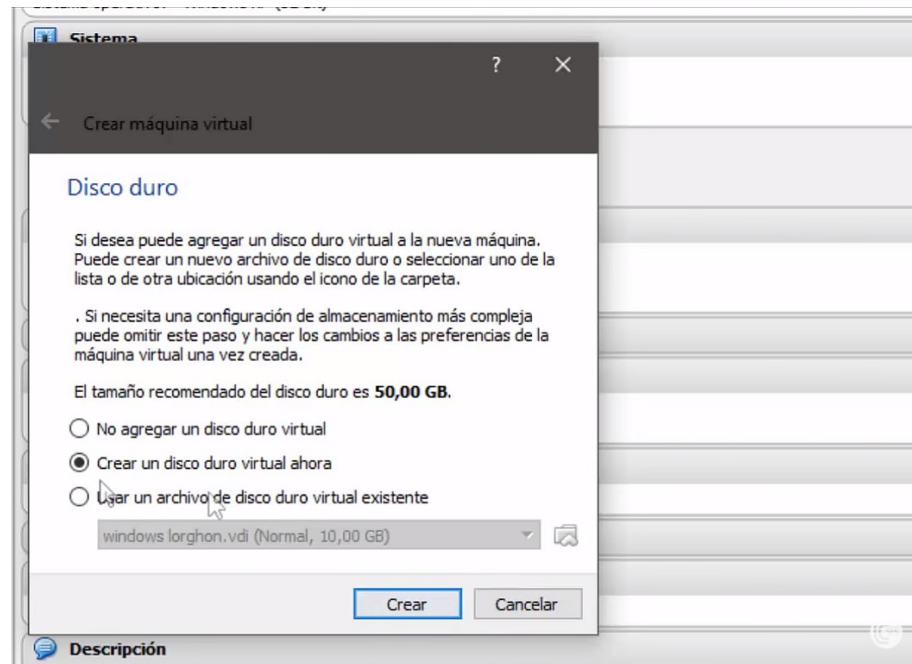


Después de asignar el nombre y versión exacta y pasar a la siguiente pestaña, nos pide que designemos un tamaño de memoria (2GB recomendado). Lo seleccionamos y continuamos a la siguiente pestaña.



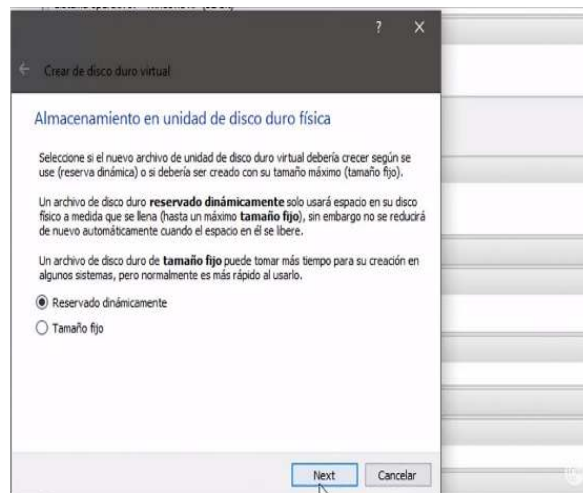
Una vez en la siguiente pestaña, es recomendable crear un disco virtual nuevo, pues de esta manera evitamos utilizar los discos que tenemos para nuestro SO común y por tanto, evitar particionarlos o formatearlos para crear espacio para el nuevo SO.

OJO.- Para crear este nuevo disco virtual, es necesario que primero se cree un espacio libre en nuestra computadora (no utilizado por ningún disco ya existente).

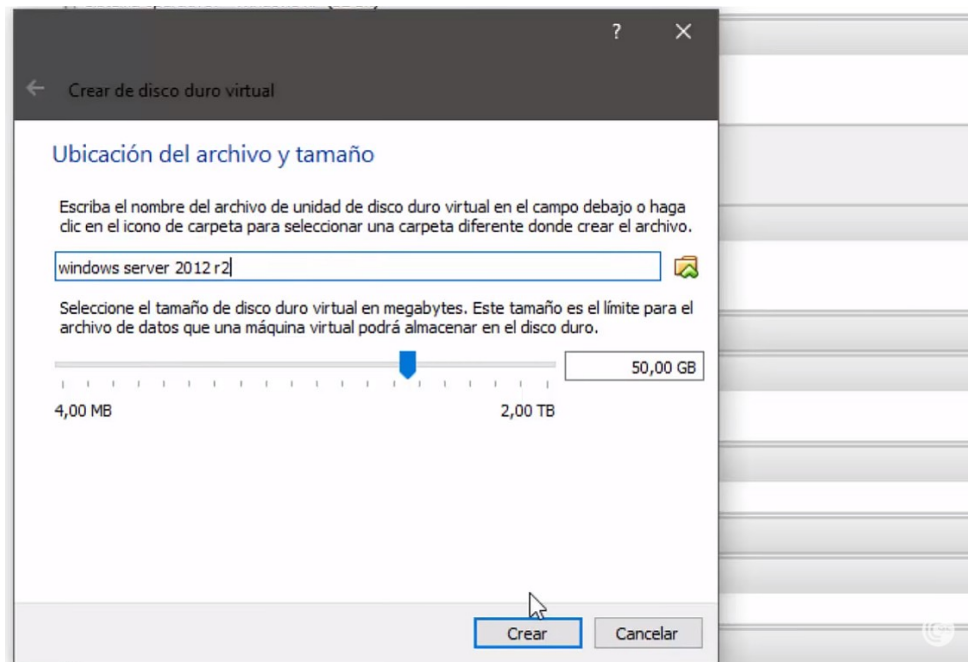


Después debemos designar como disco nuevo uno VID (VirtualBox Disk Image).

Posteriormente, seleccionamos el almacenamiento en la unidad de disco duro física, donde seleccionaremos Tamaño Fijo, esto porque así obligamos al disco a tener una capacidad máxima de almacenamiento, que no podrá ser expandida a menos que nosotros lo designemos.

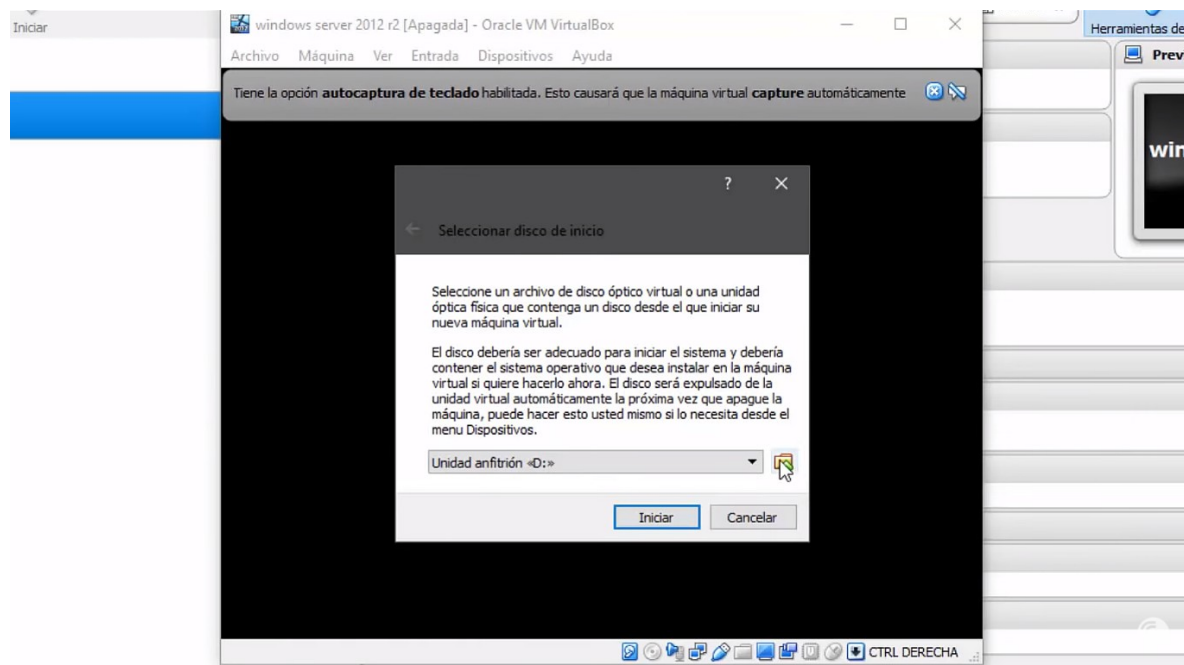


Ahora colocamos el espacio fijo que queremos designar.

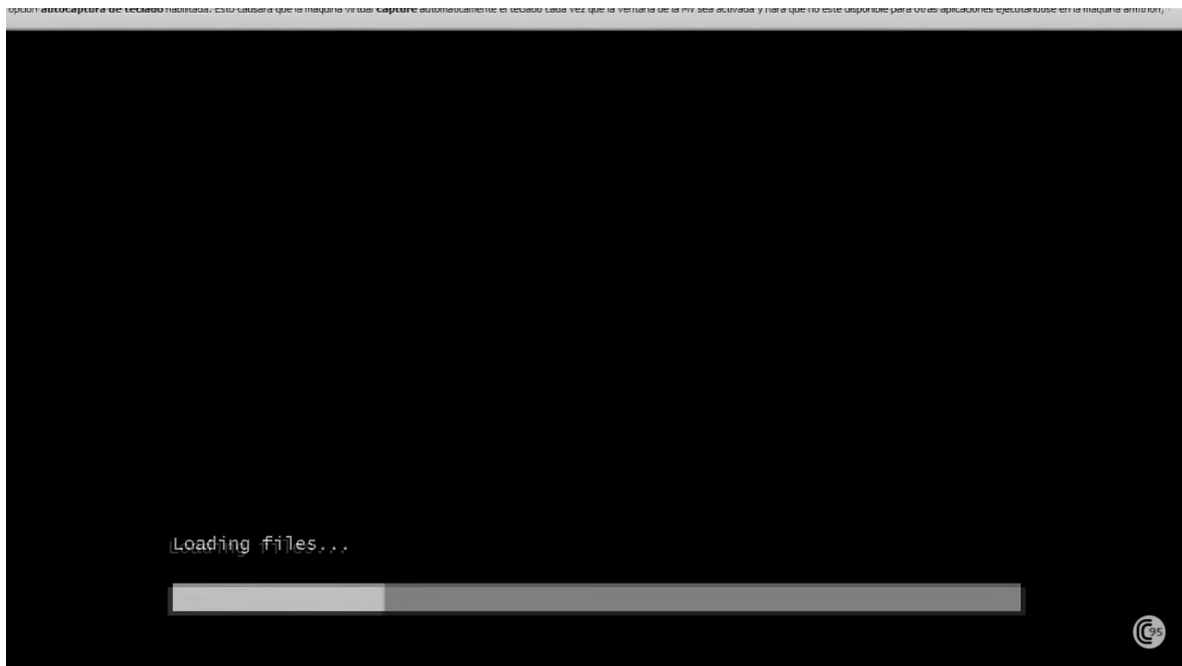


Finalmente colocamos crear.

Una vez creada la máquina en VirtualBox, la instalamos como SO. Primero colocamos la flecha que dice iniciar.

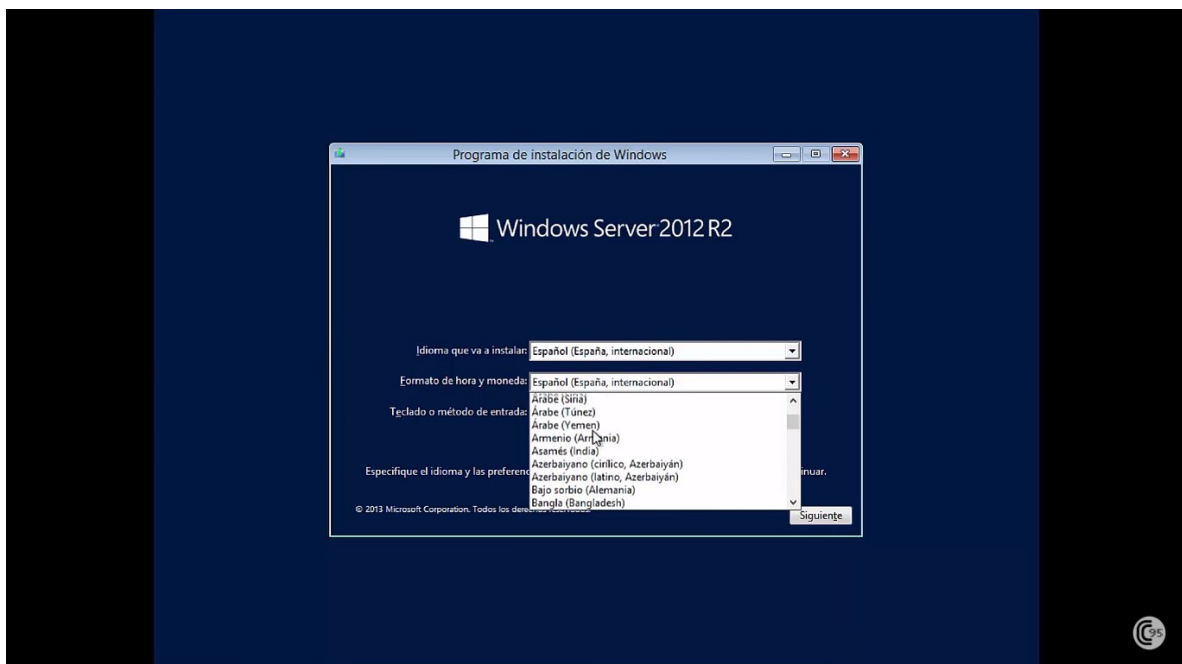


Luego, entramos en la carpeta amarilla para buscar el ISO del Windows Server antes descargado, una vez encontrado y seleccionado ponemos iniciar.

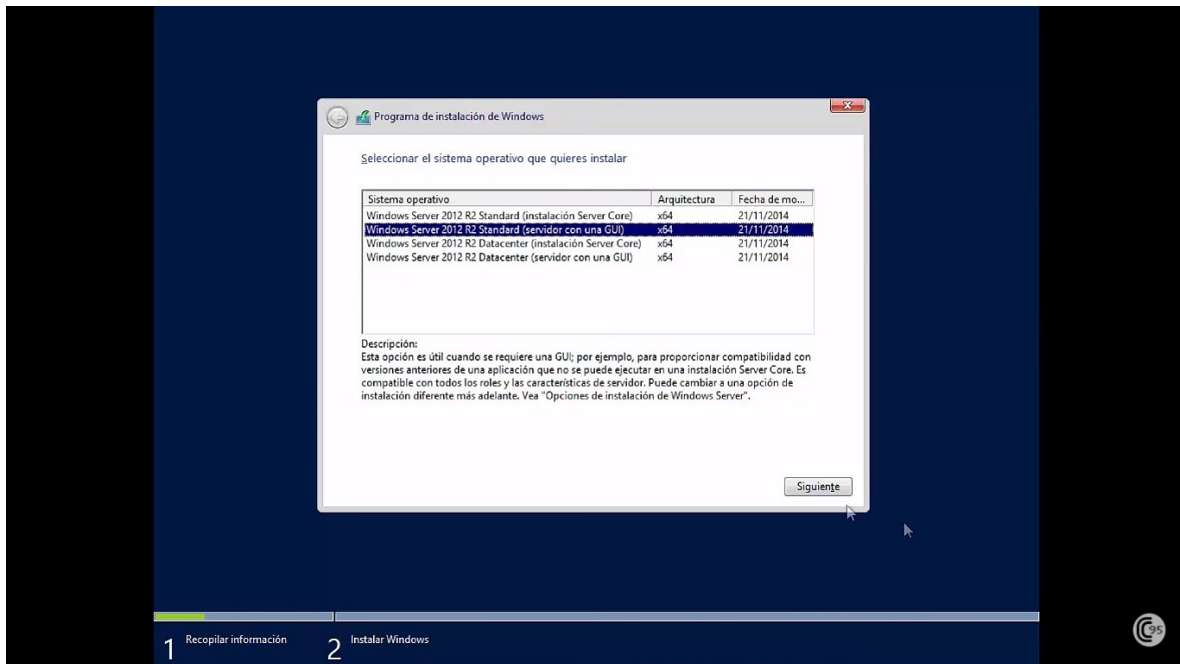


Ahora inicia el SO (debemos esperar un momento largo).

Luego, en la primera ventana de arranque, seleccionamos los idiomas donde trabajará el SO. Colocamos instalar ahora.

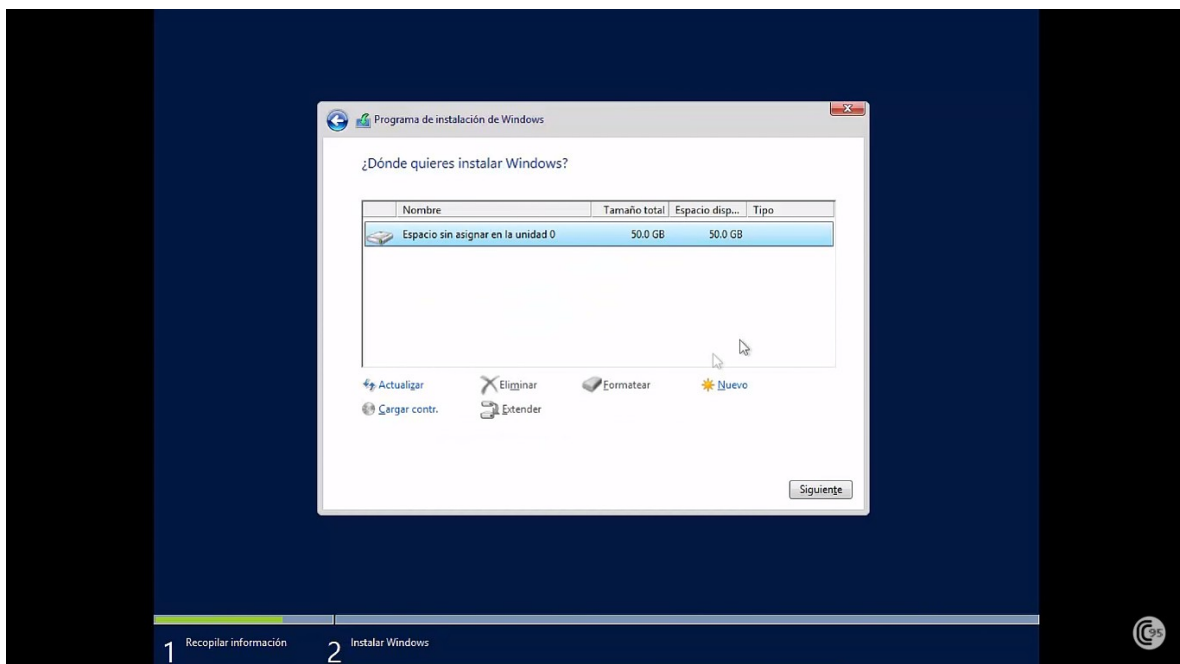


Luego debemos seleccionar la versión o tipo de Windows Server. En nuestro caso instalamos la versión con GUI.



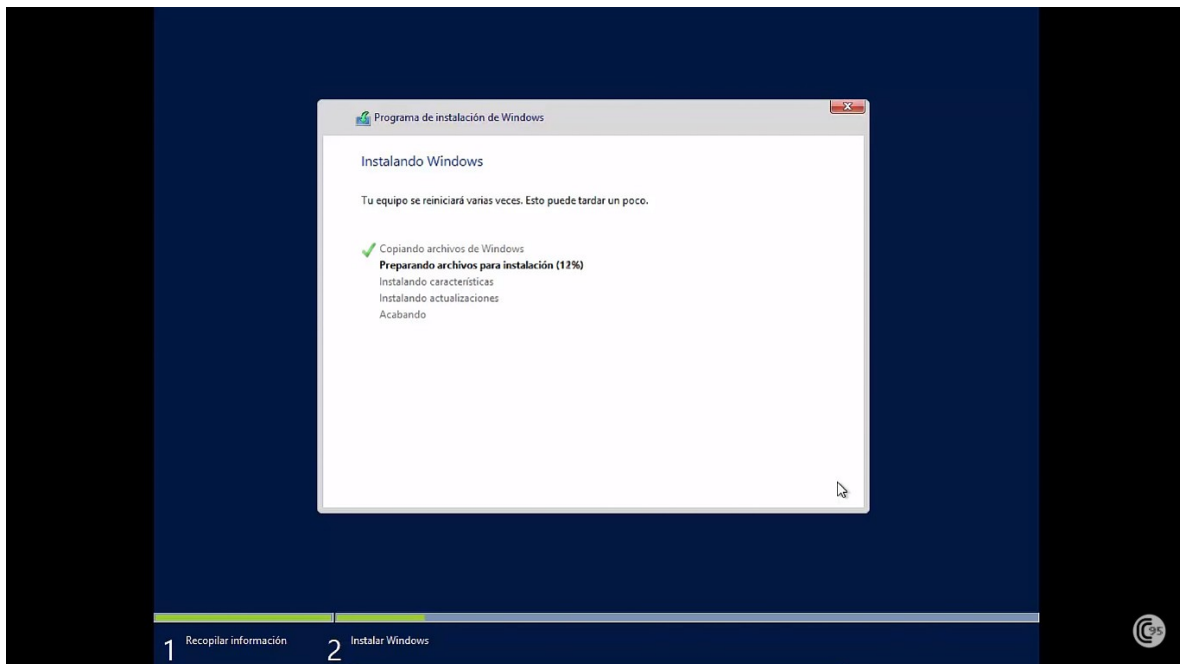
Ahora, aceptamos los términos y condiciones del SO.

Luego colocamos la instalación personalizada para poder seleccionar el disco duro que creamos con anterioridad.

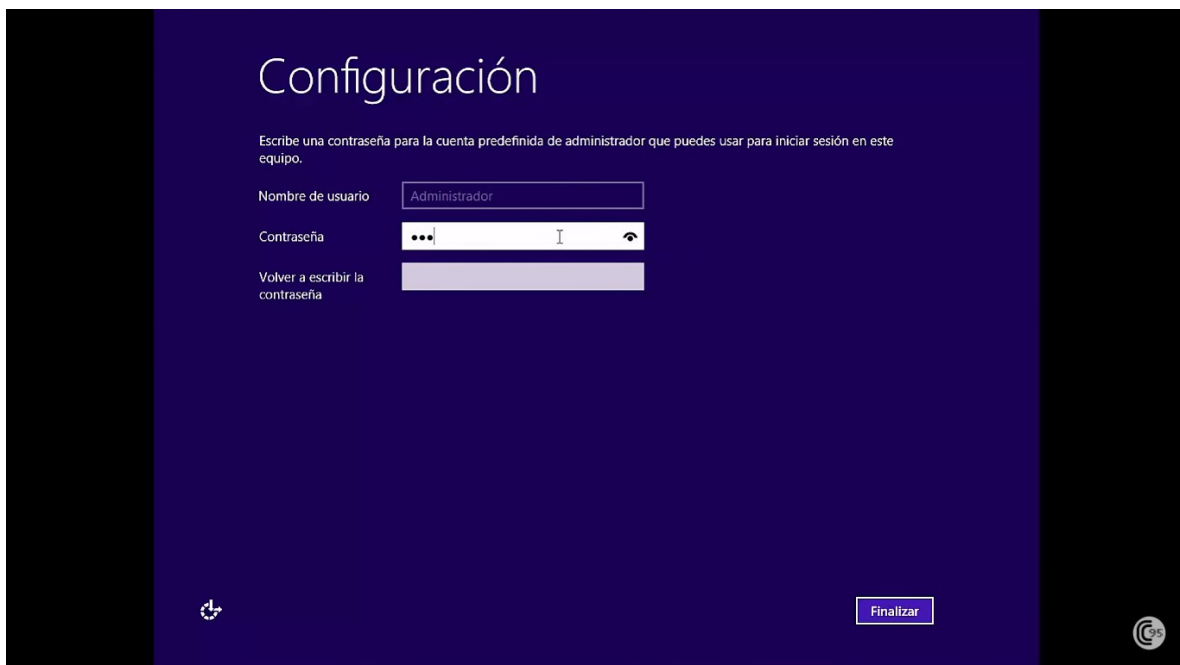


Lo bueno de haber creado el disco duro con anterioridad es que no necesitamos formatear ningún otro disco de los que ya estábamos usando en el SO base.

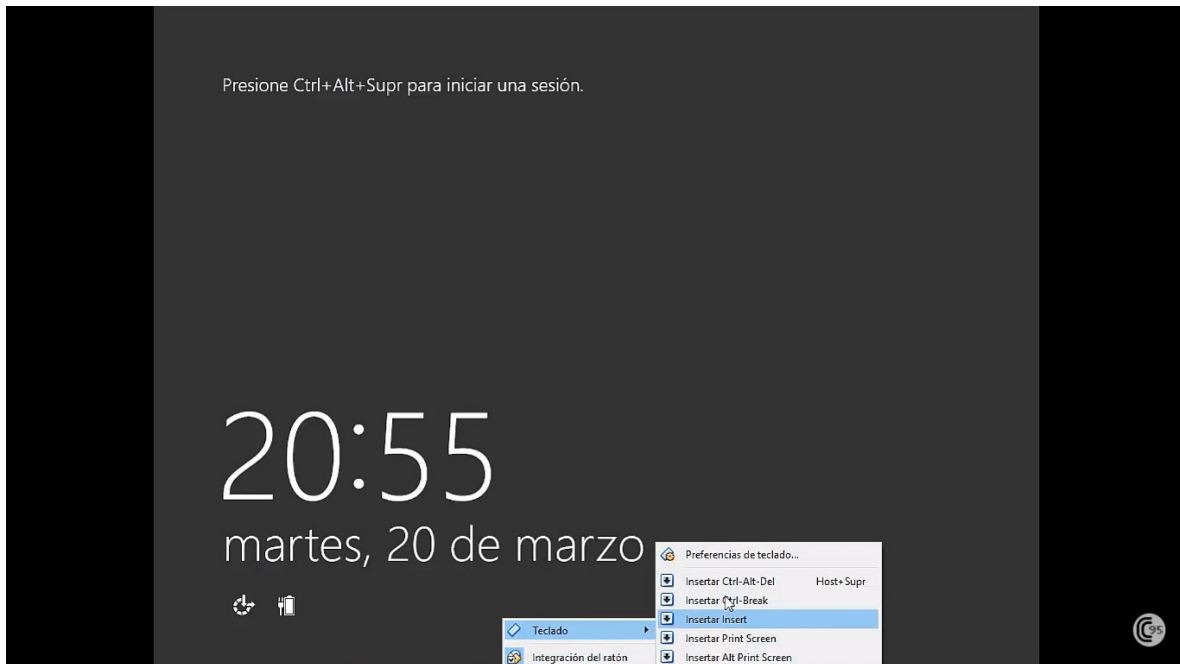
Luego colocamos en instalar y esperamos.



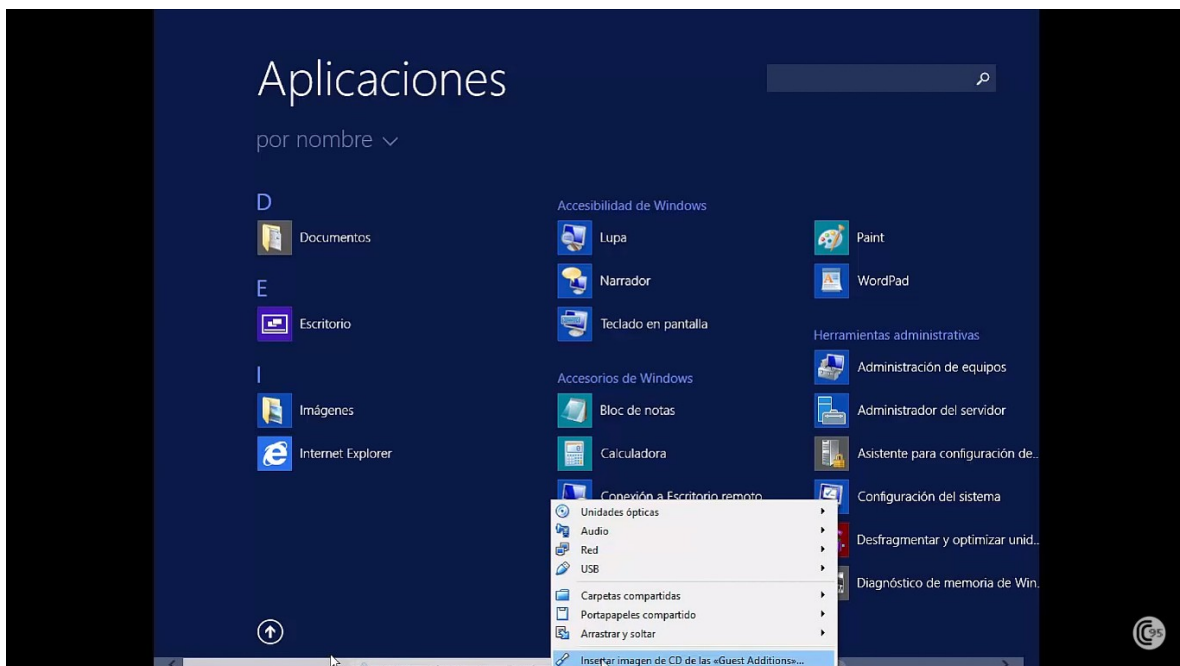
Posteriormente se reiniciará el equipo, iniciando el proceso final de instalación del Windows Server.



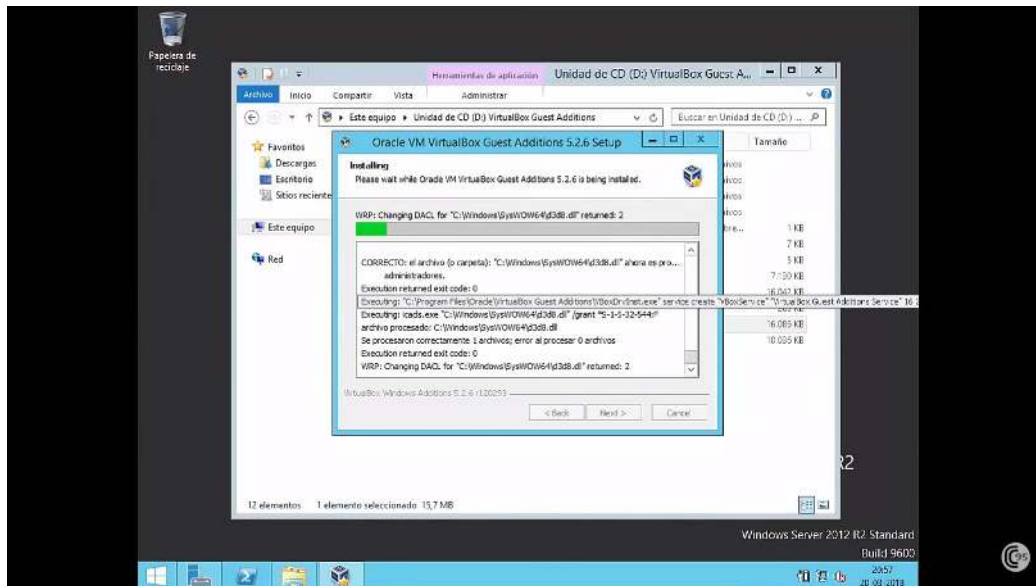
Ahora, después de haber colocado Finalizar, entramos al SO por entrada y los siguientes pasos (esto es para entrar al menú de inicio para ingresar la contraseña).



Teniendo el SO ya instalado, debemos Instalar las Guest Additions (también por VirtualBox) para tener los drivers necesarios y mejorar el rendimiento de nuestro SO.



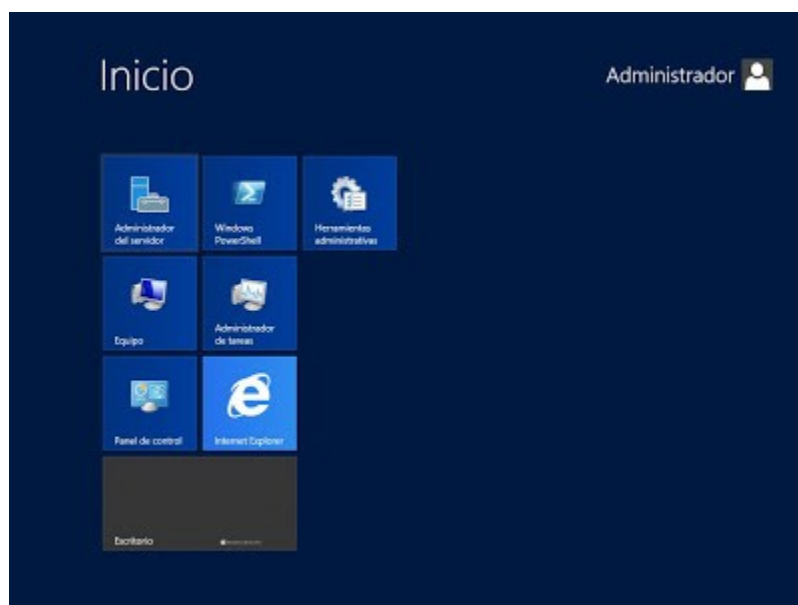
Una vez ahí, tendremos que buscar donde este la ISO de 64 bits. Colocamos siguiente hasta el punto donde nos indique instalar.



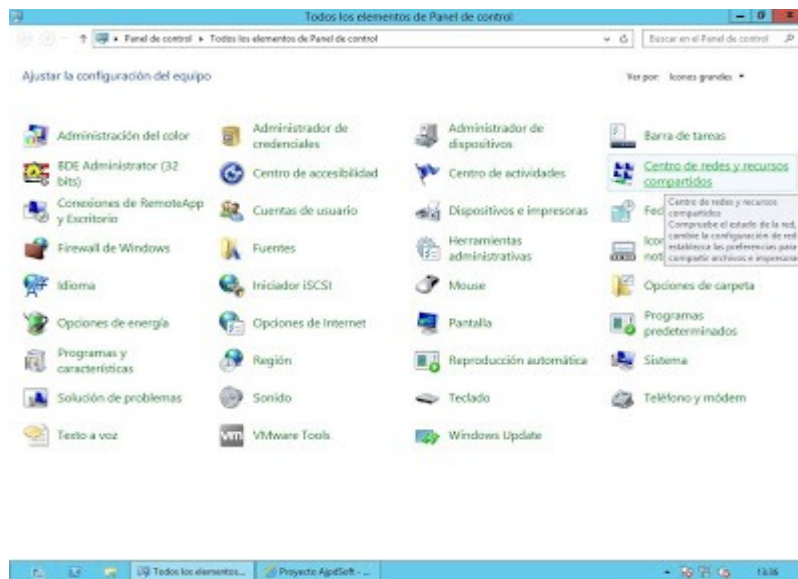
Dejando la opción Reboot hacemos que reinicie el equipo e instale definitivamente todos los componentes de Windows Server 2012 R2.

3. Configuración del Adaptador de Red.-

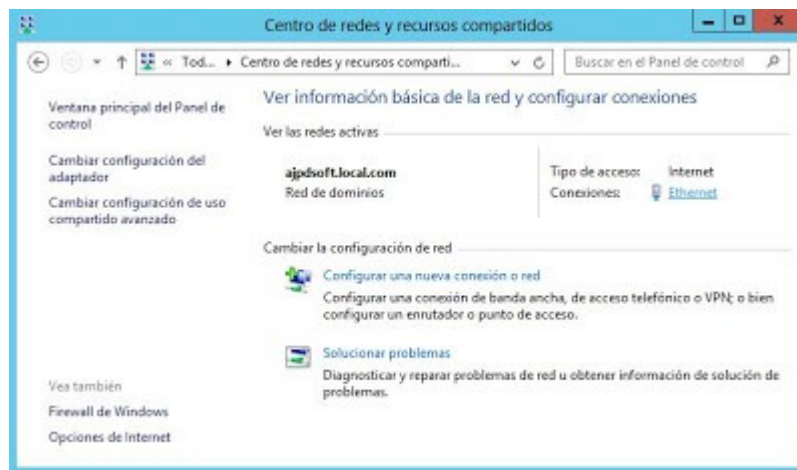
El servidor HYPERLINK "<http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=615>" W2012R2 debe disponer de una HYPERLINK "<http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=755>" dirección IP fija (estática) y no establecida por HYPERLINK "<http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=269>" DHCP. Para asegurarnos de ello, pulsaremos la tecla "Windows" del teclado o la combinación de teclas Control + Escape para mostrar el nuevo menú de inicio metro de HYPERLINK "<http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=615>" W2012R2, pulsaremos en "Panel de control":



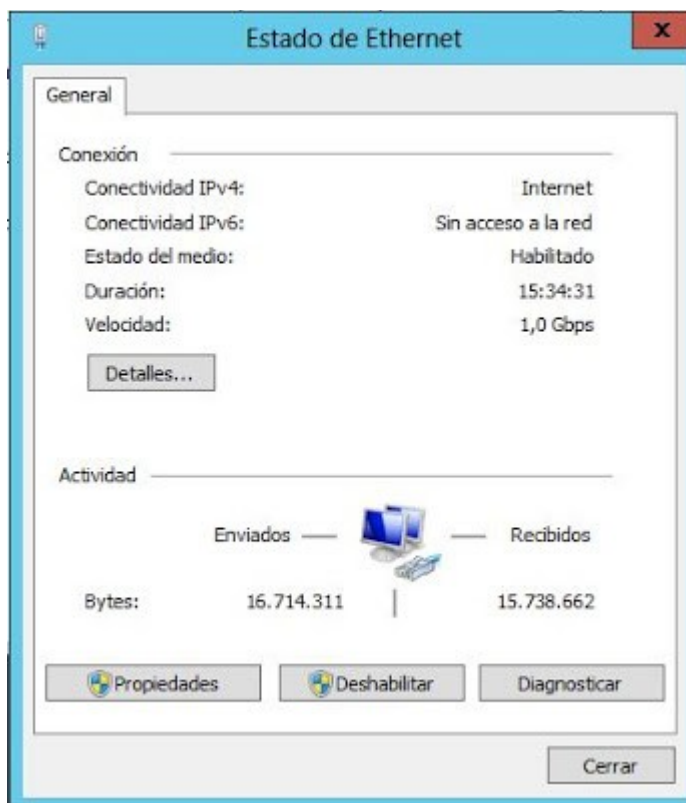
Pulsaremos en "Centro de redes y recursos compartidos":



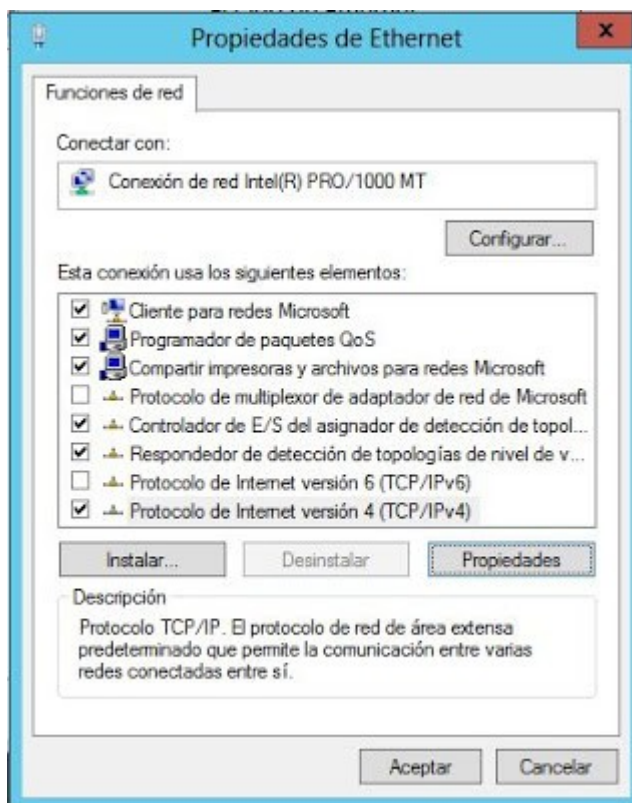
Pulsaremos en "Ethernet" en "Conexiones":



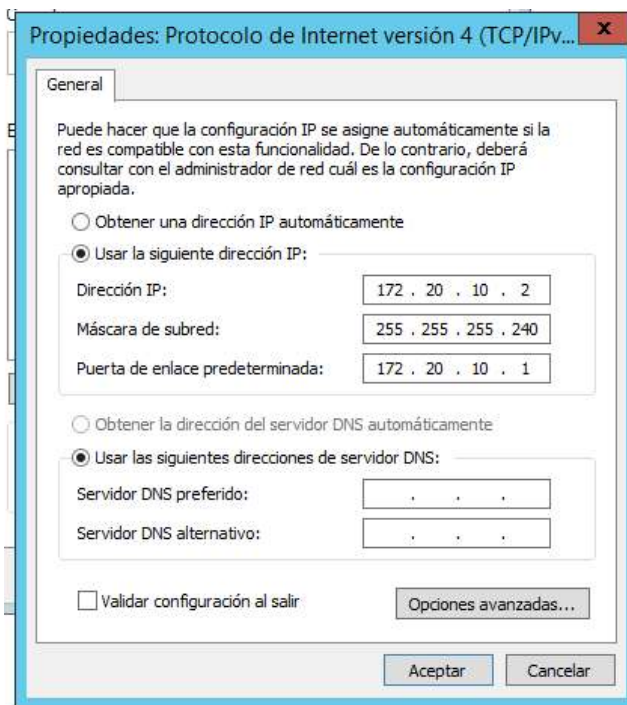
Pulsaremos en "Propiedades" en la ventana de "Estado de Ethernet":



Pulsaremos en "Propiedades" en la ventana de "Estado de Ethernet":



Comprobaremos que tenemos asignada una HYPERLINK "<http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=755>" dirección IP estática (no debe estar marcada la opción "Obtener una HYPERLINK "<http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=755>" dirección IP automáticamente) en este caso con los siguientes parámetros de red:



4. Instalación y Configuración de Active Directory.-

Gracias a al Directorio Activo tenemos control centralizado de todos los recursos de nuestra red, esto significa que a través del Directorio Activo podremos gestionar los usuarios, impresoras, equipos, etc.

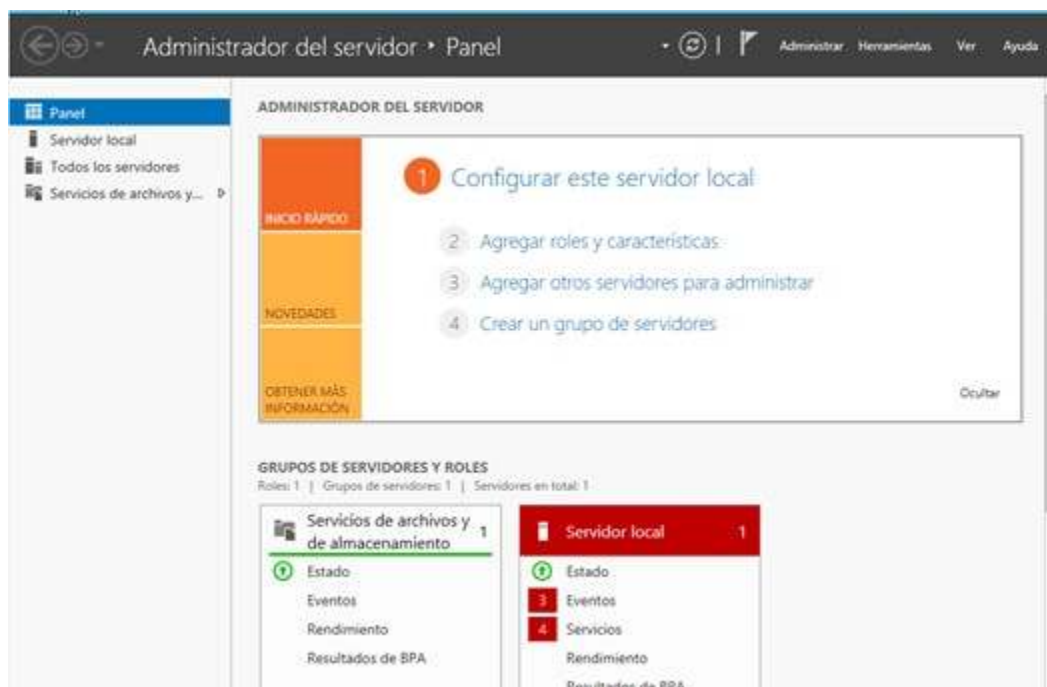
El servicio implementado en Windows Server se denomina AD DS (Active Directory Domain Services- Servicios de Dominio en Directorio Activo).

El servicio AD DS es un servicio que nos permite como administradores de red en una organización gestionar nuestros recursos a través de una o unas divisiones organizacionales llamadas Dominio, pero qué es un dominio, es un contenedor lógico de los componentes de red de nuestra empresa, este contenedor se encuentra ubicado en el servidor que ha sido designado como DC (Domain Controller- Controlador de Dominio).

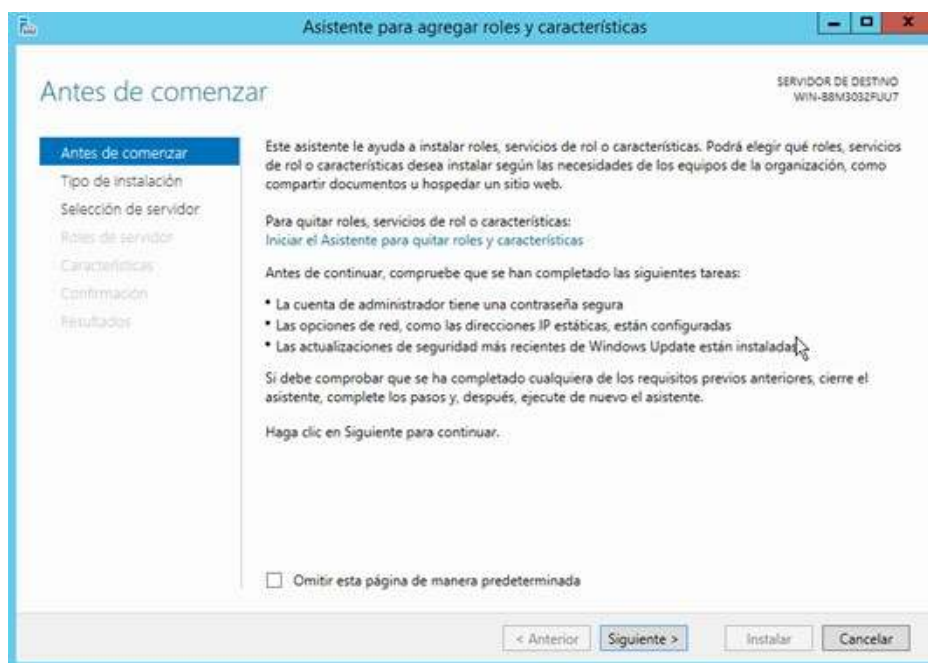
Antes de comenzar con cualquier configuración hay que tener definidas algunas opciones, como por ejemplo lo primero que debemos hacer luego de instalar el servidor es asignarle la IP correspondiente al diagrama de red, previamente esquematizado.

Para instalar nuestro rol de AD DS vamos a realizar los siguientes pasos:

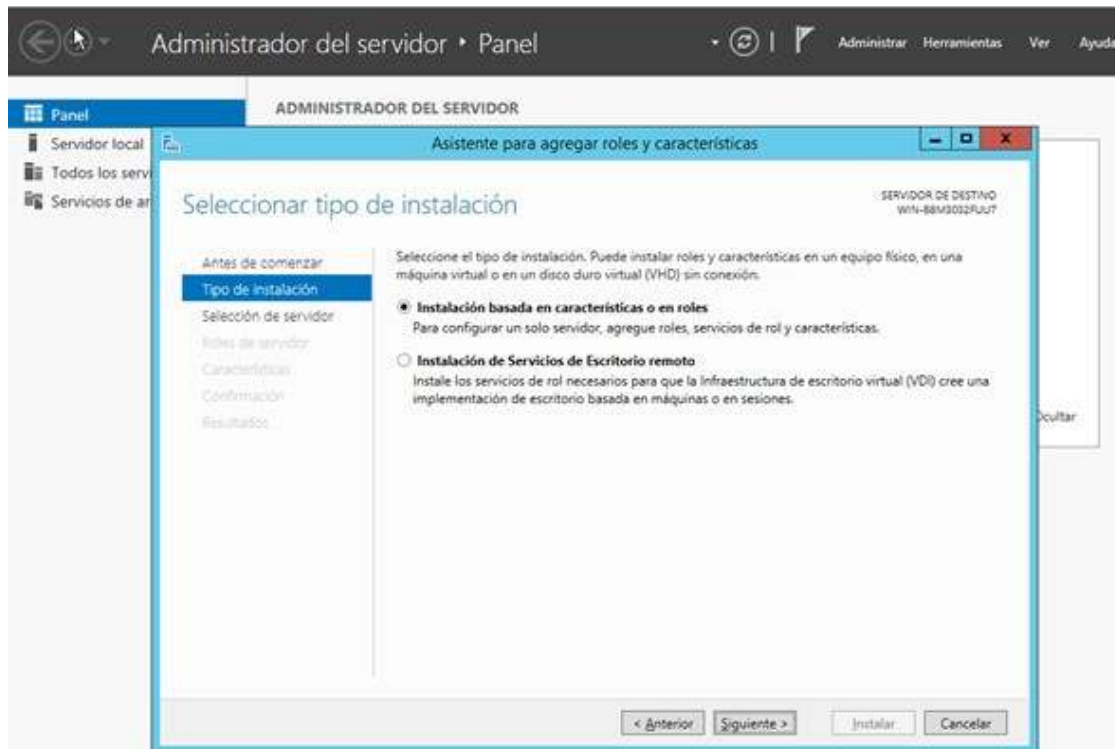
Nos dirigimos a nuestro Administrador de Servidor o Server Manager y allí elegimos la opción Agregar roles o características (Puede ser a través del menú de inicio rápido o a través del menú Administrar).



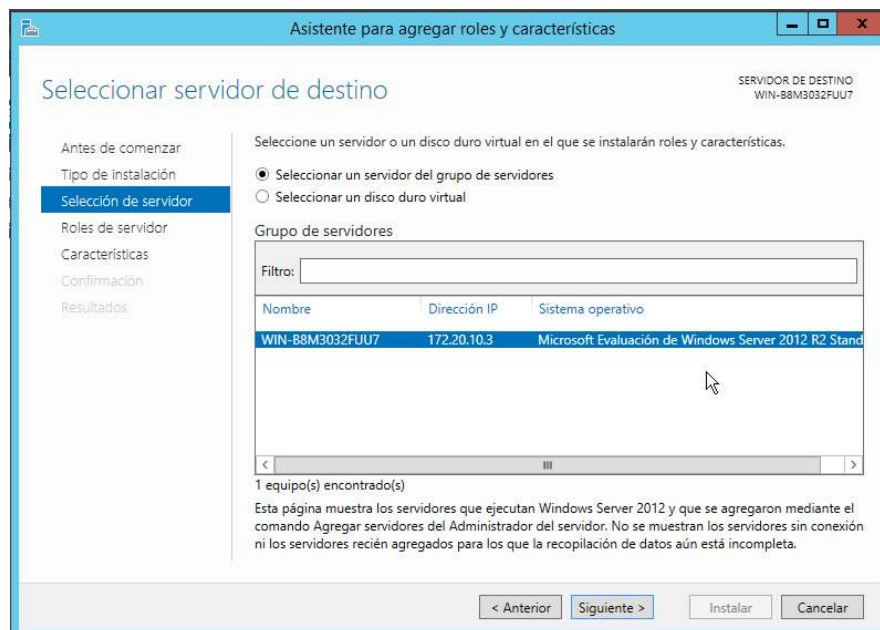
Esta primera ventana que veremos a continuación es informativa, podemos dar clic en “Siguiente”.



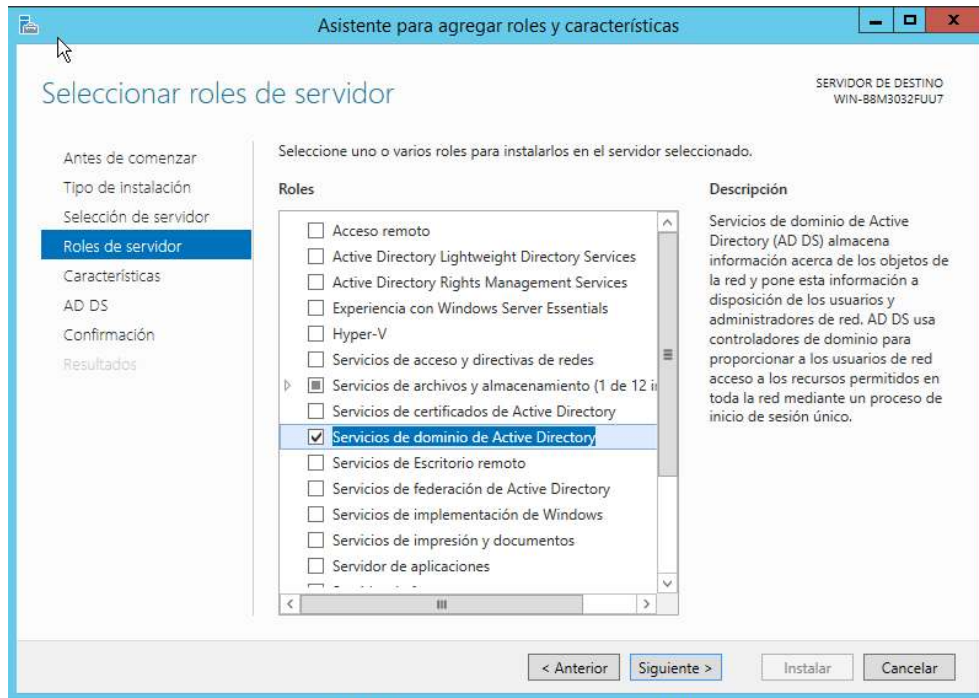
En la siguiente página Tipo de instalación seleccionamos la opción Instalación basada en características o en roles (Role-based or feature-based installation) y luego presionamos “Siguiente”.



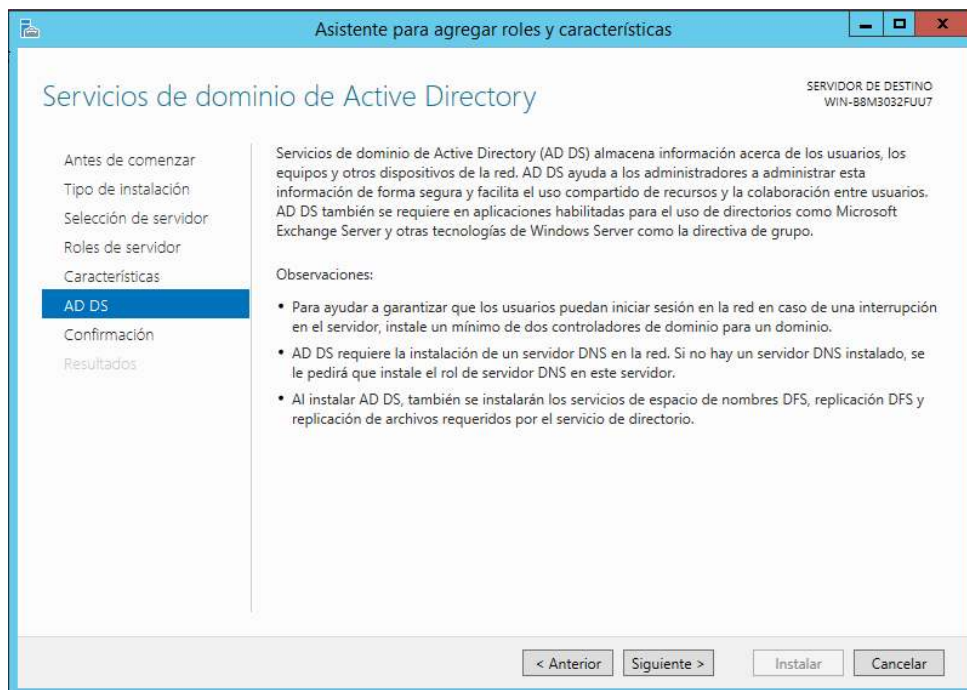
En la siguiente página de Selección del servidor, seleccionamos el servidor en el cual deseamos activar nuestro AD DS de la lista de opciones y luego clic en “Siguiente”.



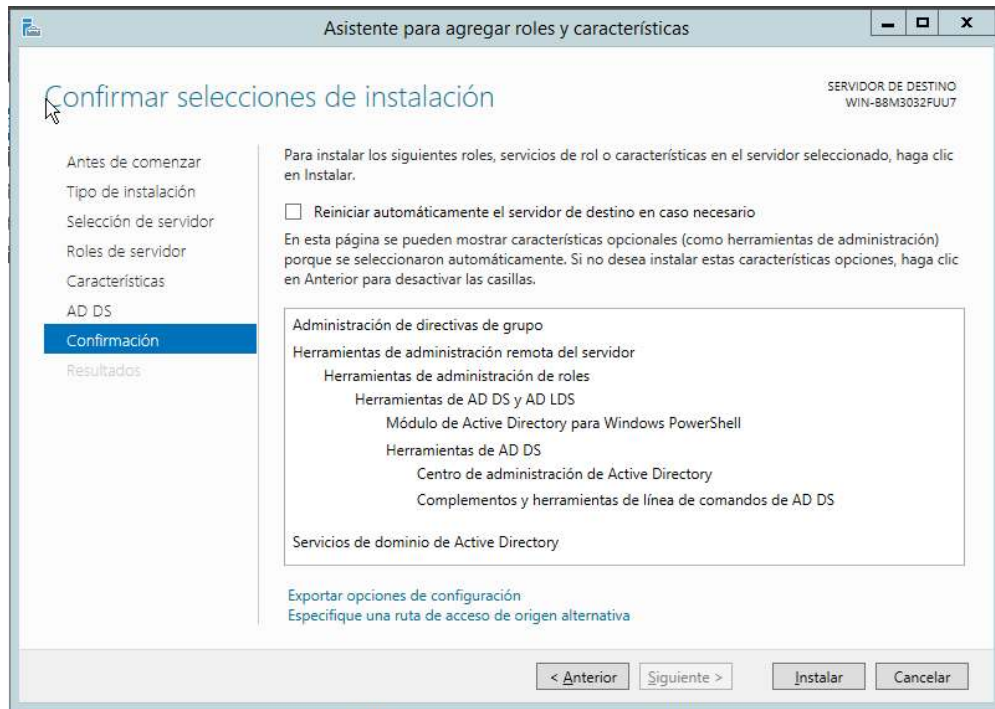
En la siguiente página Roles del servidor buscamos la opción Servicios de dominio de Active Directory, damos clic sobre esta. Aparecerá un mensaje en el cual debemos presionar Agregar características (Add features). Luego damos clic en “Siguiente”:



Damos clic en “Siguiente” seleccionamos (si deseamos) las características y damos clic en Siguiente y se desplegará un resumen de lo que vamos a instalar en nuestro servidor:

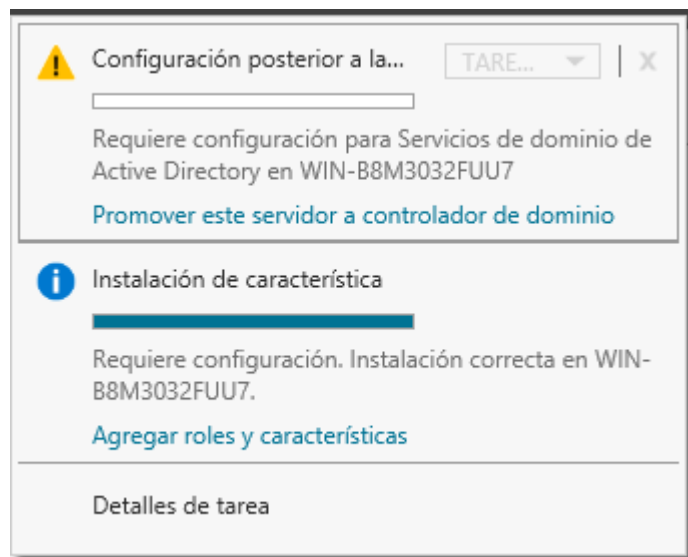


Damos clic en “Siguiente” y procedemos a comenzar nuestra instalación dando clic en el botón “Instalar”.



Una vez instalado nuestro rol de AD DS debemos reiniciar nuestro servidor para aplicar los cambios. Antes de iniciar nuestro asistente de AD DS debemos promover nuestro servidor a controlador de dominio (DC).

Para promover el servidor a DC nos dirigimos a nuestro Administrador de Servidor y desplegamos el flag de información, allí se indicará la siguiente nota: Promover este servidor a controlador de dominio.



Damos clic en esta opción y se desplegará el asistente para configuración de servicios de dominio de Directorio Activo.

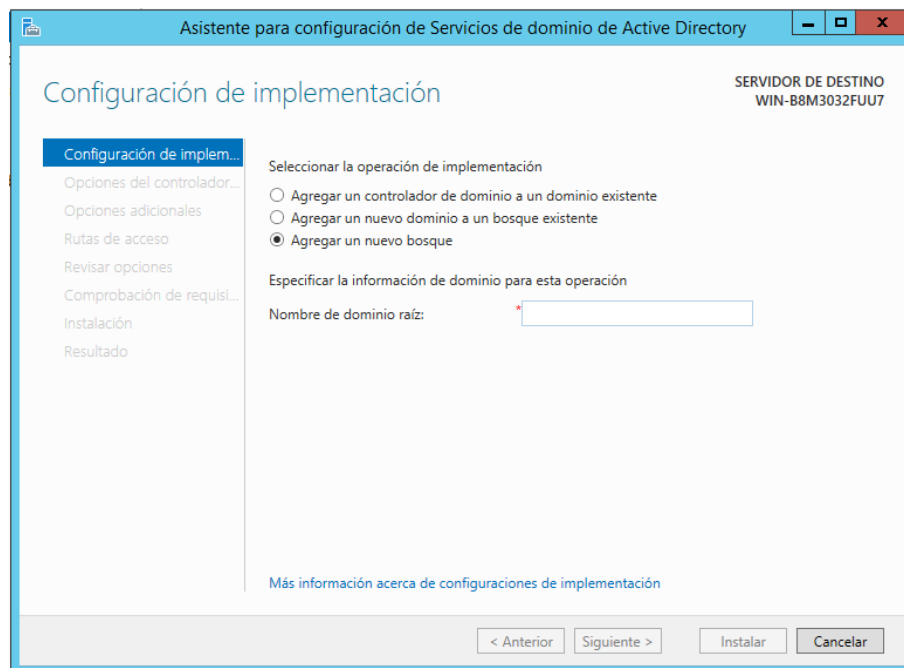
Veremos que contamos con tres (3) opciones de configuración:

Agregar un controlador de dominio a un dominio existente. Nos permite añadir el servidor actual a un DC ya existente en la red.

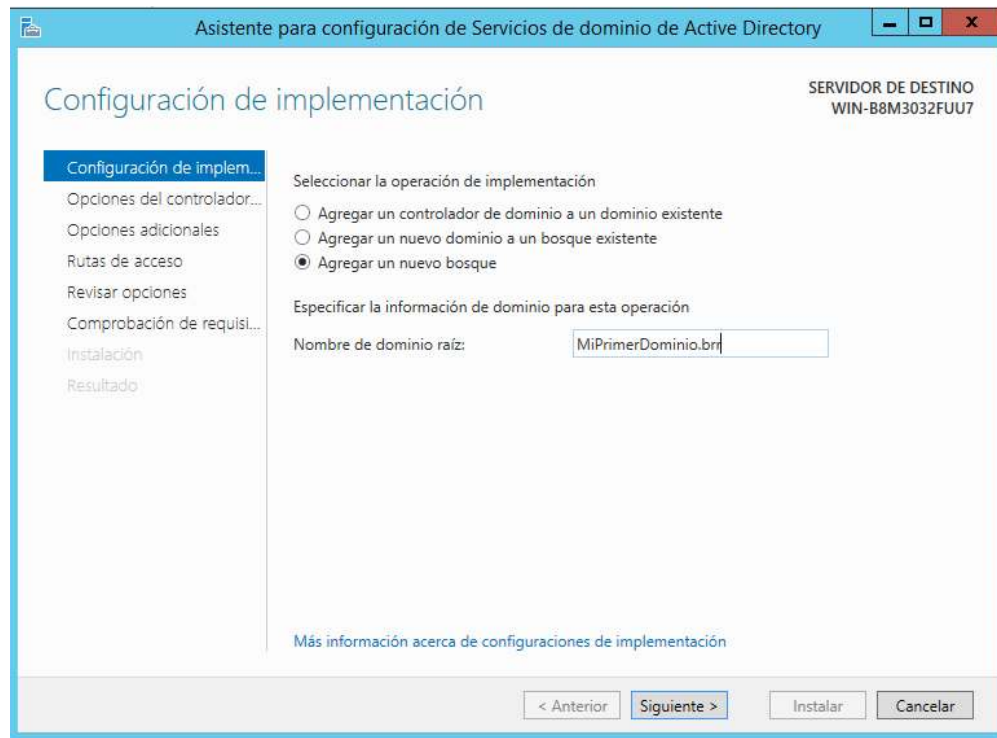
Agregar un nuevo dominio a un bosque existente. Nos brinda la posibilidad de adicionar nuestro servidor en un bosque ya existente.

Agregar un nuevo bosque. Nos permite crear un bosque desde cero para nuestro servidor.

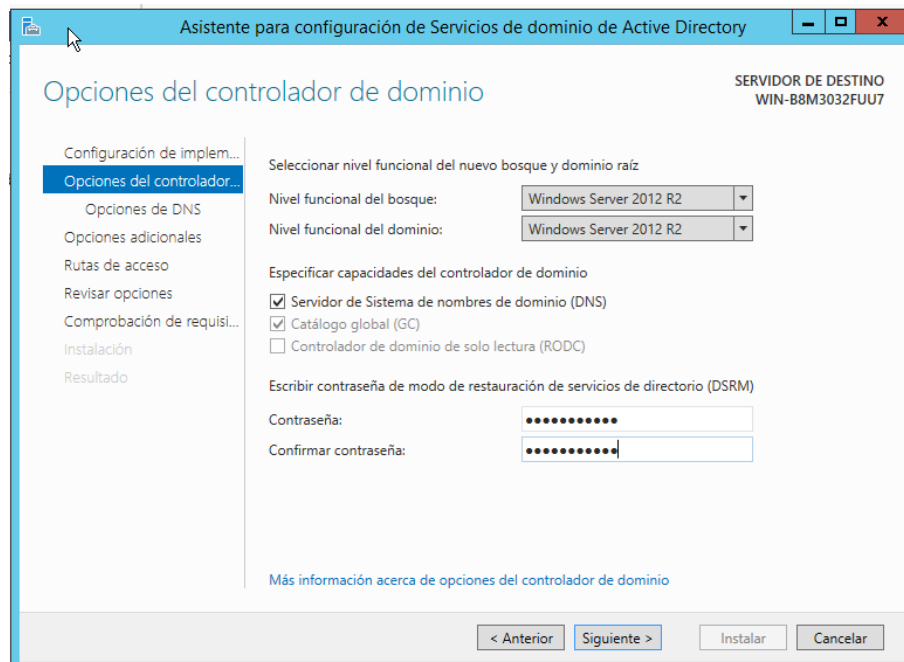
En nuestro caso elegiremos la opción Agregar un nuevo bosque, elegiremos el nombre para nuestro dominio y damos clic en “Siguiente”:



Después que el sistema valide si el nombre de dominio raíz es válido, se desplegarán las opciones del controlador de dominio, donde contamos con algunas opciones muy importantes que debemos tener en cuenta a nivel de funcionalidad de nuestro servidor:

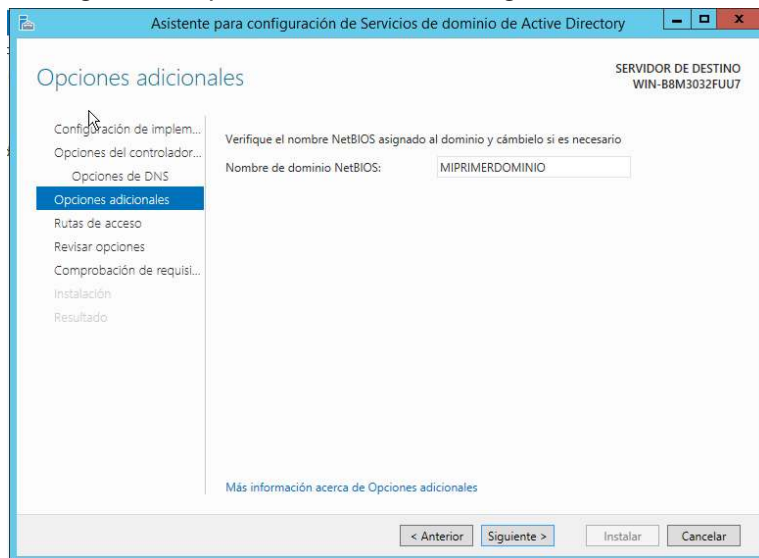


En la siguiente ventana tenemos las opciones de DNS elegimos Windows server 2012R2 y también en ponemos nuestra contraseña, damos clic en “Siguiente”.

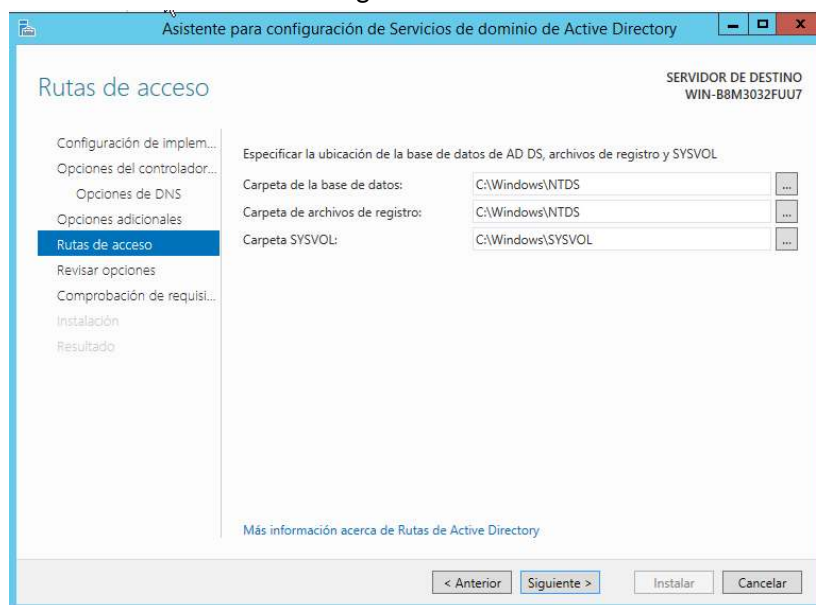


En la ventana desplegada sobre la delegación del DNS podemos omitir la misma pulsando de nuevo “Siguiente” y a continuación veremos el nombre de NetBIOS del equipo, NetBIOS es una especificación de interfaz utilizado para nombrar recursos de

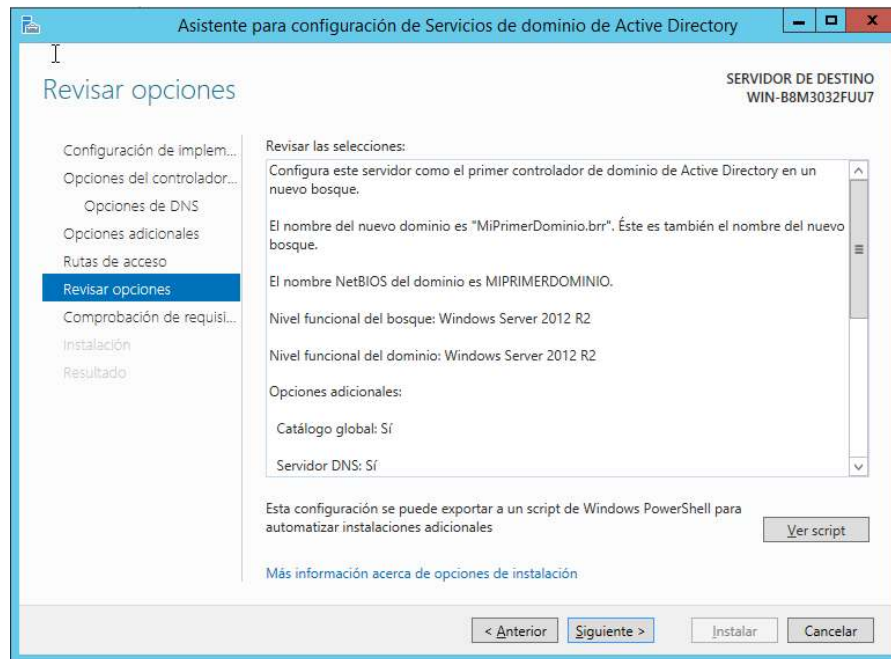
red en sistemas Windows anteriores a Windows 2000. Verificar el nombre NetBIOS por defecto si gustamos, pulsamos en el botón “Siguiente”.



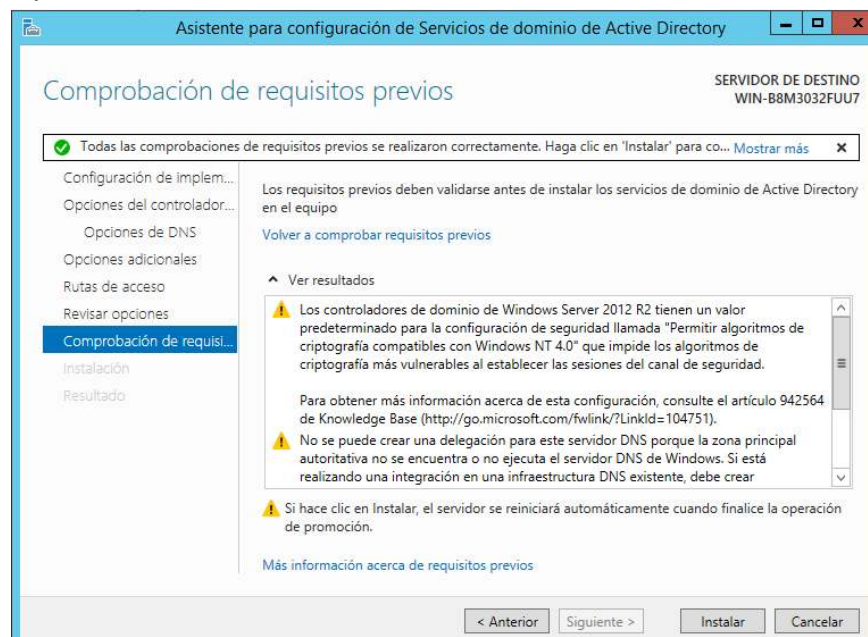
Veremos las rutas donde se almacenarán los archivos de registro, de sistema, etc, estos valores no es recomendable modificarlos. Pulsamos “Siguiente”.



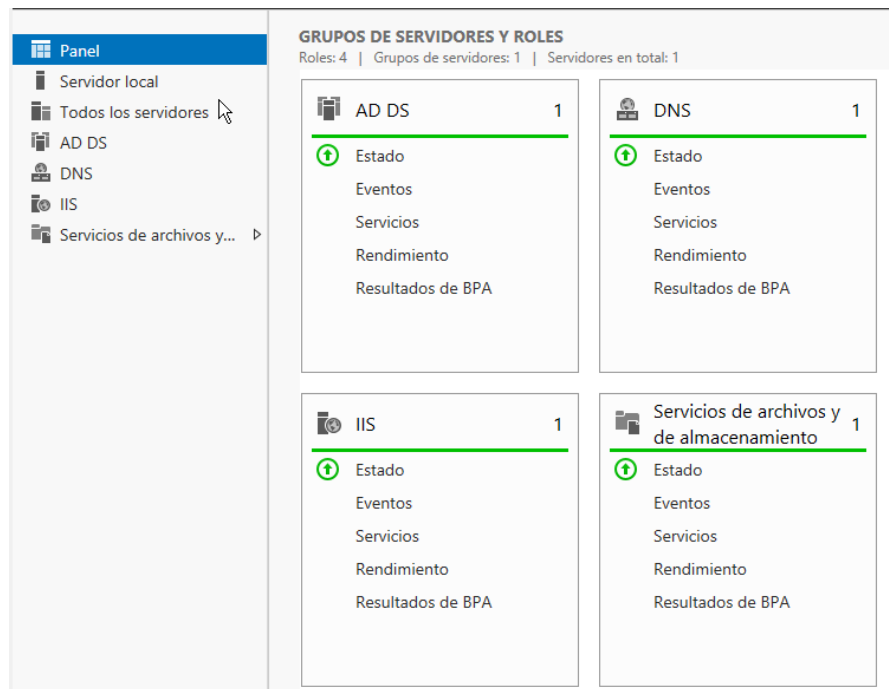
Veremos un resumen con las características y funcionalidades a instalar. Damos clic en “Siguiente”.



Windows Server realizará una validación para que todos los requisitos de instalación estén correctos y así poder comenzar la instalación:



Pulsamos "Instalar" para iniciar el proceso de promoción a controlador de dominio en Windows Server 2012R2. Una vez promovido el equipo el sistema se reiniciará para guardar la configuración y veremos en el panel del Administrador del Servidor que ya contamos con las opciones relacionadas al Directorio Activo.



A partir de este momento podremos iniciar las tareas de gestión y administración de usuarios y grupos usando Usuarios y equipos de Active Directory.

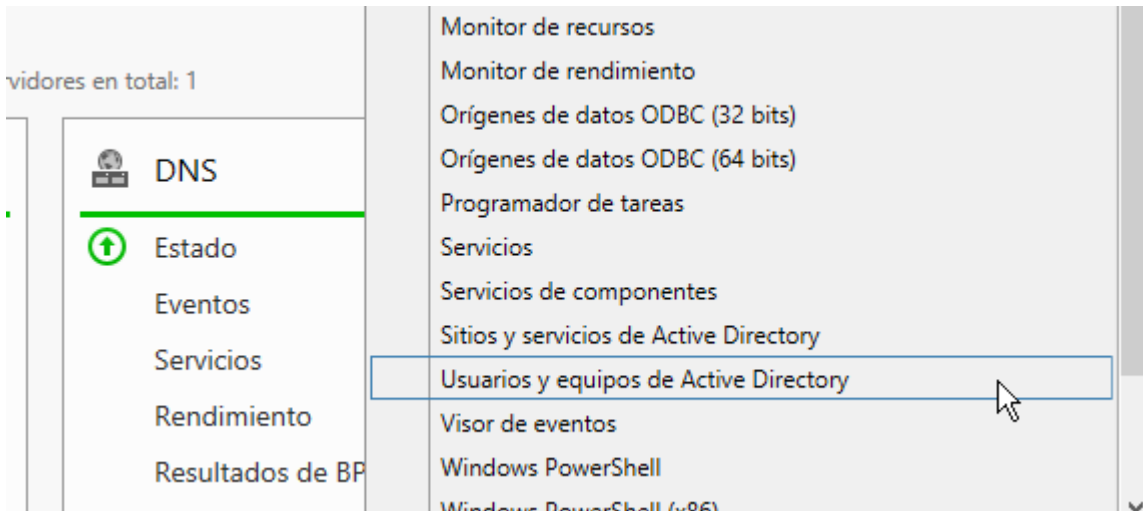
a. Creación de UO y restricciones

La estructura lógica de Windows Server 2012 se basa en la utilización de dominios y unidades organizativas. En un dominio se puede crear una jerarquía de unidades organizativas, las cuales pueden contener usuarios, grupos, equipos, impresoras y carpetas compartidas, además de otras unidades organizativas.

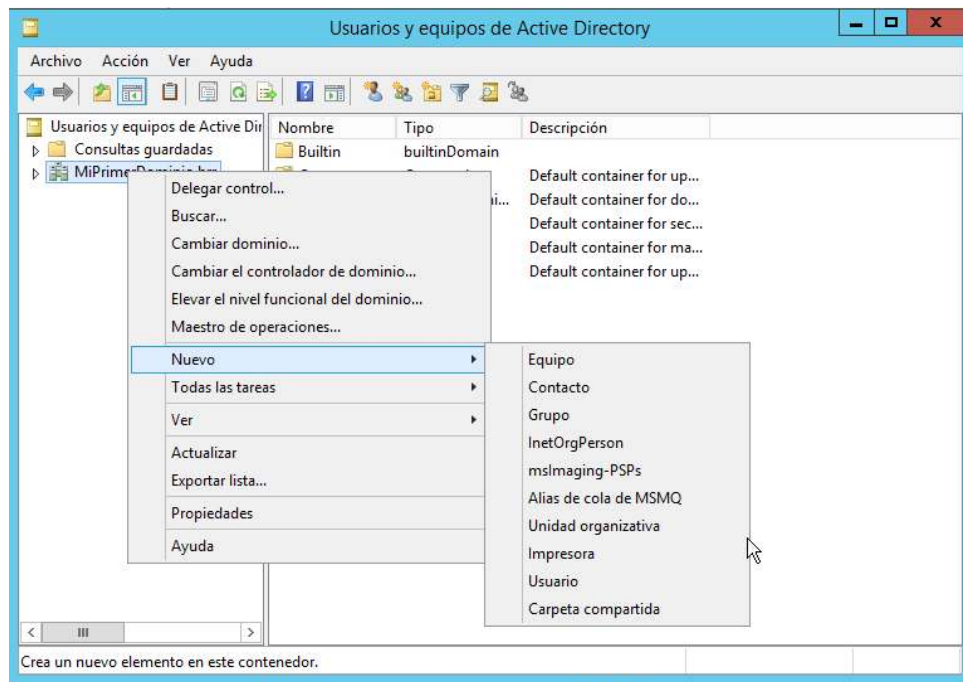
Las unidades organizativas como mencionamos antes son objetos Contenedor del directorio. Se representan gráficamente como carpetas en Usuarios y equipos de Active Directory y permiten ver con más facilidad los objetos de directorio de un dominio, simplificando su administración.

En esta sección se crea la jerarquía de unidades organizativas que representa la estructura de la empresa. También se detallan los pasos para crear las carpetas donde los usuarios depositarán los archivos de los distintos proyectos. Por último, se agregaran los usuarios y grupos al sistema.

Para crear una nueva Unidad Organizativa, primeramente nos vamos al Administrador del servidor -> Herramientas (en la parte superior derecha) seguidamente en la pestaña Usuarios y equipos de active directory.

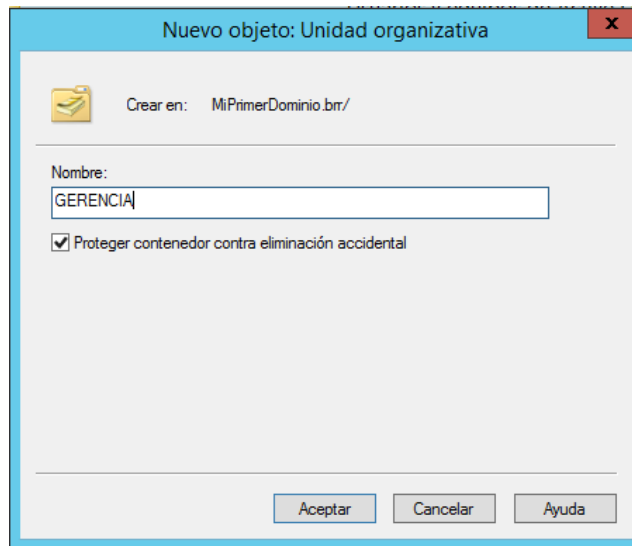


Daremos clic derecho sobre el dominio y seleccionamos la opción Nuevo -> Unidad Organizativa.

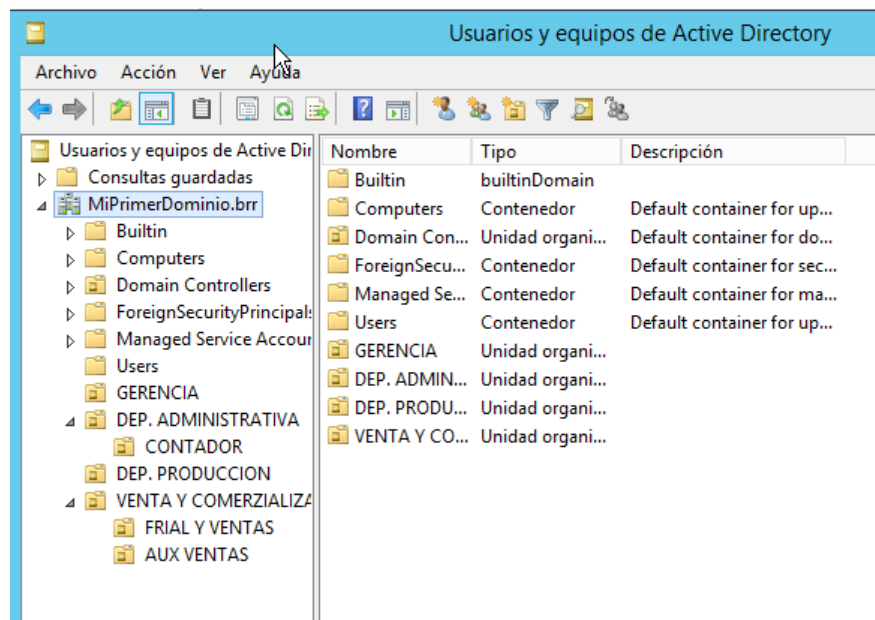


A continuación se desplegará la siguiente ventana donde ingresa el nombre para nuestra Unidad Organizativa, en nuestro caso Gerencia de RICO SUR y damos clic en Aceptar:

- Nota: Dejamos la casilla Proteger contenedor contra eliminación accidental activa, con el objetivo de proteger el contenido de la OU ya que en algún momento puede ser borrada del servidor de manera accidental y esto afectaría totalmente los objetos allí almacenados.

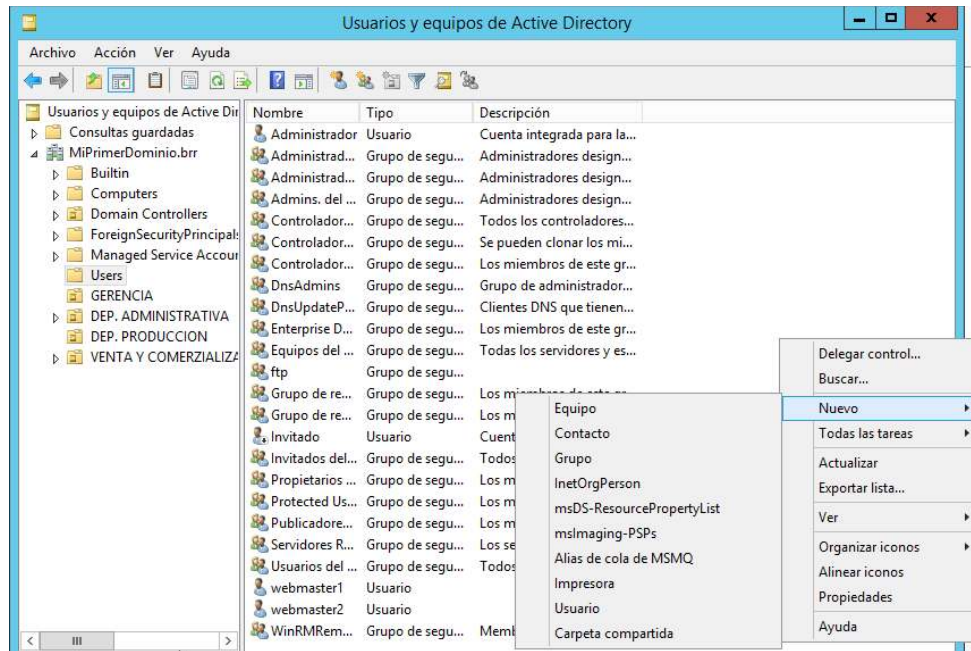


Para crear el nivel 0, 1 o 2 dentro de la UO, demos hacer clic derecho en la UO ya creada y seguir el mismo procedimiento, así tendremos nuestra estructura de la organización de la siguiente forma:



Creación de Usuarios.-

Una vez creadas las UO procedemos a crear un usuario administrador dentro de nuestro dominio dando clic derecho sobre la UO Users y seleccionando la opción Nuevo -> Usuario.



Se desplegará la siguiente ventana donde ingresamos los datos del usuario a crear, una vez terminados de ingresar dichos datos, damos clic en “Siguiente”.

A continuación en la siguiente ventana definiremos la contraseña a asignar al nuevo usuario y establecer propiedades de la cuenta, de las cuales marcaremos la 2da, 3ra y 4ta opción. Una vez registrados estos valores pulsamos en “Siguiente”.

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: MiPrimerDominio.brr/Users

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☐ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☒ El usuario no puede cambiar la contraseña

☒ La contraseña nunca expira

☒ La cuenta está deshabilitada

< Atrás Siguiente > Cancelar

A continuación nos saldrá una ventana y veremos el resumen del nuevo usuario a crear, damos clic en Finalizar y ya podemos observar nuestro nuevo usuario en el dominio definido.

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: MiPrimerDominio.brr/Users

Cuando haga clic en Finalizar, se creará el siguiente objeto:

Nombre completo: BelADMINISTRADOR Rodriguez

Nombre de inicio de sesión del usuario: belADMI@MiPrimerDominio.brr

El usuario no puede cambiar la contraseña.

La contraseña nunca expira.

La cuenta está deshabilitada.

< Atrás Finalizar Cancelar

Usuarios y equipos de Active Directory	Nombre	Tipo	Descripción
Consultas guardadas	Administrador	Usuario	Cuenta integrada para la...
MiPrimerDominio.brr	Administrad...	Grupo de segu...	Administradores design...
Builtin	Administrad...	Grupo de segu...	Administradores design...
Computers	Admins. del ...	Grupo de segu...	Administradores design...
Domain Controllers	BelADMINIS...	Usuario	
ForeignSecurityPrincipal...	Controlador...	Grupo de segu...	Todos los controladores...
Managed Service Account...	Controlador...	Grupo de segu...	Se pueden clonar los mi...
Users	Controlador...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
GERENCIA	DnsAdmins	Grupo de segu...	Grupo de administrador...
DEP. ADMINISTRATIVA	DnsAdmins	Grupo de segu...	Clientes DNS que tienen...

Después añadiremos más usuarios a nuestras UO creadas, a partir del script creado en Excel, previamente llenado con los nombres de cada empleado de la empresa de "Rico Sur" como se muestra a continuación:

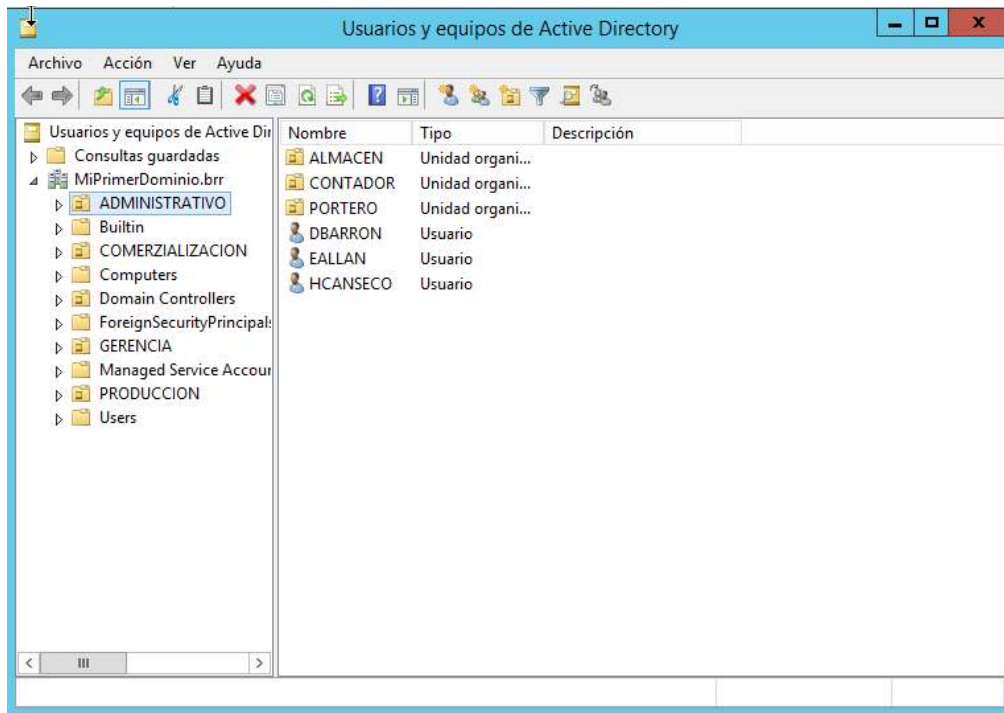
A	B	C	D	E	F	G	H	I
ALICE	ARCIENEGA DURAN	Alice Arcienega	AARCIENEGA		PRODUCCION	MiPrimerDom	brr	RICOSUR
STEVEN	GRANT ROGERS	Steven Grant	SGRANT		COMERCIALIZACION	MiPrimerDom	brr	RICOSUR
JAMES	BUCHANAN BARNES	James Buchanan	JBUCHANAN		PRODUCCION	MiPrimerDom	brr	RICOSUR
BRUCE	BANNER NORTON	Bruce Banner	BBANNER	ENCARGADOMOLEDORA	PRODUCCION	MiPrimerDom	brr	RICOSUR
STEPHEN	VINCENT STRANGE	Stephen Vincent	SVINCENT	ENCARGADOEMBUTIDORA	PRODUCCION	MiPrimerDom	brr	RICOSUR
NATALIA	ALIANOVNA ROMANO	Natalia Alianovna	NALIANOVNA	SECRETARIA	GERENCIA	MiPrimerDom	brr	RICOSUR
WANDA	MAXIMOFF OLSEN	Wanda Maximoff	WMAXIMOFF	CONTADOR	ADMINISTRATIVO	MiPrimerDom	brr	RICOSUR
JAMES	RUPERT RHODES	James Rupert	JRUPERT		PRODUCCION	MiPrimerDom	brr	RICOSUR
PEPPER	POTTS COA	Pepper Potts	PPOTTS	ENCARGADOAHUMADOR	PRODUCCION	MiPrimerDom	brr	RICOSUR
NICK	FURY AGUILAR	Nick Fury	NFURY		PRODUCCION	MiPrimerDom	brr	RICOSUR
BENJAMIN	PARKER HOLLAND	Benjamin Parker	BPARKER	ENCARGADOCOCIMIENTO	PRODUCCION	MiPrimerDom	brr	RICOSUR
ERIK	SELVIG STELLAN	Erik Selvig	ESELVIG		PRODUCCION	MiPrimerDom	brr	RICOSUR
CLINT	BARTON RENNER	Clint Barton	CBARTON	ALMACEN	ADMINISTRATIVO	MiPrimerDom	brr	RICOSUR
SAMUEL THOMAS	WILSON MACKIE	Samuel Wilson	SWILSON	ALMACEN	ADMINISTRATIVO	MiPrimerDom	brr	RICOSUR
TOM	HIDDLESTON LAUFEYS	Tom Hiddleston	THIDDLESTON	PORTERO	ADMINISTRATIVO	MiPrimerDom	brr	RICOSUR
ERIC	ALLAN KRAMER	Eric Allan	EALLAN		ADMINISTRATIVO	MiPrimerDom	brr	RICOSUR
SCOTT	LANG RUDD	Scott Lang	SLANG	VENTAS	COMERCIALIZACION	MiPrimerDom	brr	RICOSUR
ZOE	SALDAÑA NAZARIO	Zoe Saldaña	ZSALDAÑA	AUXVENTAS	COMERCIALIZACION	MiPrimerDom	brr	RICOSUR
CHRIS MICHAEL	PRATT QUILL	Chris Pratt	CPRATT		COMERCIALIZACION	MiPrimerDom	brr	RICOSUR
DAVE	BAUTISTA JADE	Dave Bautista	DBAUTISTA		COMERCIALIZACION	MiPrimerDom	brr	RICOSUR
KAREN	GILLAN VERA	Karen Gillan	KGILLAN	AUXVENTAS	COMERCIALIZACION	MiPrimerDom	brr	RICOSUR
LAURA	HADDOCK PACE	Laura Haddock	LHADDOCK	AUXVENTAS	COMERCIALIZACION	MiPrimerDom	brr	RICOSUR
BRADLEY CHARLES	COOPER SHAYK	Bradley Cooper	BCOOPER	VENTAS	COMERCIALIZACION	MiPrimerDom	brr	RICOSUR

- Nota: Es importante que el nombre de las UO creadas en nuestro windows server sea idéntico a los nombres especificados en la columna de la OU PRIMARIA así también como para la OU hija de nuestro script. De no ser así no se importarán todos o algunos de los usuarios/empleados a cada OU respectiva.

Este script copiamos a un bloc de notas el cual guardamos con extensión .bat en nuestro pendrive o alguna unidad de almacenamiento, ejecutamos tal archivo en nuestro Windows server 2012R2 para esto entramos a nuestro cmd localizamos nuestro archivo colocando los siguientes comandos:

“F (nombre de la partición donde guardaremos el archivo):\nombredelarchivo.bat”

Ahora nos dirigimos a nuestro dominio local verificamos y confirmamos la creación de nuestros usuarios en cada unidad organizativa.



b. Conexión equipo remoto a dominio

Se puede unir un equipo a un dominio de varias formas, en ese caso es necesario que se cree la cuenta del equipo en el dominio. Ésta creación se puede realizar de forma automática o desde la herramienta administrativa "Usuarios y equipos de Active Directory", de igual forma a como anteriormente se han creado a los usuarios.

Debemos tener una máquina; empleado/usuario, previamente instalado para unirlo a nuestro dominio. El equipo que se utilizará para las pruebas tiene instalado el sistema Windows 10

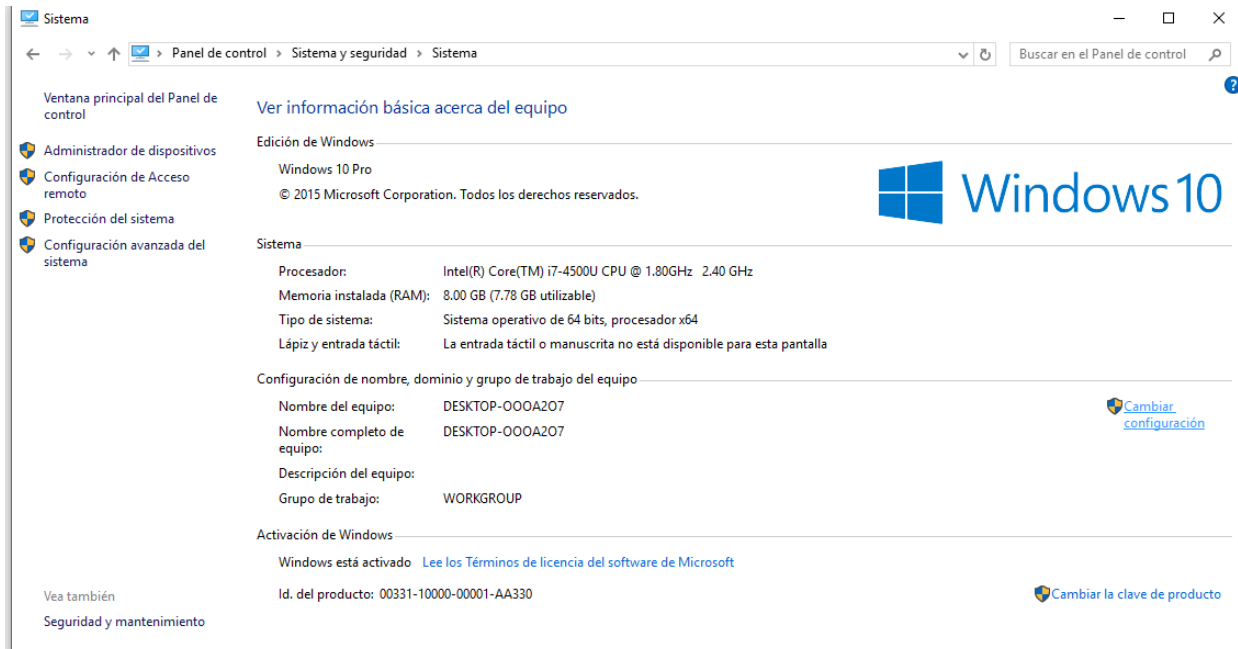
El proceso consistirá en realizar los siguientes pasos:

1. Establecer las características de red, para que coincidan con las necesidades del dominio.

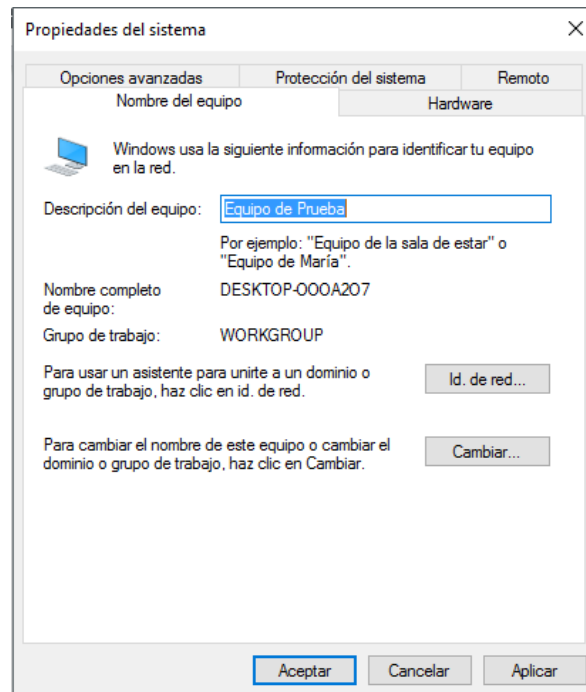
Para conseguir que un empleado/usuario pueda unirse a un dominio, antes debe asegurarse de que las características de la configuración de red sean iguales con las del dominio. Por lo tanto la ip asociada al Servidor DNS hace referencia a la dirección IP del dominio.

- Nota: Si utilizamos el nombre del Servidor en lugar de su dirección IP, comprobaremos que la configuración DNS del cliente es correcta y que el servidor DNS del controlador de dominio está funcionando adecuadamente
2. Ajustar el nombre del equipo cliente.

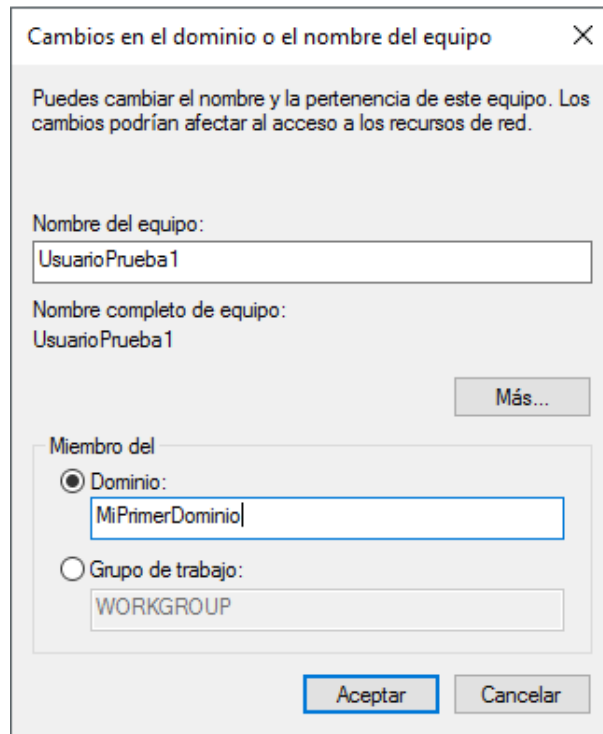
A continuación ajustamos el nombre del equipo cliente, para que coincida con un nombre definido en el dominio. Al indicar el nombre del dominio, el sistema procederá a establecer el vínculo, para esto vamos a Panel de control\Sistema y seguridad\Sistema, en esta ventana nos dirigimos a la sección cambiar configuración como se muestra a continuación:



En la ventana Propiedades del sistema, que aparece a continuación, escribimos un texto para la descripción del equipo y damos clic en el botón Cambiar.



A continuación en el campo Nombre de equipo, debemos escribir el nombre de la cuenta del dominio o un simple nombre que describa el detalle a quien o a que departamento le pertenece dicho equipo. Además, en el área Miembro del, elegiremos la opción Dominio y debajo escribiremos el nombre del dominio al que queremos unir el equipo, damos clic en Aceptar



Cuando se añade un equipo al dominio nos solicita las credenciales de un usuario con privilegios de administrador para poder realizar dicha acción

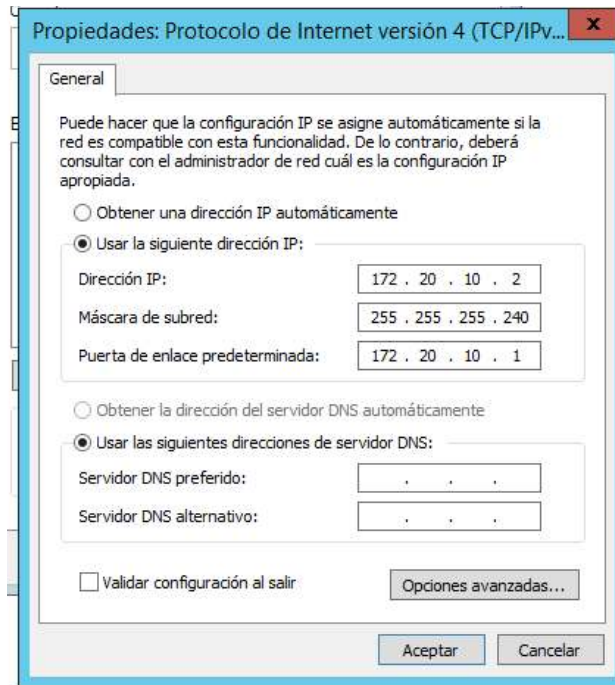
Tras proporcionar las credenciales el sistema mostrará una ventana con el resultado de dicha operación y solicitará el reinicio del equipo.

Una vez se reinicie el equipo estará preparado para que cualquier usuario del dominio pueda iniciar sesión en él.

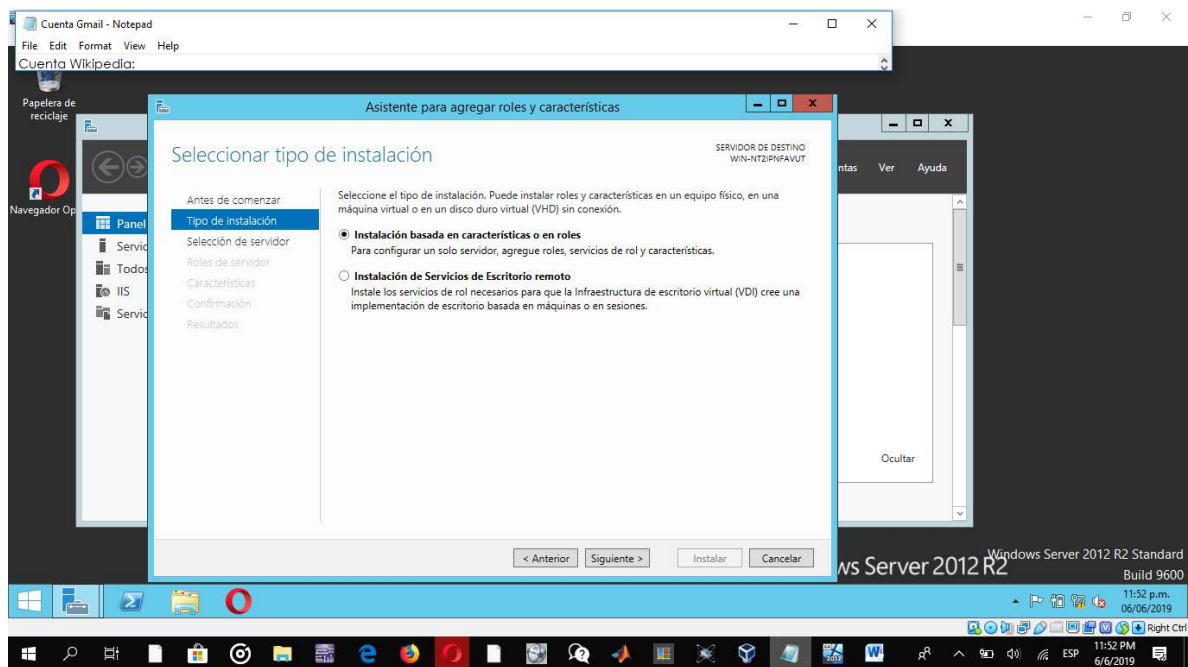
Al final del proceso, iniciaremos sesión en el equipo cliente usando una cuenta de usuario de las que ya tenemos definidas en el dominio

A continuación realizamos diferentes pruebas en nuestro nuevo Usuario, en nuestro windows server accedemos a las propiedades o atributos del usuario, para esto podemos dar doble clic sobre el usuario o dar clic derecho -> Propiedades. Después damos clic en el botón "Horas de inicio de sesión" y veremos lo siguiente:

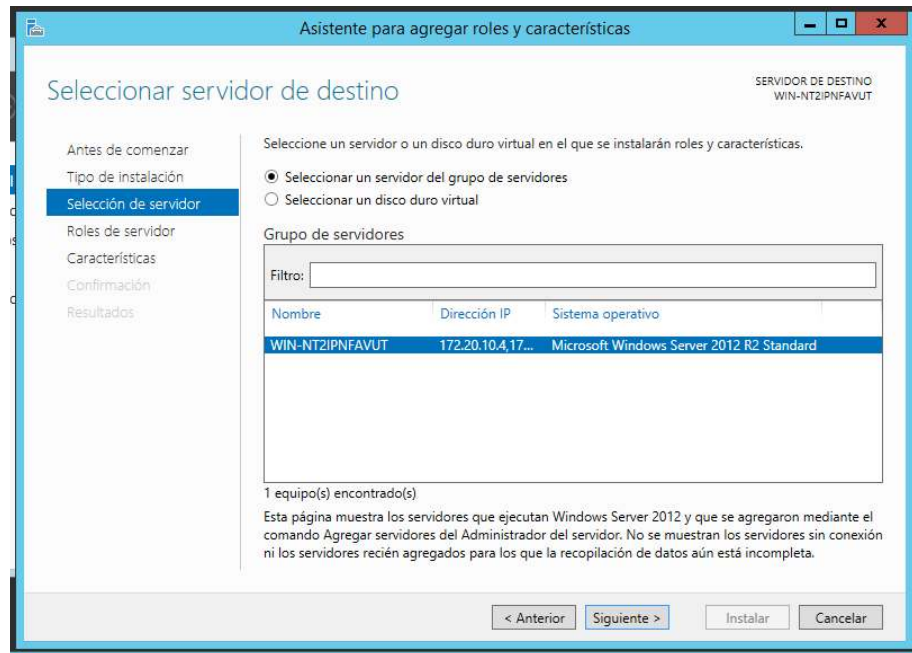
Restringimos los horarios para que el usuario de 8am.-16pm tenga acceso denegado al sistema. Esto ayuda a controlar los accesos para tener a los usuarios limitados al ingreso de los equipos



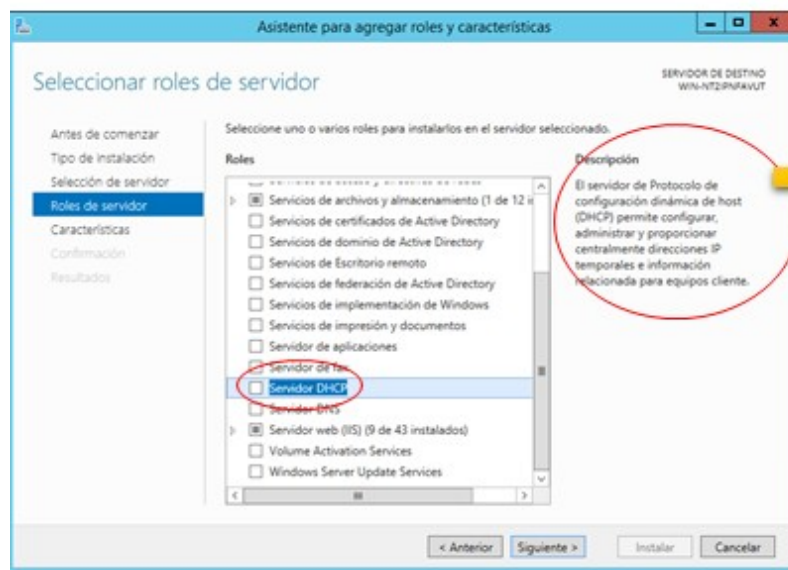
En esta ocasión, manejando el VirtualBox como nuestra base para la ejecución del SO antes mencionado, debemos seleccionar la siguiente opción en la primera ventana que tenemos:



Posteriormente seleccionamos el servidor local que usaremos para que sea nuestro DHCP (en mi caso solo existe una opción):

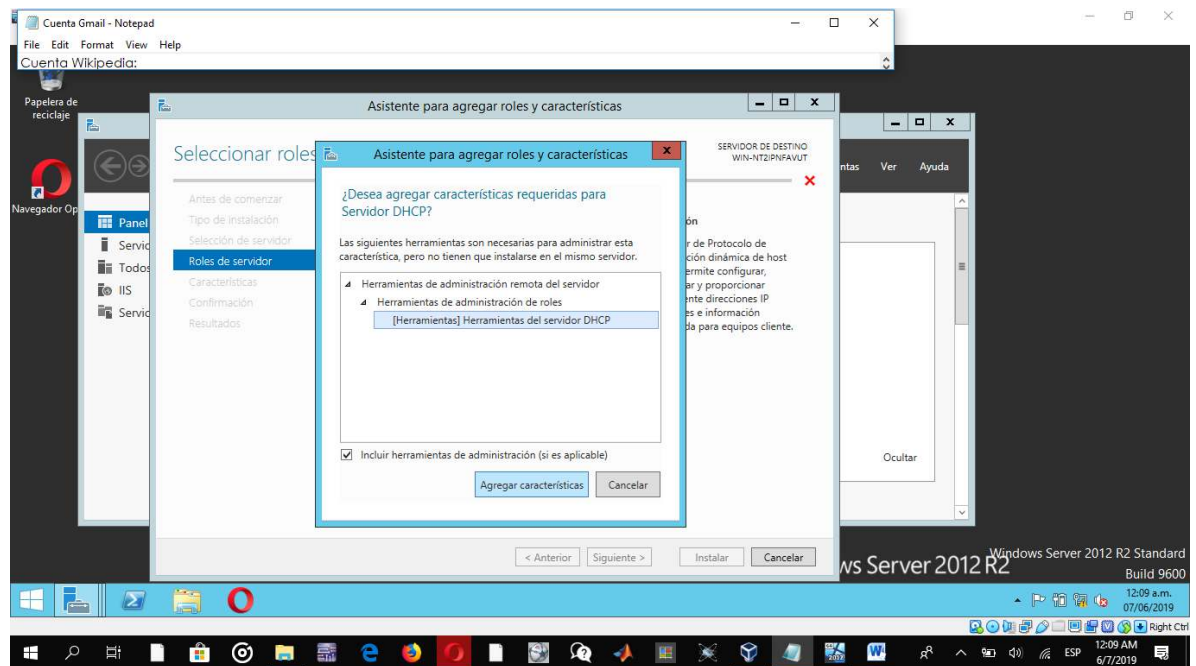


Luego, podemos ver que nos muestra una ventana que permite seleccionar los roles que queremos que cumpla nuestro servidor. Como estamos haciendo un servidor DHCP, seleccionamos “Servidor DHCP”.

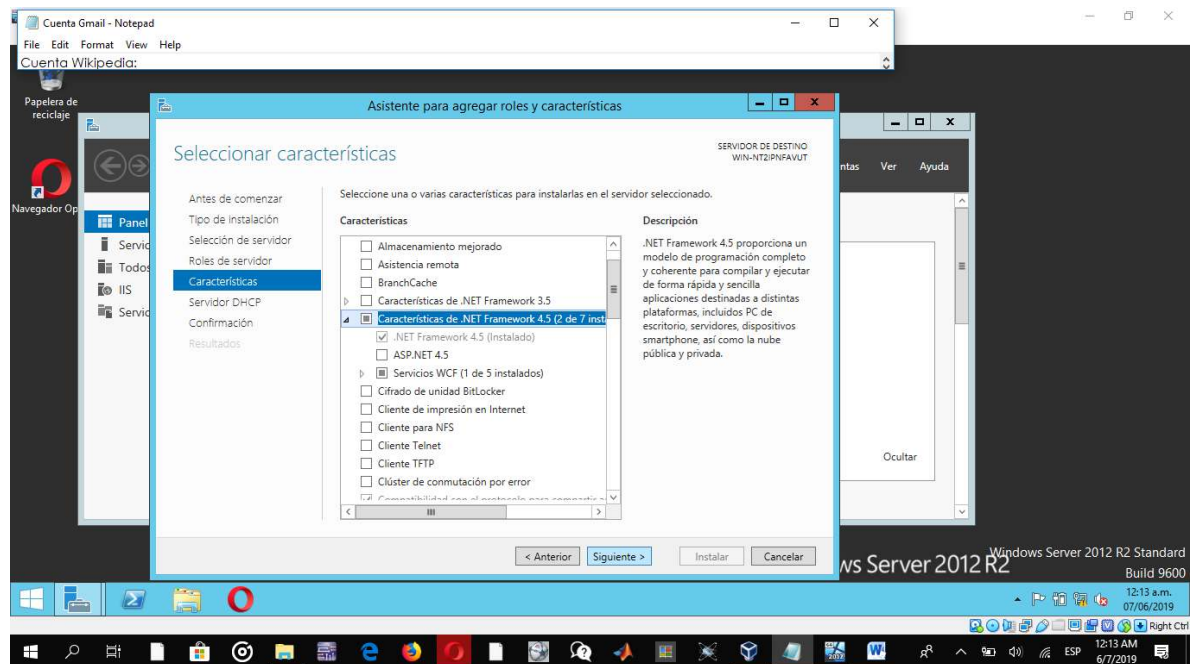


Windows es tan amigable con el usuario que te muestra pequeñas descripciones de que hace cada rol, esto con el fin de que estés completamente seguro de que es eso lo que quieres instalar.

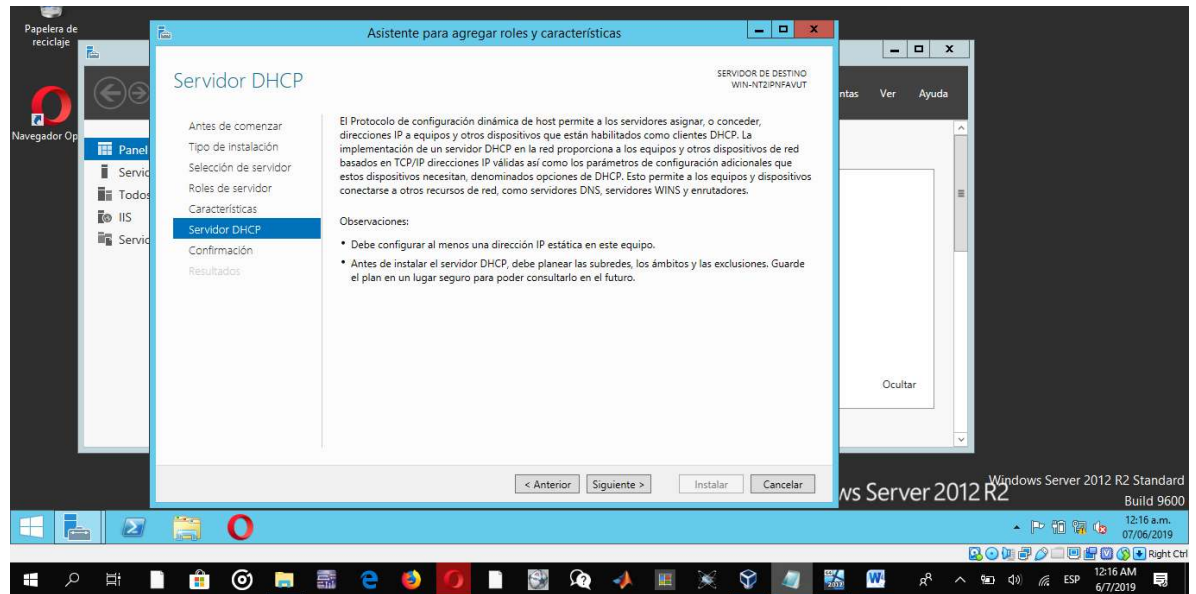
Nota: Al momento de seleccionar el rol de servidor DHCP, el asistente nos solicita instalar herramientas extras para el correcto uso del servidor. Debemos instalarlas.



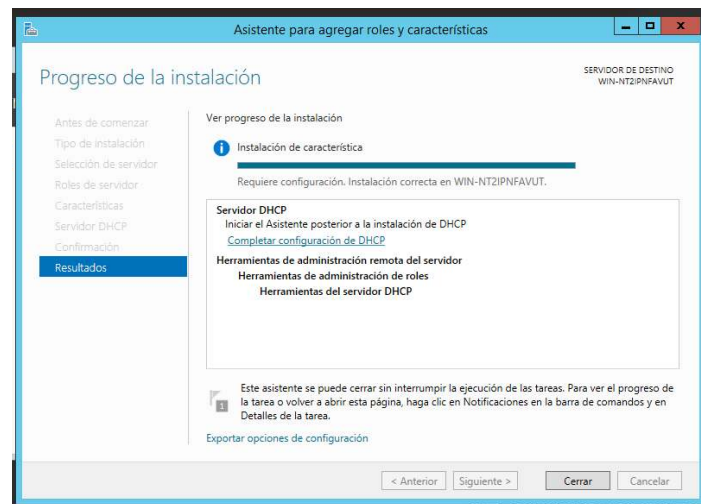
Después seleccionamos “siguiente” en la ventana de características; esto porque la configuración que se selecciona por defecto nos favorece.



La siguiente ventana mostrada nos describe a mayor detalle que es un Servidor DHCP, para que sirve y demás cuestiones (Pulsamos en “Siguiente”).

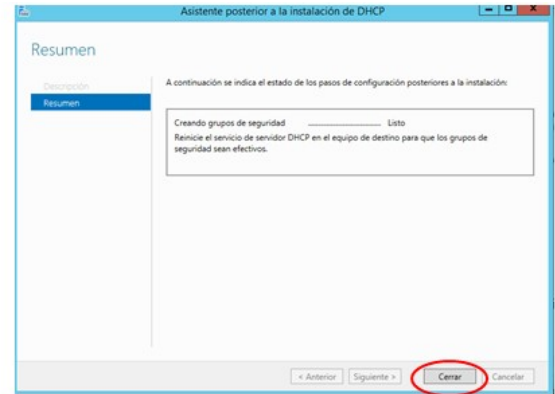
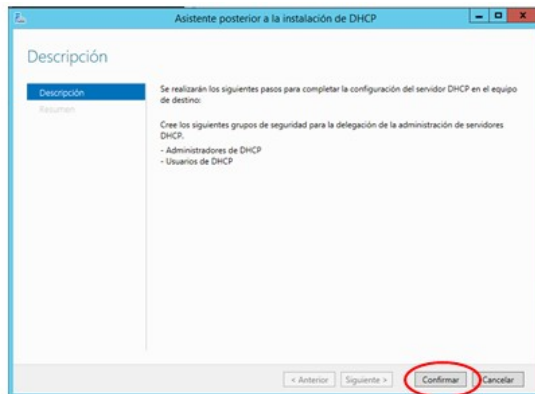


La siguiente acción a tomar en este proceso de creación del servidor DHCP planteado es confirmar nuestra selección de objetos a instalar. En la última ventana de selección podemos ver un resumen de qué cosas estamos a punto de instalar; si todo está de acuerdo a lo que queremos, seleccionamos "Instalar".

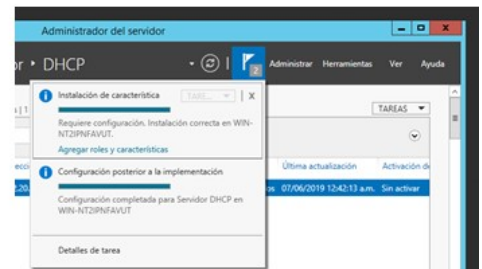


Después de instalado el servidor, tendremos una ventana de resultados (imagen de arriba) donde podremos terminar de configurar las autorizaciones de usuario del DHCP.

Es recomendable terminarl



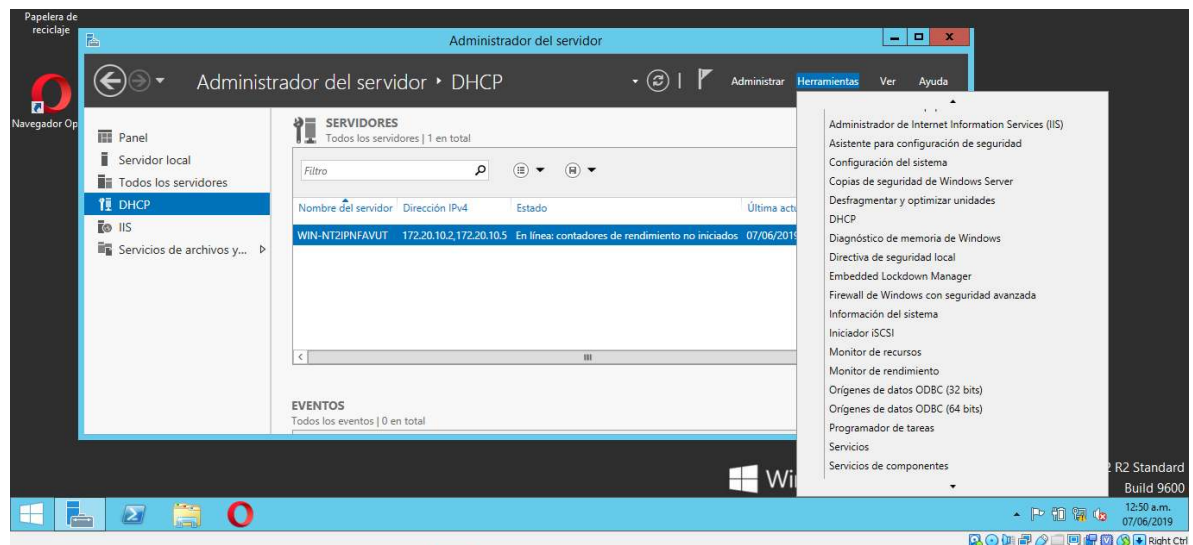
Aquí podemos ver las alertas que nos indican que cosas se instalaron.



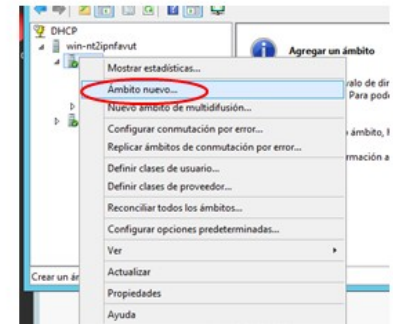
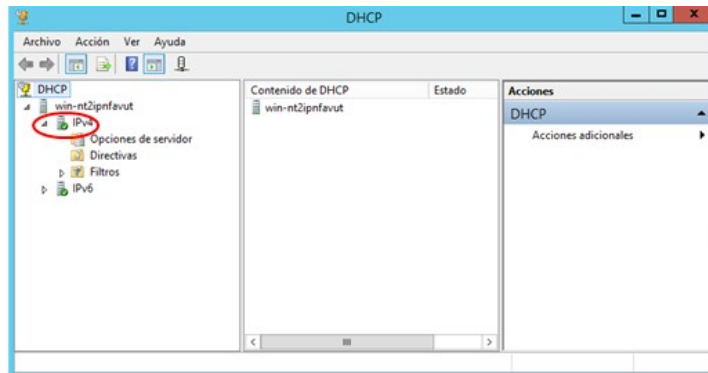
Configuración del DHCP.-

Una vez creado la máquina el servidor DHCP, configuramos las pools que vayamos a necesitar.

Entramos a "Herramientas" y seleccionamos "DHCP".



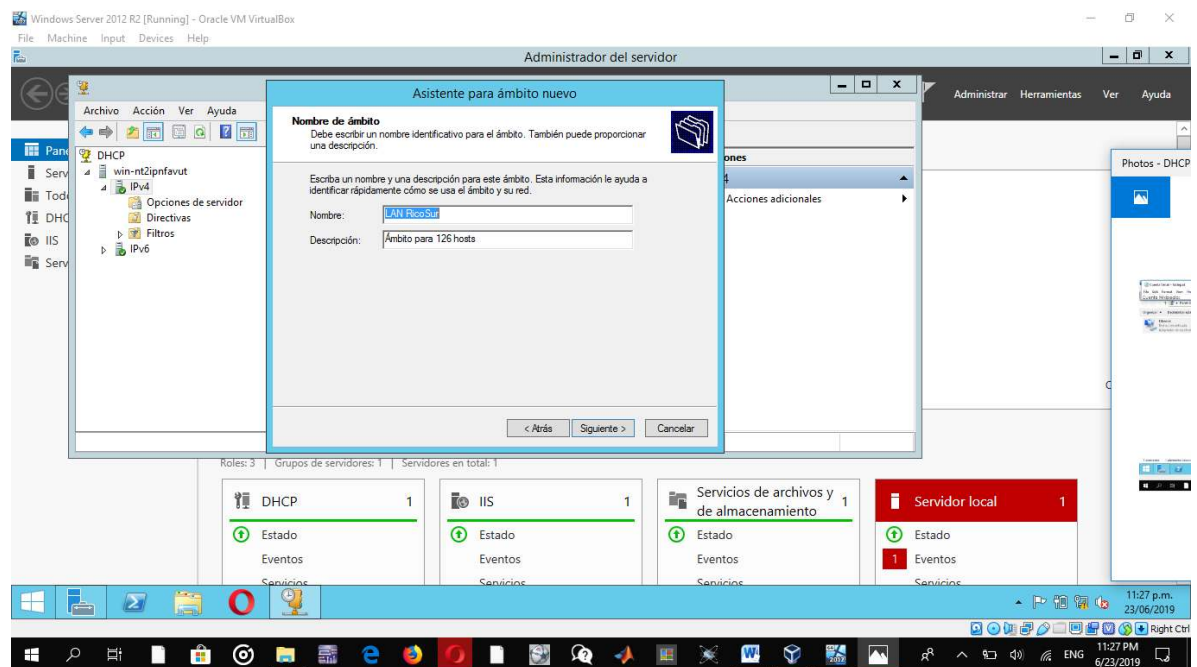
Desglosando la pestaña de DHCP/win-net2.../IPv4 con click derecho seleccionamos la opción de "ámbito nuevo".



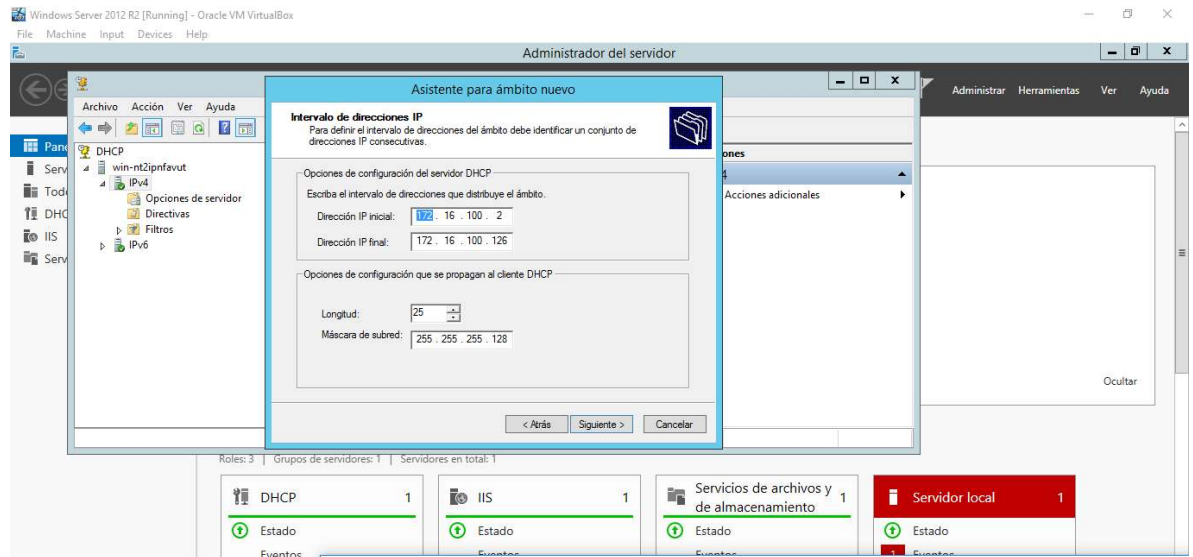
Luego debemos configurar nuestro ámbito con el asistente de creación. Pulsamos "Siguiete".

*En este caso es bueno recordar que el ámbito es el grupo de direcciones IP que asigna el DHCP.

En la siguiente ventana seleccionamos el nombre del ámbito y colocamos una pequeña descripción de que cubrirá.

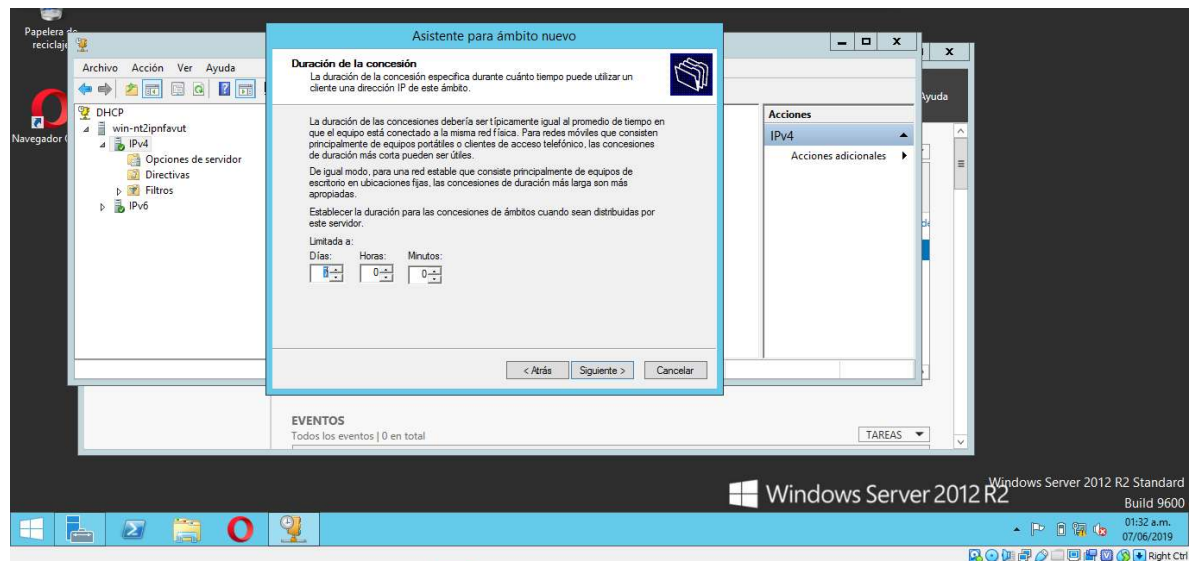


Luego colocamos las direcciones que queremos asignar, incluyendo la máscara de red.

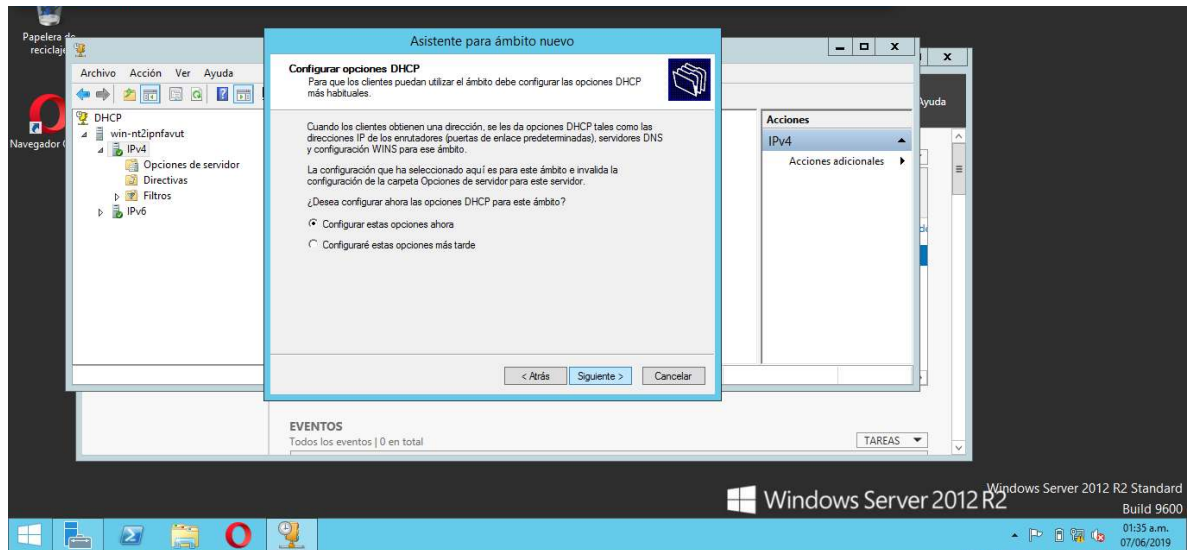


La siguiente ventana abierta nos pregunta si queremos reservar (excluir) direcciones IP de las que estamos designando. Para esta ocasión lo omitimos.

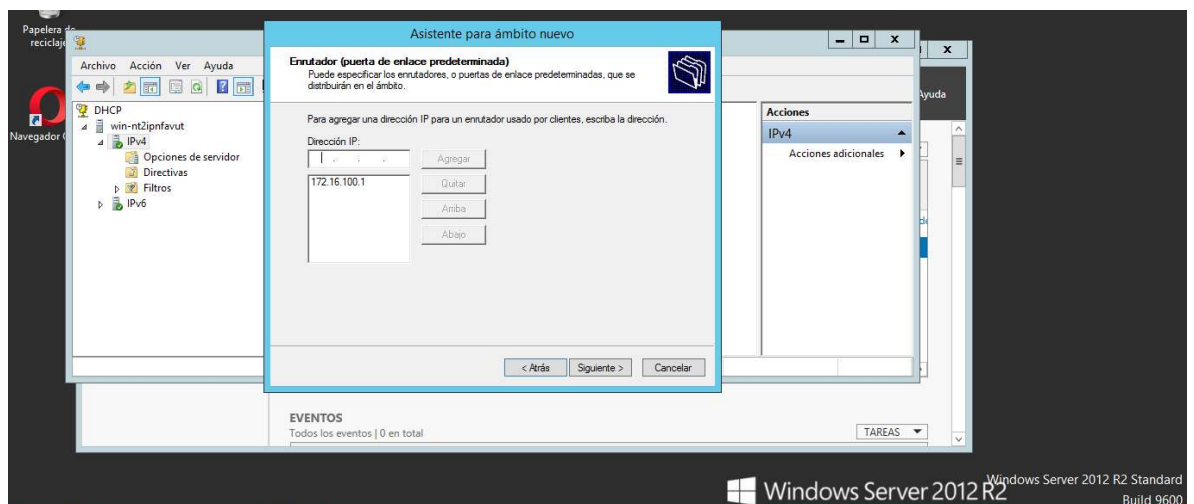
Posteriormente seleccionamos el tiempo que el DHCP designará nuestras direcciones IP. En nuestro caso, por tratarse de direcciones de redes locales, asignamos una semana de tiempo.



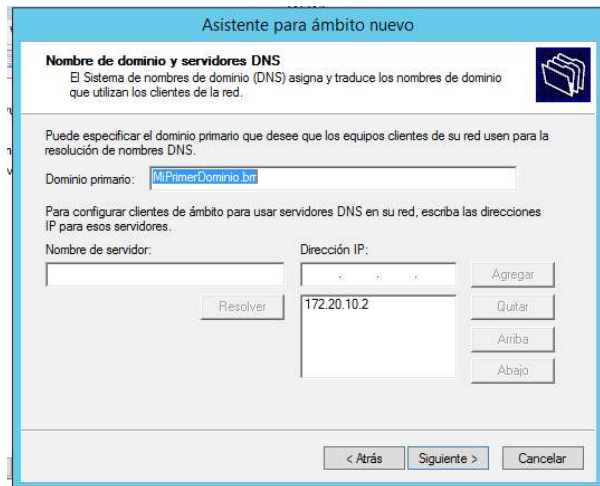
Posteriormente seleccionamos que queremos configurar las opciones de DHCP.



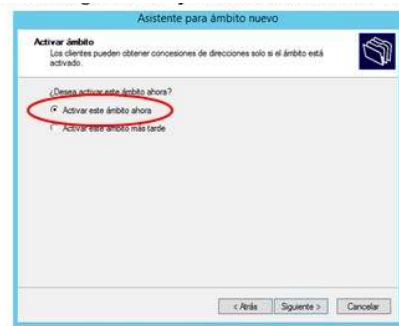
Ahora, después de haber colocado que queremos configurar las opciones DHCP, debemos seleccionar nuestro GateWay:



Posteriormente seleccionamos el nombre de dominio del DNS y su dirección de trabajo. Veremos la configuración puntual de este punto en el siguiente índice.

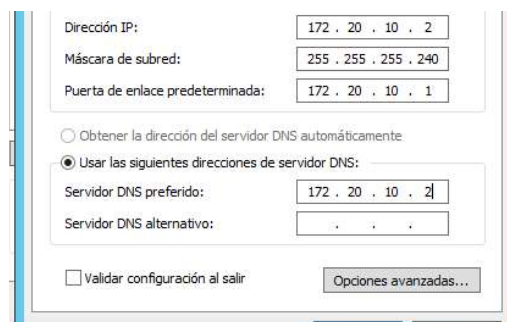


Una vez terminadas nuestras configuraciones, seleccionamos que se active nuestro ámbito en la ventana siguiente y seleccionamos “finalizar”.



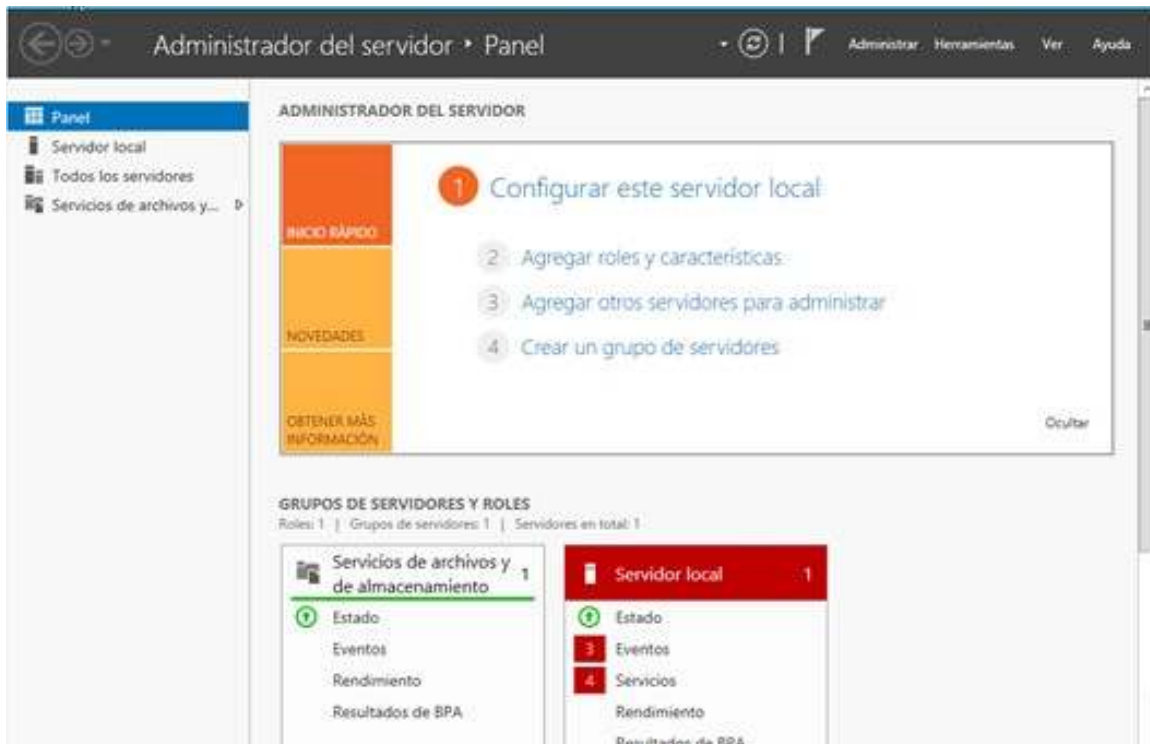
6. Instalación y Configuración de DNS.-

El siguiente servicio que instalaremos es nuestro Servicios de Nombres de Dominio. Como primer paso, ya habitual en las diferentes configuraciones, debemos seleccionar una IP estática:

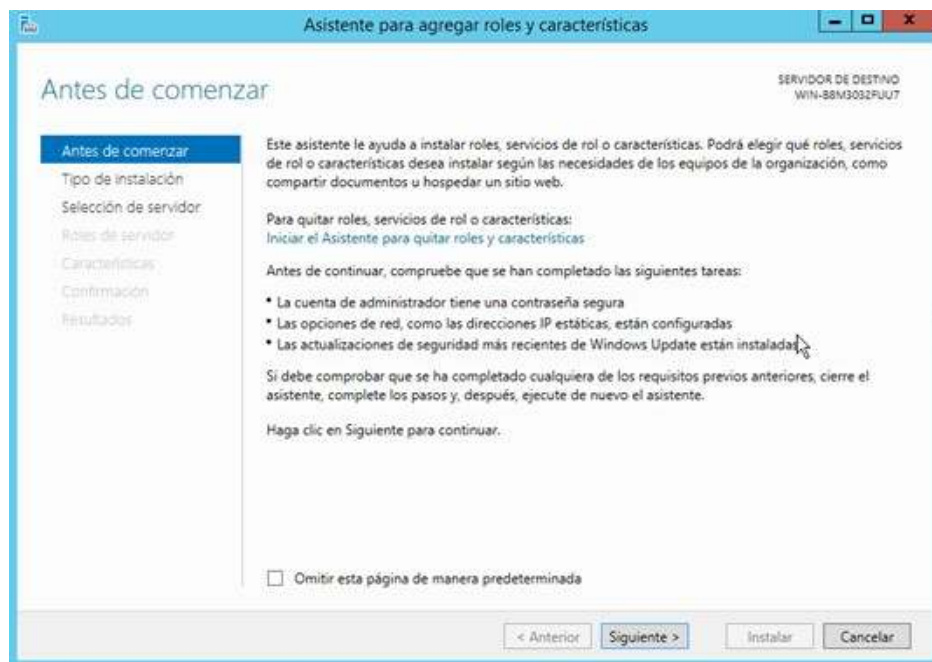


- Nota: En este caso particular es necesario declarar un DNS estático, mismo que debe ser la dirección IP de nuestra máquina. La idea que sea la misma dirección IP y la DNS es para que el DNS se resuelva a sí mismo al momento de accionar en principio.

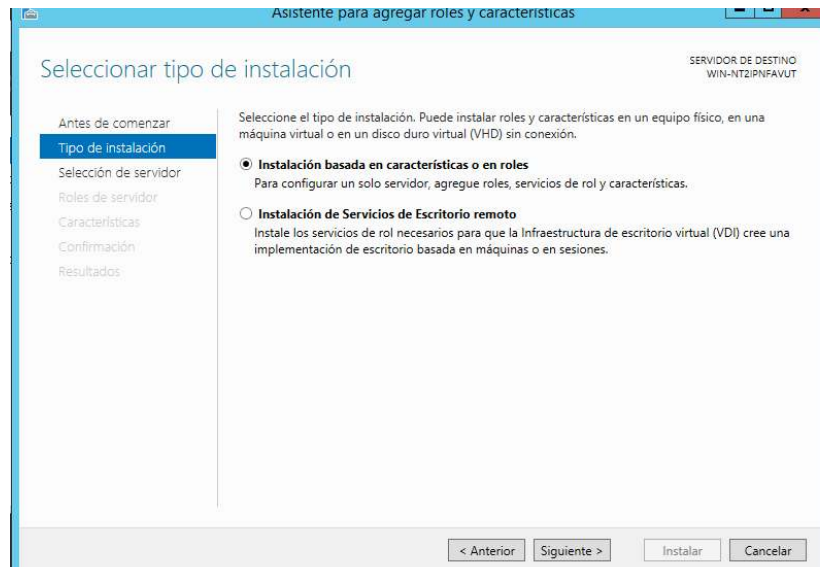
Luego, vamos al administrador de Servidor y seleccionamos en Agregar Roles y Características.



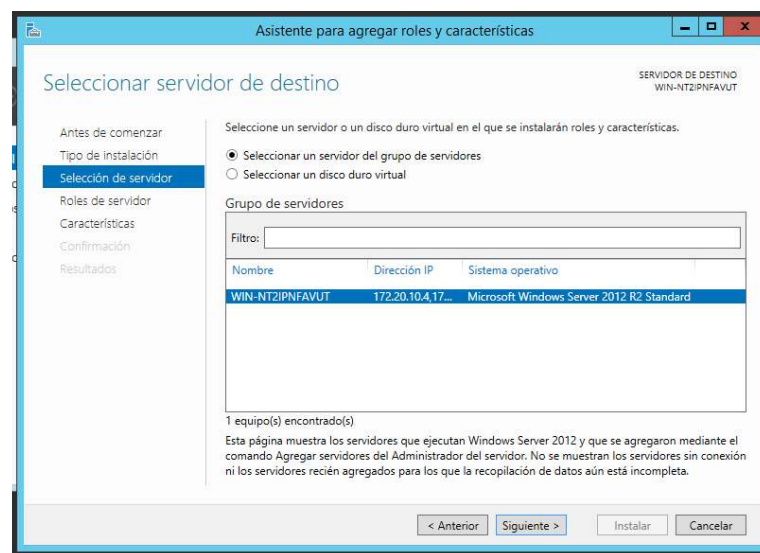
Como primer pantallazo, vemos la ventana inicial, misma que nos recomienda/advierte que debemos cumplir algunos requisitos básicos antes de poder instalar cualquier servidor. Como en nuestro caso cumplimos a cabalidad, seleccionamos en siguiente.



En la siguiente venta, al solo estar creando un solo servidor, seleccionamos en “Instalación basada en características y roles”.

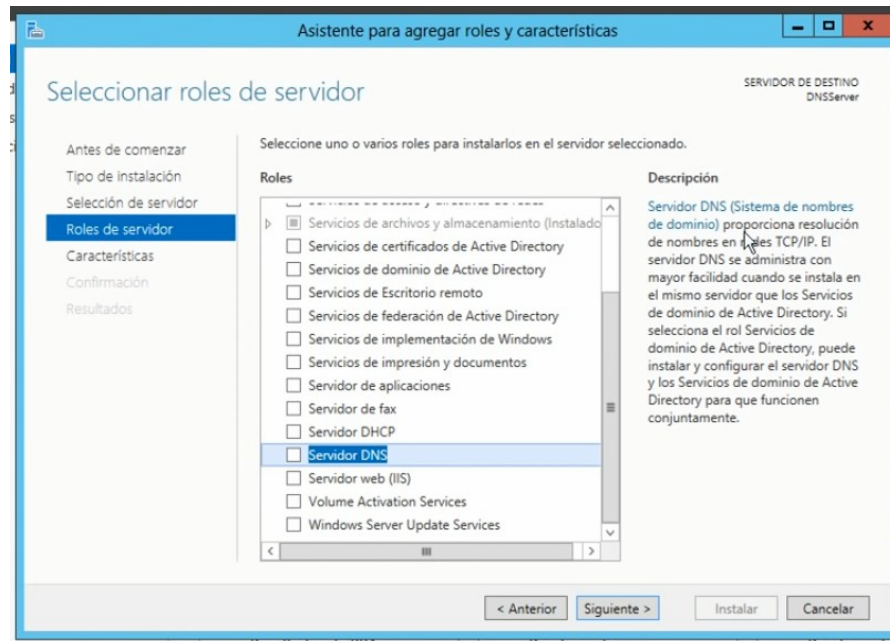


Posteriormente seleccionamos el servidor que usaremos para nuestro DNS. Como solo estamos manejando un solo servidor, lo seleccionamos.



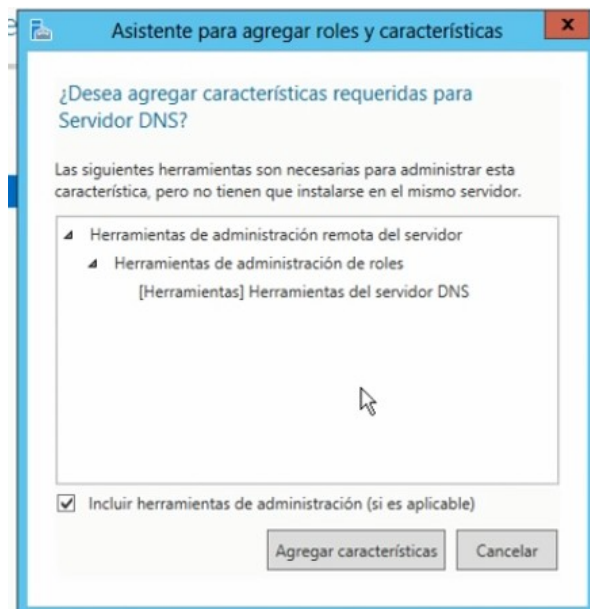
Ya en esta etapa, nos encontramos en la parte de seleccionar los roles del servidor (seleccionar lo que queremos instalar).

Como el caso nos lo pide, instalamos DNS Server:

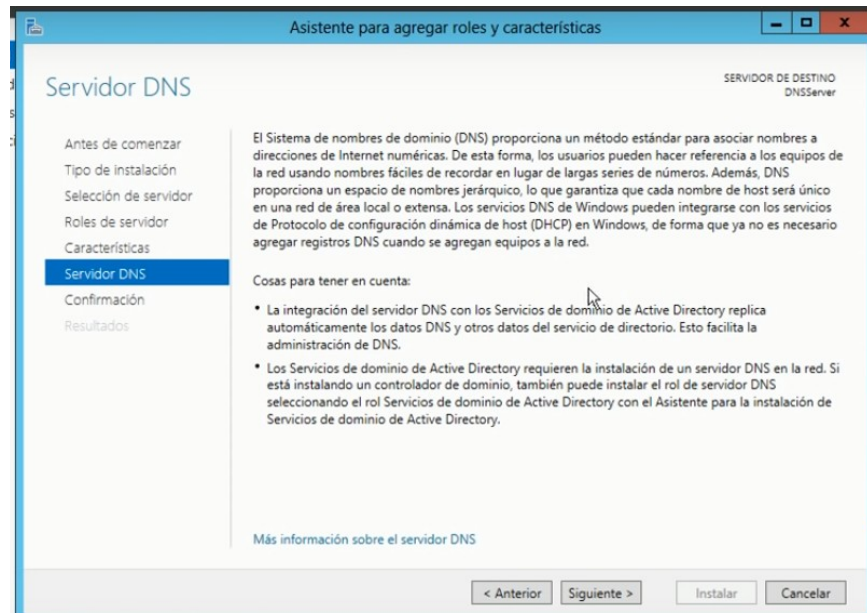


- Nota: Destacamos que al costado de todos los roles de servidor existe una pequeña descripción de qué es lo que hacen los mismos.

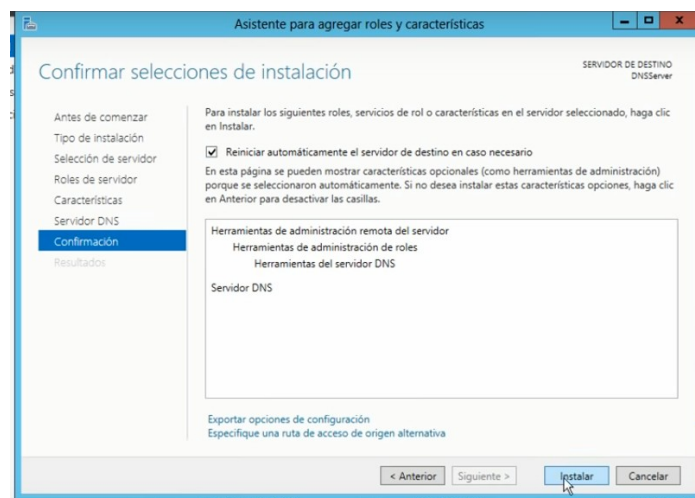
Una vez seleccionado nuestro Rol, debemos percatarnos de instalar todas las características extras que necesitamos. Usualmente el asistente para agregar Roles nos ayuda pidiéndonos agregar estas características.



Luego vemos la habitual pantalla de descripción extendida del servidor. Seleccionamos Siguiendo.



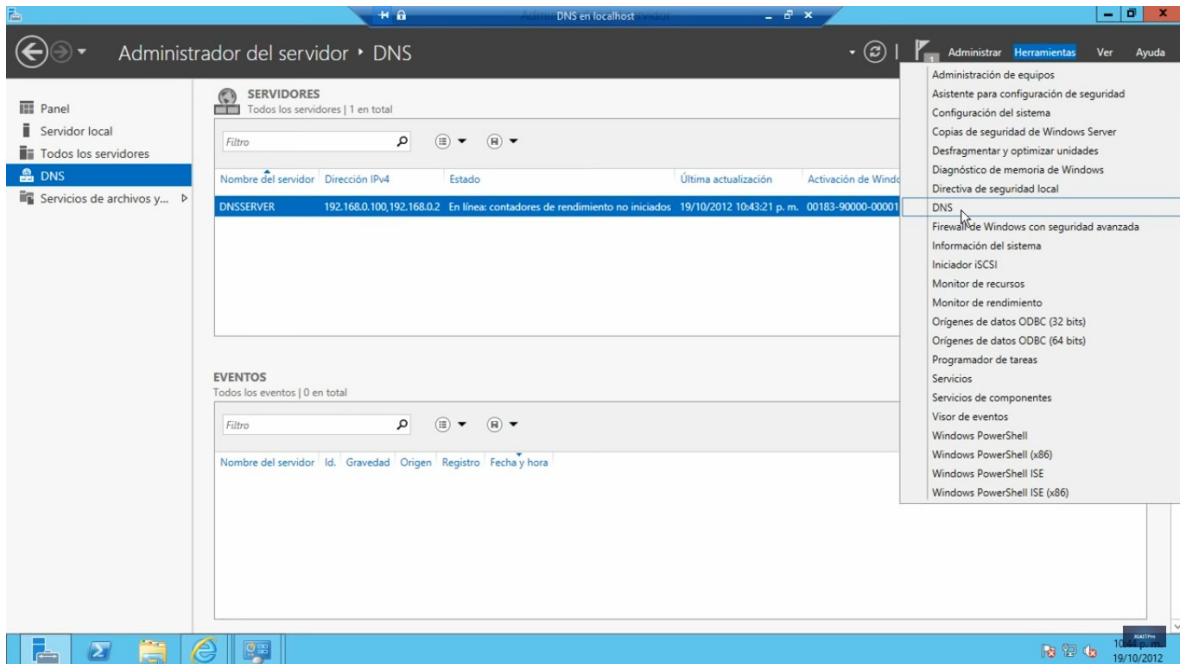
Finalmente seleccionamos en Instalar (ojo, verificando siempre que las características exactas sean las que instalaremos).



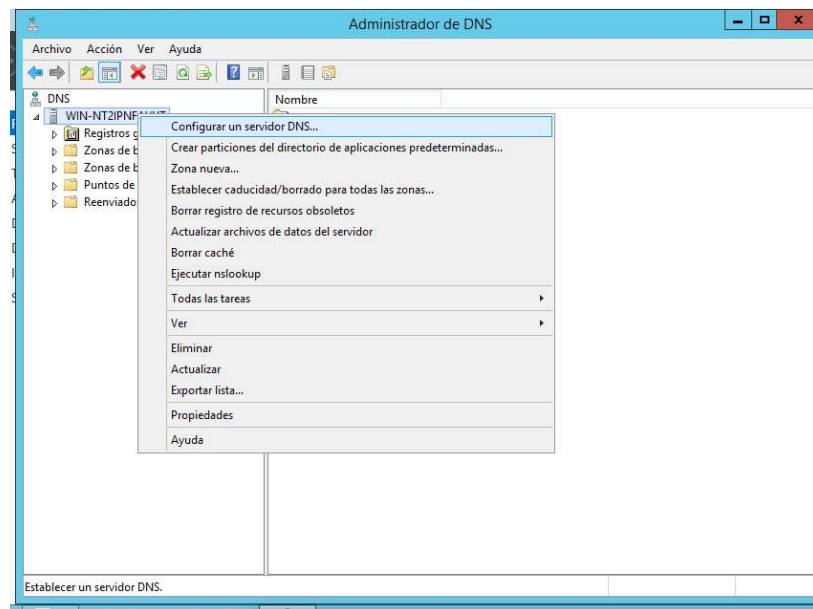
Configuración del DNS.-

Una vez creado la máquina el servidor DNS, configuramos dicho servicio para que pueda ser utilizado.

Primero ingresamos a la pestaña que vemos en la imagen:



Habiendo seleccionado la opción, nos mostrará la siguiente ventana:



En esta nueva ventana se puede observar que muestra como raíz el nombre del servidor. Si lo desplegamos aparecerán una serie de carpetas. Para empezar con la configuración lo primero que se ha de hacer es apretar sobre el nombre del servidor con el botón derecho de nuestro ratón mostrando así una serie de opciones. Seleccionamos "Configurar un servidor DNS".

Lo que nos muestra nuestra primera ventana de configuración es una pequeña descripción de qué es lo que podemos configurar con el asistente de configuración:



Ahora, una vez seleccionado Siguiente vemos:



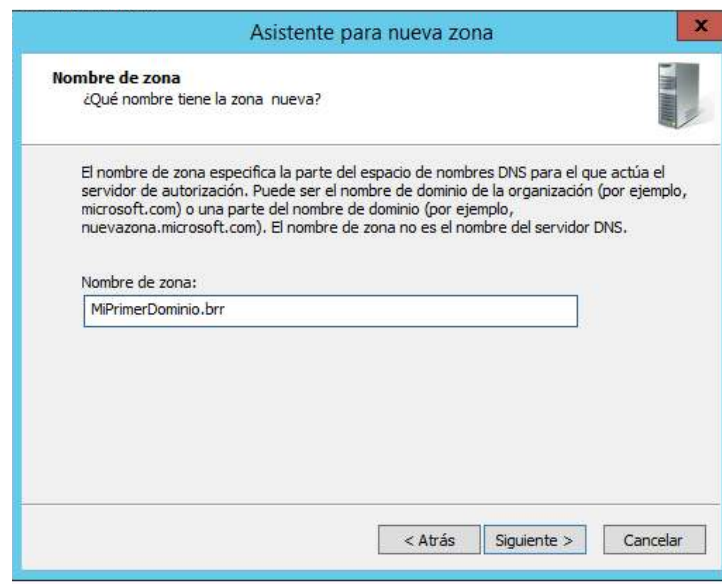
En esta parte, nosotros seleccionamos la primera opción, pues, nuestro objeto de estudio es una empresa pequeña (RicoSur).

- Nota: Seleccionando la primera opción lo que se consigue es que la resolución de nombres directa y la responsabilidad de la resolución de nombres se repartirá entre este servidor DNS para los clientes dentro de la red y otro externo para el resto.

Posteriormente, vemos la posibilidad de gestionar nuestro servidor DNS solo como una copia de seguridad de un ISP externo o manejarlo nosotros mismos. La opción de mantenernos como los DNS principales es la elegida.

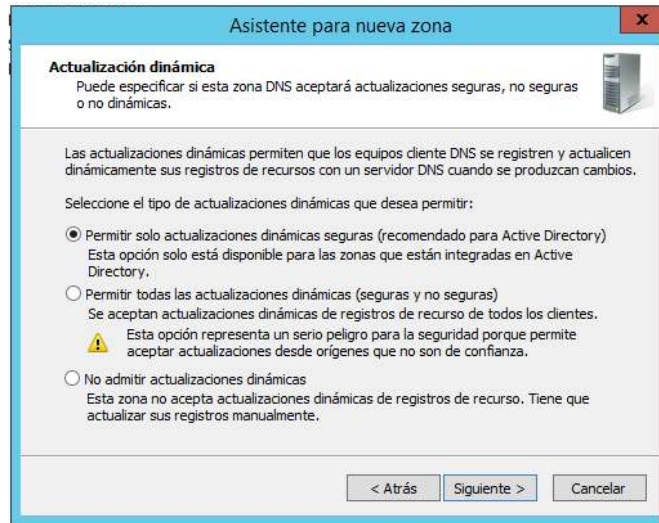


Luego nos piden tener un nombre de zona, mismo que será la raíz de la red. Es muy importante que este nombre coincida con el usado en nuestro DHCP.

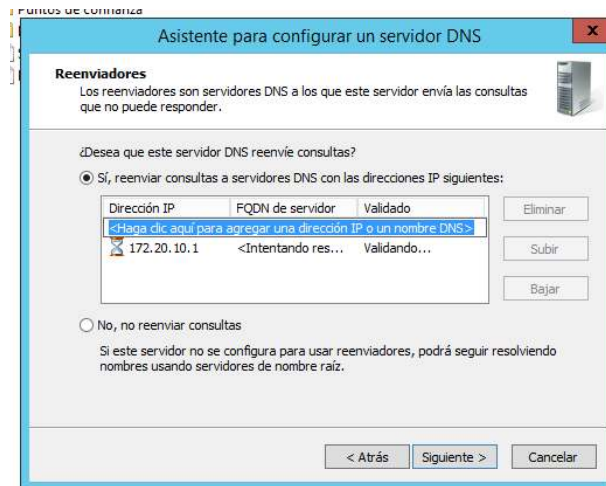


Dado que nosotros creamos el servidor AD primero, tenemos una ruta ya creada para nuestra zona, por tanto, no habrá la ventana que nos pide especificar donde localizamos nuestra zona.

La ventana que sí aparece es la de actualización en peticiones de nuestro DNS. Sencillamente esta opción será, como dice su nombre, para actualizar las tablas de registro de nuestro DNS. Si no encontramos sincronizados con Active Directory (como estamos en nuestro caso), nos permitirá seleccionar la opción de “actualización dinámica segura”, misma que es la opción más recomendable de todas.



Finalmente vemos la ventana de reenvío de consultas de nuestro DNS, aquí nuestro DNS enviará la información de dominios que no encontrase en su base de datos para que un ISP lo resuelva. Por tanto, seleccionamos la dirección GW de nuestro Router Wi-Fi para que este se encargue de enviar las peticiones de dominio desconocidas a la internet para su resolución.





7. Visualización y Configuración de LDAP.- Finalmente gestionaremos el protocolo LDAP.

Antes de adentrarnos en los comandos u opciones GUI para gestionar las políticas LDAP, observamos el contexto siguiente:

Estamos trabajando en la empresa Rico Sur como cada mañana. Al momento de gestionar nuestras actividades cotidianas una ventana no nos permite acceder a editar la misma, pues nos sale un error en el visor de eventos de AD indicando que se alcanzó el límite de una política LDAP denominada MaxPageSize.

La manera exacta de poder modificar este error, o al menos evitar que se repita, es cambiar la política que nos indica. Este cambio se puede realizar mediante dos métodos: modo consola y el editor ADS (ADSedit).

Para esta ocasión utilizaremos el command prompt.

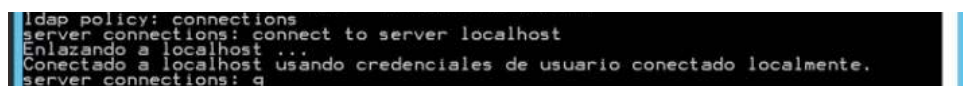
El comando exacto que nos permite modificar este valor es: ntdsutil.



Una vez dentro del comando, nosotros podemos ver las políticas LDAP actuales introduciendo ldap policies.



Posteriormente debemos conectarnos a nuestro servidor con ADr (o el servidor al que estemos conectados). Para este punto es necesario especificar el comando connections primero y luego indicar la conexión al servidor: connect to server localhost.



Una vez dentro del servidor, ya no necesitamos gestionar las conexiones, por tanto podemos salir (q) y solicitar ya el listado de las políticas LDAP actuales (show values).

```
ldap policy: show values
```

Directiva		Actual (nueva)
MaxPoolThreads	4	0
MaxPercentDirSyncRequests		
MaxDatagramRecv	4096	10485760
MaxReceiveBuffer		
InitRecvTimeout	120	
MaxConnections	5000	
MaxConnIdleTime	900	
MaxPageSize	1000	
MaxBatchReturnMessages		0
MaxQueryDuration		120
MaxTempTableSize		10000
MaxResultSetSize		262144
MinResultSets	0	
MaxResultSetsPerConn		0
MaxNotificationPerConn		5
MaxValRange	1500	
MaxValRangeTransitive		0
ThreadMemoryLimit		0
SystemMemoryLimitPercent		0

En esta tabla vemos el detalle del nombre de la política que nos impidió realizar nuestra petición. Lo que sucede puntualmente aquí es que varios usuarios enviaron muchas peticiones LDAP a la vez, lo que ocasionaron una saturación de las cookies (con un valor predeterminado de 1000 en este caso).

Sin embargo, nosotros podemos cambiar este valor mediante los comandos set y to:

```
ldap policy: set MaxPageSize to 2000
ldap policy: commit changes
ldap policy: show values
```

Directiva		Actual (nueva)
MaxPoolThreads	4	0
MaxPercentDirSyncRequests		
MaxDatagramRecv	4096	10485760
MaxReceiveBuffer		
InitRecvTimeout	120	
MaxConnections	5000	
MaxConnIdleTime	900	
MaxPageSize	2000	
MaxBatchReturnMessages		0
MaxQueryDuration		120
MaxTempTableSize		10000
MaxResultSetSize		262144
MinResultSets	0	
MaxResultSetsPerConn		0
MaxNotificationPerConn		5
MaxValRange	1500	
MaxValRangeTransitive		0
ThreadMemoryLimit		0
SystemMemoryLimitPercent		0

Lo que vemos en el ejemplo es la aplicación de estos comandos. Lo que se hace es colocar el comando set y posteriormente poner el nombre de la política, seguimos con el comando to y colocamos el nuevo valor predeterminado que queremos (2000).

Para poder guardar nuestro cambio solamente seleccionamos el comando commit changes.

De esta manera, como vemos en la tabla LDAP, cambiamos nuestro valor a 2000 para evitar la saturación de las cookies LDAP relacionadas con la edición de páginas.

Si deseas saber un poco más de que son y en qué consisten todas las políticas LDAP usadas a día de hoy, se puede entrar en la página oficial de microsoft: [HYPERLINK "https://support.microsoft.com/es-co/help/315071/how-to-view-and-set-ldap-policy-in-active-directory-by-using-ntdsutil"](https://support.microsoft.com/es-co/help/315071/how-to-view-and-set-ldap-policy-in-active-directory-by-using-ntdsutil)https://support.microsoft.com/es en la sección de how to view and set ldap policy in active directory by using ntdutil.

Capítulo V

1. Soluciones Alternas a Active Directory.-

Además de nuestro AD también existen otras alternativas de servicios de directorios, tanto de software libre como de privativo, como vemos a continuación:

- **NIS/Network Information Service/** Es más conocido como las Páginas Amarillas de Sun Microsystems. Consiste en un servicio de directorio para redes de entorno UNIX.
- **Directorio CA/**Comúnmente el directorio CA es reconocido por ser el más rápido del plante. El mismo, que maneja una memoria muy grande por cierto, contiene un motor de caché previo que puede indexar todos los atributos que se usan en los filtros de búsqueda de LDAP y poner en la memoria caché aquellos atributos devueltos en tales búsquedas.
- **Open Directory/**Este servicio de directorio es propiedad del servidor Mac OS X de Apple. Consiste en una agrupación de muchos protocolos de estándares abiertos como LDAP y Kerberos, así como también tiene soluciones propietarias de directorios como Active Directory.
- **OpenDS/**Es la nueva y última generación de servicio de directorio abierto ofertado por Sun Microsystems. Este se utiliza con cloud computing, encontrándose alojado en <https://web.archive.org/web/20070704054648/https://opens.dev.java.net/>

Es importante mencionar que Samba también puede actuar como controlador de dominio de manera conjunta con los protocolos Kerberos y LDAP.

De todas opciones que se mencionan con anterioridad, ninguna maneja políticas tan estrictas de seguridad como AD, pues la gestión de autenticación y acceso a la red de un usuario siempre es controlada por el administrador en todo aspecto (desde varias solicitudes de seguridad para el acceso de un usuario, hasta tiempos máximos de acceso a cierta información).

2. Conclusiones.-

En la presente práctica pudimos comprobar la amplia variedad de funciones que nos permite ejecutar el Servicio Active Directory, como podemos ver en el ejemplo de implementación, tenemos la posibilidad de poder ir agregando muchísimos permisos y componentes de administración.

Validamos también que el servicio de AD DS es realmente esencial para los diferentes métodos de aprendizaje existentes, pues, al ser Microsoft, presenta una interfaz gráfica amigable con el

usuario, siendo esta una que describe cada paso/parte con lujo de detalle exigiendo una implementación sencilla.

Si bien, por lo general los servidores administrados por software libre son los idóneos en la mayoría de los casos, basados en la comparativa con las otras alternativas que mencionamos de manera superficial, Active Directory es en efecto el “santo grial” de los servicios de directorios, pues maneja una estructura centrada en la seguridad, idóneo para las diferentes estructuras de intranet que se deseen implementar en un ámbito físico, sobre todo de carácter empresarial. Esta aseveración se la da tomando en cuenta que este software es privativo.

Verificamos que el comando ntdsutil es una herramienta muy poderosa para nuestra gestión del Active Directory, pues recordamos que AD está basado en las políticas LDAP. Sin embargo, es menester recalcar la importancia de tener un buen criterio a la hora de la modificación de estas políticas, pues un valor mínimo mal colocado puede significar la “destrucción” de nuestro servicio AD.

Teniendo en cuenta que Active Directory tiene su fuerte en centrarse en la autenticación y autorización de los usuarios, podemos decir que llega a ser un software centrado en la seguridad de la gestión de usuarios e información, sin embargo limitar el ingreso y acceso para los usuarios de una determinada empresa debe tener un seguimiento personalizado sobre los empleados, pues la única brecha en seguridad del sistema se puede dar en las mismas políticas de autenticación que dimos hace instantes, pues un empleado nuestro puede estar robando información de manera descarada con los permisos que nosotros mismos le otorgamos.

Bibliografía.-

HYPERLINK "<https://support.microsoft.com/es-bo/help/196464>"<https://support.microsoft.com/es-bo/help/196464>

HYPERLINK "<https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/identity/ad-ds/plan/using-the-organizational-domain-forest-model>"<https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/identity/ad-ds/plan/using-the-organizational-domain-forest-model>

HYPERLINK "<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/48176/GONZ%C3%81LEZ%20-%20Administraci%C3%B3n%20de%20Sistemas%20Corporativos%20basados%20en%20Windows%202012%20Server%20Active%20Directory.pdf>"<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/48176/GONZ%C3%81LEZ%20-%20Administraci%C3%B3n%20de%20Sistemas%20Corporativos%20basados%20en%20Windows%202012%20Server%20Active%20Directory.pdf>

HYPERLINK "<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/48152/CERD%C3%81N%20-%20Administraci%C3%B3n%20de%20Sistemas%20Corporativos%20basados%20en%20Windows%202012.%20Server%3A%20Protocolos%20de%20R....pdf?sequence=2>"<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/48152/CERD%C3%81N%20-%20Administraci%C3%B3n%20de%20Sistemas%20Corporativos%20basados%20en%20Windows%202012.%20Server%3A%20Protocolos%20de%20R....pdf?sequence=2>

HYPERLINK "<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/55391/L%C3%93PEZ%20-%20Administraci%C3%B3n%20de%20Directivas%20de%20Grupo%20para%20la%20configuraci%C3%B3n%20segura%20de%20Sistemas%20Corporativ....pdf>"<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/55391/L%C3%93PEZ%20-%20Administraci%C3%B3n%20de%20Directivas%20de%20Grupo%20para%20la%20configuraci%C3%B3n%20segura%20de%20Sistemas%20Corporativ....pdf>

The Directory: Overview of concepts, models and services, 1993. CCITT X.500 Series Recommendations.

HYPERLINK "<https://aprendiendoexchange.com/conceptos-active-directory>"<https://aprendiendoexchange.com/conceptos-active-directory>

HYPERLINK "<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=vtmJ4axkoWMC&oi=fnd&pg=PA15&dq=windows+server+2012+active+directory+como+configurar&ots=0ySZe7AK3B&sig=TwYudtWE2rUPTuEWBastqIBHpS4>"<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=vtmJ4axkoWMC&oi=fnd&pg=PA15&dq=windows+server+2012+active+directory+como+configurar&ots=0ySZe7AK3B&sig=TwYudtWE2rUPTuEWBastqIBHpS4> \l "v=onepage&q=windows%20server%202012%20active%20directory%20como%20configurar&f=false"<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=vtmJ4axkoWMC&oi=fnd&pg=PA15&dq=windows+server+2012+active+directory+como+configurar&ots=0ySZe7AK3B&sig=TwYudtWE2rUPTuEWBastqIBHpS4#v=onepage&q=windows%20server%202012%20active%20directory%20como%20configurar&f=false>

HYPERLINK "<https://es.scribd.com/document/340693129/70-410-Windows-Server-2012-R2-Instalacion-y-Configuracion>"<https://es.scribd.com/document/340693129/70-410-Windows-Server-2012-R2-Instalacion-y-Configuracion>

HYPERLINK "<https://www.solvetic.com/tutoriales/article/4579-usar-centro-administracion-directorio-activo-windows-server-2016/>"<https://www.solvetic.com/tutoriales/article/4579-usar-centro-administracion-directorio-activo-windows-server-2016/>

HYPERLINK

<https://www.profesionalreview.com/2019/01/05/ldap/>"<https://www.profesionalreview.com/2019/01/05/ldap/>

HYPERLINK "<https://tools.ietf.org/html/rfc4511>"<https://tools.ietf.org/html/rfc4511>

HYPERLINK "<http://somebooks.es/3-2-conceptos-basicos-en-una-estructura-de-directorio-activo/>"<http://somebooks.es/3-2-conceptos-basicos-en-una-estructura-de-directorio-activo/>

HYPERLINK "<https://www.es.paessler.com/it-explained/active-directory>"<https://www.es.paessler.com/it-explained/active-directory>

HYPERLINK

http://www.ticarte.com/sites/su/users/7/arch/que_es_el_directorio_activo_dominios_arboles_y_bosques.pdf"http://www.ticarte.com/sites/su/users/7/arch/que_es_el_directorio_activo_dominios_arboles_y_bosques.pdf

HYPERLINK "<https://support.microsoft.com/es-co/help/315071/how-to-view-and-set-ldap-policy-in-active-directory-by-using-ntdsutil>"<https://support.microsoft.com/es-co/help/315071/how-to-view-and-set-ldap-policy-in-active-directory-by-using-ntdsutil>

HYPERLINK "<https://freyes.svetlian.com/GPOS/GPOS.htm>"<https://freyes.svetlian.com/GPOS/GPOS.htm>